

INFORMATIQUE • TLETI

MODULE 2 : RÉSEAUX, INTERNET ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE

LEÇON N08

CONFIGURATION ET UTILISATION PRATIQUE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 16 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon conduit l'élève de la sélection des équipements réseaux jusqu'à la mise en service complète d'un réseau : simulation avec Packet Tracer ou GNS3, configuration d'un serveur DHCP, adressage statique, diagnostic par commandes réseau, partage de ressources et virtualisation de postes. Elle mobilise des compétences directement exigibles au Bac TI et dans la vie professionnelle.

- À la fin de cette leçon, je sais sélectionner et interconnecter les équipements réseaux adaptés à un besoin donné
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer un simulateur d'un émulateur et choisir entre Packet Tracer et GNS3
- À la fin de cette leçon, je sais configurer un serveur DHCP et créer un réseau filaire ou sans fil dans Packet Tracer
- À la fin de cette leçon, je sais attribuer un adressage statique cohérent à des postes d'un réseau
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser PING, TRACERT, NETVIEW et IPCONFIG/IFCONFIG pour tester et diagnostiquer un réseau
- À la fin de cette leçon, je sais partager un dossier et une imprimante entre plusieurs postes



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Sélection et interconnexion des équipements réseaux
2. Simulation et émulation : Packet Tracer et GNS3
3. Adressage IP et configuration d'un serveur DHCP
4. Commandes réseau de diagnostic
5. Partage de dossiers et d'imprimantes
6. Virtualisation et mise en réseau de postes virtuels
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais sélectionner et interconnecter les équipements réseaux adaptés à un besoin donné
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer un simulateur d'un émulateur et choisir entre Packet Tracer et GNS3
- À la fin de cette leçon, je sais configurer un serveur DHCP et créer un réseau filaire ou sans fil dans Packet Tracer
- À la fin de cette leçon, je sais attribuer un adressage statique cohérent à des postes d'un réseau
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser PING, TRACERT, NETVIEW et IPCONFIG/IFCONFIG pour tester et diagnostiquer un réseau
- À la fin de cette leçon, je sais partager un dossier et une imprimante entre plusieurs postes
- À la fin de cette leçon, je sais citer les avantages et inconvénients de la virtualisation
- À la fin de cette leçon, je sais déployer VirtualBox ou VMware et mettre en réseau deux machines virtuelles
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer débit et bande passante et les estimer dans un cas concret

PRÉREQUIS

- Notion d'adresse IP, de masque de sous-réseau et de passerelle (classes et réseaux, Première TI)
- Topologies et équipements réseaux de base : switch, routeur, point d'accès (Première TI)
- Notion de système d'exploitation et installation d'un logiciel
- Utilisation de la ligne de commande (cmd sous Windows, terminal sous Linux)
- Unités d'information : bit, octet et multiples (kbit/s, Mo)

1 SÉLECTION ET INTERCONNEXION DES ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX

Le cybercafé « Excellence » de Nkongsamba vient de s'équiper de 15 postes, d'une imprimante et d'une connexion VSAT. Le propriétaire veut que chaque client reçoive automatiquement une adresse IP, que tous les postes partagent la même imprimante, et qu'il puisse tester de nouvelles configurations sans risquer de casser son réseau réel. Comment choisir et interconnecter les équipements, configurer le tout, vérifier que ça marche, et même simuler le réseau avant de le déployer ? C'est exactement le métier de technicien réseau que cette leçon vous apprend.

Problématique : face à un besoin concret de mise en réseau, comment sélectionner les bons équipements, les bons câbles, et les interconnecter correctement pour obtenir un réseau fonctionnel, évolutif et maîtrisé dans son budget ?

1.1 Rappel des équipements réseaux et rôle de chacun

Avant de choisir, il faut connaître précisément chaque équipement. Un réseau local moderne repose sur une petite famille de matériels dont les rôles sont complémentaires. Le tableau suivant les synthétise, puis nous détaillons les trois équipements centraux.

DÉFINITION Carte réseau (NIC)

La **carte réseau** (Network Interface Card) est le composant matériel qui relie physiquement un poste au réseau. Elle possède une adresse physique unique appelée **adresse MAC** (ex. 00 : 1A : 2B : 3C : 4D : 5E). Elle peut être filaire (port Ethernet RJ45) ou sans fil (Wi-Fi). Sans carte réseau, aucun ordinateur ne peut communiquer.

DÉFINITION Switch (commutateur)

Le **switch** est un équipement d'interconnexion locale : il relie les postes d'un même réseau local (LAN) entre eux. Contrairement à l'ancien hub qui répétait tout le trafic à tout le monde, le switch est intelligent : il apprend les adresses MAC des postes branchés sur chacun de ses ports et n'envoie une trame qu'au seul destinataire concerné. Il fonctionne à la couche 2 (liaison de données) du modèle OSI.

DÉFINITION Routeur

Le **routeur** est un équipement d'interconnexion de réseaux différents : il relie par exemple le réseau local du cybercafé à Internet. Il prend ses décisions à partir des adresses IP (et non MAC) grâce à sa table de routage. Il fonctionne à la couche 3 (réseau) du modèle OSI. C'est aussi lui qui héberge souvent le serveur DHCP et la fonction NAT (partage d'une

seule adresse IP publique entre tous les postes).

DÉFINITION Point d'accès Wi-Fi (AP)

Le **point d'accès sans fil** (Access Point) permet à des équipements Wi-Fi (téléphones, ordinateurs portables) de se connecter au réseau local. Il se comporte comme un « switch sans fil » : il est généralement raccordé par câble au switch ou au routeur, et il opère à la couche 2 du modèle OSI.

PROPRIÉTÉ Rôles des autres équipements

- Modem (MOdulateur-DEModulateur) : adapte le signal numérique du réseau local à la ligne de l'opérateur (ADSL, fibre, VSAT, 4G). C'est la porte d'entrée de la connexion Internet. Couche 1 (physique).
- Répéteur : régénère et amplifie un signal affaibli pour étendre la portée d'un câble ou d'un Wi-Fi. Couche 1.
- Pare-feu (firewall) : filtre le trafic entrant et sortant selon des règles de sécurité (bloquer les intrusions, interdire certains ports). Couches 3 et 4.

Équipement	Rôle principal	Couche OSI	Cas d'usage
Carte réseau (NIC)	Relier un poste au réseau	2	Tout ordinateur connecté
Switch	Interconnecter les postes d'un même LAN	2	Cybercafé, salle informatique
Routeur	Relier des réseaux différents (LAN ↔ Internet)	3	Partage de la connexion Internet
Point d'accès	Offrir un accès Wi-Fi au LAN	2	Connexion des smartphones et portables
Modem	Adapter le signal à la ligne opérateur	1	Accès Internet ADSL, fibre, VSAT
Répéteur	Étendre la portée d'un signal	1	Grande salle, bâtiment étendu
Pare-feu	Filtrer le trafic selon des règles	3-4	Protection du réseau

ATTENTION Ne pas confondre modem et routeur

Erreur classique au Bac et en entreprise : le modem donne l'accès à Internet (il dia-

logue avec l'opérateur), tandis que le routeur interconnecte des réseaux et distribue la connexion entre les postes. Un modem seul ne peut alimenter qu'un seul poste ; un routeur sans modem n'a aucun accès Internet à distribuer. Les « box » des opérateurs (CAMTEL, Orange) combinent les deux fonctions dans un seul boîtier, ce qui entretient la confusion.

1.2 Critères de sélection des équipements

Le choix d'un équipement n'est jamais gratuit : il répond à un besoin mesurable. Le technicien réseau raisonne toujours selon cinq critères.

1. **Nombre de postes à connecter** : il détermine le nombre de ports du switch (un switch de 16 ports pour 15 postes ne laisse aucune marge ; on préfère 24 ports).
2. **Portée et étendue géographique** : au-delà de 100 m en câble Ethernet, le signal se dégrade ; on ajoute un répéteur ou un second switch. Pour une cour ou un étage, un point d'accès Wi-Fi bien placé peut suffire.
3. **Débit requis** : pour de la bureautique et de la navigation, du 100 Mbit/s suffit ; pour du transfert de gros fichiers ou de la vidéo, on exige du Gigabit (1000 Mbit/s).
4. **Filaire ou sans fil** : le filaire est plus rapide, plus stable et plus sûr ; le sans fil offre la mobilité. Un bon réseau combine les deux.
5. **Budget** : on dimensionne juste, sans gaspiller, mais en gardant une marge d'évolution (ports libres, débit réservé).

À RETENIR

Règle d'or du dimensionnement

Toujours prévoir environ 20 à 30 % de capacité supplémentaire (ports, débit, bornes Wi-Fi) par rapport au besoin actuel : un réseau qui réussit grandit vite.

1.3 Choix des câbles et règle d'interconnexion

Câble à paire torsadée : droit ou croisé ?

Le câble Ethernet à paires torsadées (fiche RJ45) existe en deux câblages normalisés :

- le **câble droit** : les deux extrémités suivent la même norme (T568B des deux côtés) ; les fils vont « tout droit » ;
- le **câble croisé** : les paires d'émission et de réception sont inversées entre les deux extrémités (T568A d'un côté, T568B de l'autre).

MÉTHODE Choisir entre câble droit et câble croisé

1. Identifier le type de chacun des deux équipements à relier : équipement terminal (PC, imprimante, serveur) ou équipement d'interconnexion (switch, hub) d'une part ; routeur de l'autre.
2. Appliquer la règle : équipements de types différents (PC → switch, switch → routeur) ⇒ câble droit.
3. Équipements de même type (PC → PC, switch → switch, routeur → routeur, et cas particulier PC → routeur) ⇒ câble croisé.
4. Vérifier si les équipements supportent **Auto-MDIX** : si oui, le type de câble n'a plus d'importance.

LE SAVAIS-TU ? Auto-MDIX : la fin des câbles croisés ?

Les cartes réseau et switchs modernes intègrent la fonction **Auto-MDIX**, qui détecte automatiquement le câblage et croise électriquement les paires si nécessaire. Résultat : un câble droit fonctionne presque partout aujourd'hui. Les câbles croisés restent nécessaires uniquement avec du matériel ancien — et la règle « même type ⇒ croisé » continue de tomber au Baccalauréat !

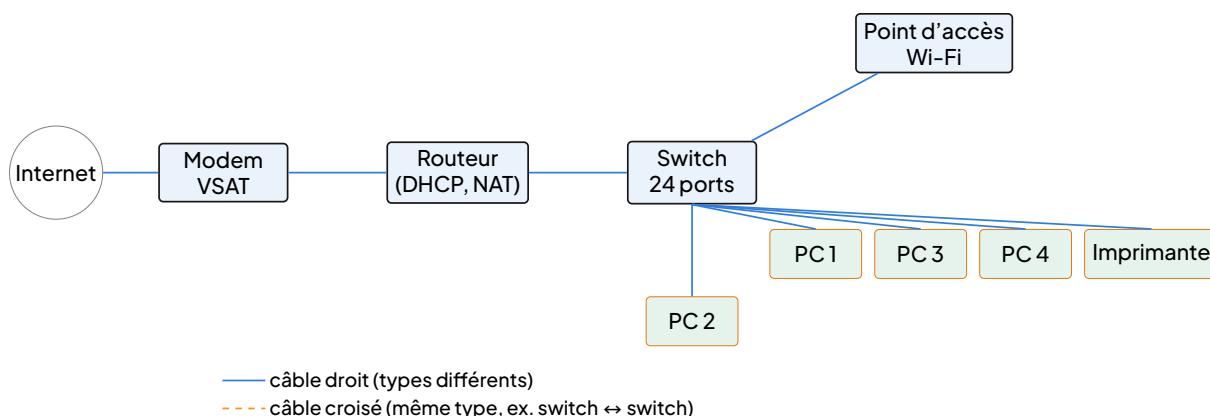
La fibre optique. Pour les longues distances (liaison entre bâtiments, dorsale d'un campus, raccordement à la fibre nationale de CAMTEL), on utilise la **fibre optique** : insensible aux interférences électromagnétiques, elle atteint des débits de plusieurs Gbit/s sur des kilomètres, là où le câble cuivre plafonne à 100 m.

1.4 Architecture typique d'interconnexion

L'interconnexion classique suit une hiérarchie simple et logique, du monde extérieur vers les postes :

Internet → Modem → Routeur → Switch → Postes, imprimante, point d'accès

Le modem reçoit le signal de l'opérateur ; le routeur distribue la connexion et attribue les adresses IP ; le switch multiplie les ports pour les postes ; le point d'accès, raccordé au switch, ouvre le réseau aux équipements Wi-Fi.



Architecture type du réseau du cybercafé : modem → routeur → switch → postes, imprimante et point d'accès Wi-Fi.

1.5 Étude de cas guidée : dimensionnement du cybercafé « Excellence »

Appliquons la démarche complète au cybercafé de Nkongsamba : 15 postes clients, 1 imprimante partagée, 1 connexion VSAT, et des clients qui veulent connecter leur téléphone en Wi-Fi.

EXERCICE RÉSOLU 1

Dimensionnement du réseau du cybercafé

Énoncé : proposer une liste d'équipements et de câbles adaptés au cybercafé « Excellence » (15 postes, 1 imprimante, accès Internet VSAT, Wi-Fi clients), avec un coût estimatif en FCFA. Justifier chaque choix.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Besoin en ports : 15 PC + 1 imprimante + 1 point d'accès + 1 liaison routeur = 18 ports occupés. Un switch de 16 ports est insuffisant ; on choisit un switch 24 ports Gigabit (marge de 6 ports, soit 25 %).
2. Accès Internet : la VSAT est livrée avec son modem ; on ajoute un routeur (avec DHCP et pare-feu intégrés) pour distribuer la connexion et attribuer automatiquement les adresses IP.
3. Wi-Fi : un point d'accès raccordé au switch couvre la salle ; on le place en hauteur, au centre.
4. Câblage : toutes les liaisons sont de types différents (PC → switch, switch → routeur, AP → switch) ⇒ câbles droits uniquement.

Équipement	Qté	Prix unit. (FCFA)	Total (FCFA)
Switch 24 ports Gigabit	1	45 000	45 000
Routeur avec pare-feu et DHCP	1	35 000	35 000
Point d'accès Wi-Fi N300	1	20 000	20 000
Modem VSAT (fourni par l'opérateur)	1	—	0
Câbles droits RJ45 (3 m)	18	1 000	18 000
Prise murale + boîtier de brassage	1	10 000	10 000
Total estimatif			128 000

Le budget matériel réseau (hors ordinateurs et abonnement VSAT) s'élève donc à environ 128 000 FCFA, avec une marge d'évolution de 6 ports et un débit Gigabit qui évitera tout goulot d'étranglement.

EXPÉRIENCE TP : reconnaître et câbler les équipements en salle informatique

Objectif : identifier physiquement chaque équipement et vérifier la règle droit/croisé.

Matériel : salle informatique du lycée (ou maquette Packet Tracer), un switch, un routeur ou box, deux PC, câbles droits et croisés, testeur de câble si disponible.

Manipulation :

1. Repérer la carte réseau d'un PC et relever son adresse MAC (étiquette ou commande `ipconfig /all`).
2. Brancher un PC au switch avec un câble droit : le voyant du port s'allume en vert.
3. Relier deux PC directement avec un câble croisé, puis tester la communication.
4. Recommencer avec un câble droit entre les deux PC : observer si cela fonctionne (Auto-MDIX) ou non.
5. Dessiner sur papier le schéma complet du réseau de la salle.

Observations et interprétation : le voyant du switch confirme la liaison physique (couche 1) ; l'échec éventuel du câble droit entre deux PC anciens illustre concrètement la règle « même type ⇒ croisé », et son succès sur matériel récent démontre l'Auto-MDIX.

EXERCICE1 À vous de jouer

Une ONG de Bafoussam veut connecter deux bâtiments distants de 250 m, chacun contenant 10 postes, avec une seule connexion Internet fibre. (1) Quels équipements faut-il dans chaque bâtiment ? (2) Quel type de support utilise-t-on entre les deux bâtiments et pourquoi ? (3) Quel câble (droit ou croisé) relie le switch du bâtiment A au rou-

teur?

CORRIGÉ Exercice 1

(1) Dans chaque bâtiment : un switch d'au moins 12 ports (10 postes + marge) ; le bâtiment principal héberge en plus le modem fibre et le routeur. (2) La distance de 250 m dépasse la limite des 100 m du câble cuivre : on utilise de la fibre optique entre les deux bâtiments (avec des switchs dotés de ports fibre ou des convertisseurs de média). (3) Switch et routeur sont de types différents $\Rightarrow$ câble droit (ou fibre, selon les ports disponibles).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le switch interconnecte les postes d'un même LAN (couche 2, adresses MAC) ; le routeur interconnecte des réseaux différents (couche 3, adresses IP) ; le modem donne l'accès Internet ; le point d'accès ouvre le réseau au Wi-Fi.
- Câblage : types différents $\Rightarrow$ câble droit ; même type $\Rightarrow$ câble croisé (sauf Auto-MDIX).
- Chaîne typique : Internet $\rightarrow$ modem $\rightarrow$ routeur $\rightarrow$ switch $\rightarrow$ postes et point d'accès.
- Dimensionnement : compter les ports, ajouter 20–30 % de marge, choisir le débit selon l'usage, respecter la limite de 100 m du cuivre.

2 SIMULATION ET ÉMULATION : PACKET TRACER ET GNS3

Dans la section précédente, nous avons appris à **sélectionner** et à **interconnecter** les équipements réseaux adaptés à un problème donné : switch, routeur, point d'accès, câbles. Mais une question pratique se pose immédiatement : comment s'entraîner à configurer un réseau complet quand on ne dispose pas de milliers de francs CFA pour acheter des routeurs Cisco ? Comment tester dix configurations différentes sans risquer de « planter » le réseau du lycée ou de l'entreprise ?

La réponse tient en deux mots : la **simulation** et l'**émulation**. Ces deux techniques permettent de construire, configurer et tester des réseaux entiers à l'intérieur d'un ordinateur, sans aucun matériel physique. C'est exactement la démarche utilisée par les étudiants qui préparent les certifications Cisco, et c'est celle que tu vas utiliser au Baccalauréat TI.

2.1 Simulateur et émulateur : deux philosophies

L'intuition.

Imagine que tu veux apprendre à piloter un avion. Deux solutions s'offrent à toi : un jeu vidéo de vol sur ton ordinateur, qui imite les commandes et les réactions de l'avion, ou un simulateur de vol professionnel qui utilise le véritable logiciel de bord de l'avion. Le premier est léger, rapide à installer, parfait pour apprendre. Le second est lourd et exigeant, mais ce que tu y apprends est exactement ce qui se passera dans le vrai cockpit. En réseaux, le jeu vidéo, c'est le simulateur ; le cockpit professionnel, c'est l'émulateur.

DÉFINITION **Simulateur de réseau**

Un **simulateur** est un logiciel qui imite le comportement des équipements réseaux (routeurs, commutateurs, PC) sans exécuter leur véritable système d'exploitation. Les équipements simulés sont des modèles logiciels simplifiés : ils répondent aux commandes les plus courantes et font circuler des paquets fictifs, mais leur « cerveau » interne est une approximation écrite par les développeurs du simulateur.

DÉFINITION **Émulateur de réseau**

Un **émulateur** est un logiciel qui exécute les véritables images système des équipements réseaux. Par exemple, GNS3 charge le vrai système IOS (Internetwork Operating System) d'un routeur Cisco et le fait tourner comme s'il s'agissait du matériel réel. L'équipement émulé n'est pas une imitation : c'est le vrai logiciel du constructeur, exécuté dans un environnement virtuel (Dynamips, QEMU).

PROPRIÉTÉ **Fidélité contre ressources — propriété admise, justifiée par l'expérience**

Un émulateur reproduit plus fidèlement le comportement réel des équipements qu'un simulateur, car il exécute le code authentique du constructeur. En contrepartie, il consomme beaucoup plus de ressources machine (processeur, mémoire vive, espace disque) et demande une prise en main plus longue. Cette propriété se vérifie expérimentalement : émuler un seul routeur Cisco sous GNS3 peut mobiliser 512 Mo à 1 Go de mémoire vive et une part importante du processeur, là où Packet Tracer fait tenir une vingtaine d'équipements simulés dans quelques dizaines de mégaoctets.

Critère	Simulateur (Packet Tracer)	Émulateur (GNS3)
Principe	Imite le comportement des équipements	Exécute les vraies images système (IOS via Dynamips/QEMU)
Fidélité au réel	Moyenne (commandes principales seulement)	Très élevée (code authentique Cisco)
Ressources requises	Faibles (PC modeste suffisant)	Élevées (RAM et CPU importants)
Prise en main	Rapide, idéale pour débiter	Plus longue, niveau professionnel
Coût / licence	Gratuit (compte Cisco Networking Academy)	Gratuit, mais images IOS sous licence Cisco
Usage typique	Apprentissage, Bac TI, certification CCNA (début)	Maquettes professionnelles, tests avant déploiement

SIMULATEUR (Packet Tracer)

Principe : modèle logiciel qui imite le routeur. Le paquet circule dans un monde fictif.

Avantages : léger, rapide, gratuit, visuel, idéal pour apprendre et pour le Bac.

Limites : certaines commandes avancées absentes; comportement parfois simplifié.

+ fidèle

+ léger

ÉMULATEUR (GNS3)

Principe : le vrai système IOS Cisco tourne dans une machine virtuelle.

Avantages : fidélité quasi totale au matériel réel; usage professionnel.

Limites : gourmand en RAM/CPU; images IOS à se procurer légalement; prise en main exigeante.

Comparatif simulateur / émulateur : le simulateur privilégie la légèreté, l'émulateur la fidélité.

2.2 Cisco Packet Tracer : le simulateur de l'apprenant

À quoi ça sert ? Packet Tracer (version 8.x recommandée) est le simulateur développé par Cisco pour sa Networking Academy. Il permet de construire une topologie réseau par glisser-déposer, de câbler les équipements virtuellement, de les configurer en ligne de commande (CLI Cisco-like) et d'observer la circulation des paquets. C'est l'outil de référence pour préparer le Baccalauréat TI : il est gratuit, léger et couvre tout le programme (adressage statique/DHCP, VLAN, routage statique/dynamique, Wi-Fi, IoT basique).

PROPRIÉTÉ Composants de l'interface de Packet Tracer

L'espace de travail logique de Packet Tracer s'organise autour de quatre zones principales :

1. la zone de topologie (centre) : la feuille blanche où l'on dépose et relie les équipements ;
2. la barre des types d'équipements (bas gauche) : catégories (Routeurs, Switches, End Devices, Connections, Wireless, IoT) ;
3. la barre des modèles spécifiques (bas centre/droite) : les modèles précis du type choisi (ex. routeur 2911, switch 2960, PC-PT, Server-PT) ;
4. le sélecteur de mode (bas droite, onglets) : Realtime (temps réel) ou Simulation (observation pas à pas des paquets).

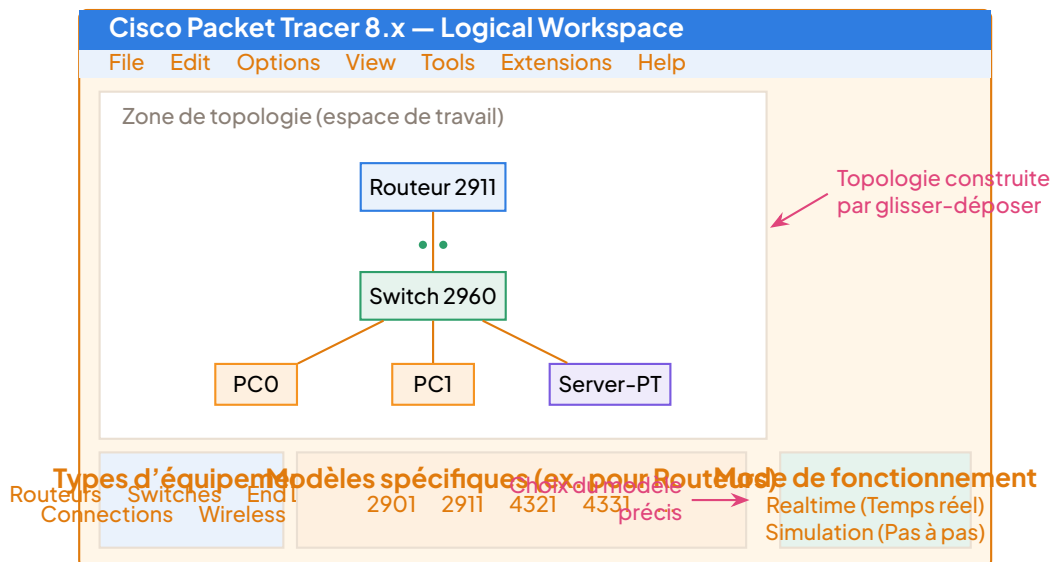


Schéma annoté de l'espace de travail Packet Tracer (Logical Workspace).

Les deux modes de fonctionnement. En mode **Realtime** (temps réel), le réseau simulé réagit immédiatement : quand tu envoies un ping entre deux PC, la réponse arrive aussitôt, comme sur un vrai réseau. En mode **Simulation**, Packet Tracer ralentit le temps et te montre chaque paquet (une petite enveloppe animée) voyager d'équipement en équipement ; tu peux cliquer sur l'enveloppe pour voir les couches du modèle OSI traversées et le contenu des en-têtes (MAC, IP, ICMP, etc.). Ce mode est extraordinairement formateur pour comprendre l'encapsulation et la commutation.

MÉTHODE Créer sa première topologie dans Packet Tracer en 5 étapes

1. Déposer les équipements : dans la barre des types, sélectionne End Devices, puis glisse deux PC-PT dans la zone de topologie ; sélectionne ensuite Switches et dépose un 2960 entre les deux.

2. Câbler : choisis **Connections** (icône éclair), clique sur **Copper Straight-Through** (câble cuivre droit), clique sur **PC0** (port `FastEthernet0`), puis sur le **switch** (port `FastEthernet0/1`). Recommence pour **PC1** sur `FastEthernet0/2`. Les voyants passent au vert (auto-MDIX simulé).
3. Configurer l'adressage IP statique : clique sur **PC0**, onglet **Desktop** → **IP Configuration**, décoche **DHCP**, saisis `192.168.1.10 / 255.255.255.0`. Attribue `192.168.1.11 / 255.255.255.0` à **PC1**.
4. Tester la connectivité : sur **PC0**, ouvre **Desktop** → **Command Prompt** et tape `ping 192.168.1.11`. Tu dois obtenir quatre réponses `Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128`.
5. Observer en mode Simulation : bascule en mode **Simulation** (onglet en bas à droite), dans le panneau **Simulation Panel** coche **ICMP** dans les filtres, relance le ping et clique sur **Play / Capture Forward**. Suis l'enveloppe : **PC0** → **Switch** → **PC1**, puis le retour. Clique sur l'enveloppe au niveau du switch → onglet **OSI Model** : observe les couches 1, 2 (MAC), 3 (IP).

2.3 GNS3 : l'émulateur des professionnels

À quoi ça sert ? GNS3 (Graphical Network Simulator 3) est un logiciel libre qui, malgré son nom, fonctionne comme un **émulateur** : au lieu d'imiter les routeurs, il exécute leurs véritables images système. Quand tu configures un routeur dans GNS3, tu tapes les commandes dans le vrai IOS Cisco (via Dynamips), avec toutes ses fonctionnalités (BGP, MPLS, VRF, ZBFW), ses messages d'erreur authentiques et ses subtilités de version. C'est l'outil utilisé par les ingénieurs réseaux pour bâtir une maquette complète d'un réseau d'entreprise avant d'acheter le moindre équipement physique.

PROPRIÉTÉ Architecture et piliers de GNS3

GNS3 repose sur une architecture client-serveur et trois piliers techniques :

- l'émulation matériel (Dynamips/QEMU) : le serveur GNS3 exécute les images binaires IOS (routeurs Cisco), IOS-XR, NX-OS, ou firmwares d'autres constructeurs (Juniper vSRX, Arista vEOS, Palo Alto) ;
- l'intégration de machines virtuelles complètes : GNS3 s'interface nativement avec VirtualBox et VMware Workstation/Player pour insérer des VM Linux (Ubuntu Server, Kali, Debian), Windows, ou appliances (pfSense, VyOS) directement dans la topologie ;
- la liaison avec le réseau physique (Cloud/NAT) : un nœud Cloud relie la topologie virtuelle à une interface réseau de l'hôte (Ethernet, Wi-Fi), permettant d'accéder à Internet ou au LAN réel depuis les équipements émulés.

EXEMPLE Dimensionnement mémoire : pourquoi GNS3 est gourmand

Supposons qu'une image IOSv (routeur Cisco moderne) consomme 512 Mo de RAM allouée et qu'une machine virtuelle Linux légère (Debian sans interface graphique) en consomme 512 Mo. Pour une maquette de 3 routeurs et 2 postes virtuels :

$$M_{\text{allouée}} = 3 \times 512 \text{ Mo} + 2 \times 512 \text{ Mo} = 2560 \text{ Mo} \approx 2,5 \text{ Go}$$

Il faut ajouter l'overhead de l'hyperviseur (QEMU/VirtualBox), du serveur GNS3 et de l'OS hôte. Règle pratique : prévoir au minimum 8 Go de RAM physique sur la machine hôte pour travailler confortablement (idéalement 16 Go). La même topologie dans Packet Tracer tiendrait dans moins de 200 Mo au total.

2.4 Simulateur ou émulateur : lequel choisir ?

Le choix dépend de ton objectif pédagogique ou professionnel, de ta machine et de ton niveau. La règle pratique est simple :

À RETENIR Critères de choix pour le Bac TI et au-delà

- Packet Tracer pour l'apprentissage et le Baccalauréat TI : installation simple (un installateur), gratuit avec compte NetAcad, fonctionne sur un PC modeste (4 Go RAM), interface graphique intuitive, couvre intégralement les savoir-faire du programme (DHCP, VLAN, routage statique/RIP/OSPF, Wi-Fi, commandes de diagnostic, IoT).
- GNS3 pour la fidélité professionnelle : maquettes d'entreprise complexes, préparation avancée CCNP/CCIE, tests de fonctionnalités absentes de Packet Tracer (BGP, MPLS, VRF, scripts Python/EEM), validation pré-déploiement — à condition de disposer d'une machine puissante (8 Go RAM minimum, 16 Go recommandé, CPU multi-cœurs, virtualisation VT-x/AMD-V activée dans le BIOS) et des images système légales.

Les deux outils sont complémentaires : on apprend les concepts et la syntaxe Cisco sur Packet Tracer, puis on valide les configurations complexes sur GNS3 avant de toucher au matériel réel.

ATTENTION Erreur fréquente : la simulation n'est pas une garantie de production

Croire qu'une configuration réussie en simulation garantit le succès sur le matériel réel est un piège classique. Le simulateur ignore de nombreux paramètres du monde physique :

- Câblage : câble défectueux, mauvais type (droit vs croisé sur anciens ports sans auto-MDIX), longueur excessive (>100 m pour cuivre Cat5e/6), connectique mal sertie.

- Matériel : port de switch hors service (LED éteinte), module SFP incompatible ou défectueux, alimentation instable (fréquente avec les coupures secteur au Cameroun — prévoir onduleur), surchauffe.
- Logiciel/Firmware : version d'IOS différente de celle simulée (commandes dépréciées, nouvelles fonctionnalités, bugs connus), licences manquantes (droit d'usage IP Base vs IP Services).
- Environnement RF (Wi-Fi) : interférences (four micro-ondes, Bluetooth, réseaux voisins), atténuation par les murs (béton armé), canaux saturés.

La simulation valide la logique de ta configuration (syntaxe, plan d'adressage, routage); seul le test sur équipement réel valide la mise en production. D'où l'importance des TP sur maquette physique au lycée.

EXPÉRIENCE TP guidé : comparer les deux modes de Packet Tracer

Objectif : observer la différence entre le mode temps réel et le mode simulation pour comprendre l'encapsulation.

Matériel / logiciels : un PC avec Cisco Packet Tracer 8.x installé.

Manipulation :

1. Construis la topologie de la méthode ci-dessus (2 PC-PT, 1 Switch 2960, adressage 192.168.1.0/24).
2. En mode Realtime, ouvre l'invite de commandes sur PC0 et exécute `ping 192.168.1.11`. Note le temps de réponse affiché (généralement `time<1ms`).
3. Bascule en mode Simulation (onglet en bas à droite). Dans le Simulation Panel (à droite), décoche Show All/None et coche uniquement ICMP.
4. Relance `ping 192.168.1.11` sur PC0. Clique sur le bouton Play (ou Capture/Forward pas à pas) dans le panneau de simulation.
5. Lorsque l'enveloppe arrive sur le Switch, clique dessus → onglet OSI Model. Observe le traitement : Couche 1 (Signal) → Couche 2 (Ethernet : MAC src/dst) → Couche 3 (IP : IP src/dst) → Couche 4 (ICMP).

Observations attendues : en mode Realtime, les réponses arrivent instantanément, masquant le processus. En mode Simulation, on visualise le paquet ICMP (Echo Request) quitter PC0, être commuté par le switch (apprentissage MAC) vers PC1, puis la réponse (Echo Reply) emprunter le chemin inverse. L'onglet OSI montre l'encapsulation/désencapsulation couche par couche.

Interprétation : le mode Simulation agit comme un microscope pédagogique : il rend visible l'invisible (trames, adresses MAC, tables de commutation) que le mode Realtime masque par sa rapidité. C'est indispensable pour déboguer une topologie qui ne « ping » pas.

EXERCICE RÉSOLU 2 Choisir le bon outil selon le contexte

Énoncé. Une startup de Douala veut tester la future architecture de son réseau (6 routeurs Cisco, 10 switches, 30 postes, avec BGP et VRF) avant d'acheter le matériel. Elle dispose d'un serveur puissant (32 Go de RAM, CPU 16 cœurs) et des licences IOS de ses futurs routeurs. Par ailleurs, un élève de Terminale TI prépare son Bac sur un ordinateur portable de 4 Go de RAM, sans licence IOS. Quel outil conseilles-tu à chacun ? Justifie techniquement.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Pour la startup : GNS3. L'objectif est une maquette pré-production fidèle. Les besoins (BGP, VRF, 6 routeurs) dépassent largement les capacités de Packet Tracer (qui ne supporte pas BGP/MPLS/VRF complets). L'exécution des vraies images IOS sous licence est indispensable pour valider le comportement exact du plan de contrôle. Le serveur (32 Go RAM) absorbe aisément la charge : $6 \times 512 \text{ Mo} + 30 \times 256 \text{ Mo} \approx 10,5 \text{ Go}$ alloués, laissant large marge pour l'hyperviseur et l'OS hôte.
- Pour l'élève : Packet Tracer. L'objectif est l'acquisition des compétences du programme officiel (topologies LAN, adressage IPv4/IPv6, DHCP, VLAN, routage statique/RIP/OSPF mono-zone, Wi-Fi, commandes ping, tracert, ipconfig). Avec 4 Go de RAM, GNS3 est inutilisable (un seul routeur IOSv + GNS3 + OS hôte $\approx 3 \text{ Go}$, saturation immédiate). Packet Tracer fonctionne parfaitement dans 500 Mo et couvre 100% des savoir-faire exigés au Baccalauréat.

Conclusion : le bon outil n'est pas le plus puissant, mais celui adapté à l'objectif (apprentissage vs validation professionnelle), aux ressources matérielles disponibles et aux licences logicielles possédées.

LE SAVAIS-TU ? GNS3, certifications Cisco et emploi au Cameroun

GNS3 est le standard de facto pour la préparation aux certifications Cisco CCNA (200–301), CCNP Enterprise (350–401 ENCOR + concentration) et CCIE dans le monde entier, y compris dans les centres de formation agréés de Douala (ex. Cisco Networking Academy à l'ENSET, IUT, ou centres privés) et de Yaoundé. Ces certifications, reconnues internationalement, ouvrent les portes des métiers d'administrateur réseau, d'ingénieur sécurité ou d'architecte cloud — très recherchés par les opérateurs télécoms (MTN Cameroon, Orange Cameroun, CAMTEL), les banques (Afriland, BICEC, UBA), et les ESN qui déploient la fibre optique nationale (projet Broadband Cameroon). Maîtriser dès le lycée les outils de simulation (Packet Tracer) et d'émulation (GNS3), c'est déjà marcher sur les traces des ingénieurs réseaux professionnels camerounais.

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Définis en deux phrases précises la différence fondamentale entre un simulateur et un émulateur de réseau.
2. Ton camarade affirme : « Mon réseau fonctionne dans Packet Tracer, donc il fonctionnera forcément avec de vrais équipements Cisco. » Explique-lui pourquoi cette affirmation est fausse, en citant trois causes distinctes d'échec possibles sur matériel réel (physique, logiciel, environnement).
3. Calcule la mémoire vive allouée nécessaire dans GNS3 pour émuler 4 routeurs (512 Mo chacun) et 3 machines virtuelles Linux (512 Mo chacune). Un PC portable de 8 Go de RAM physique suffit-il pour travailler confortablement ? Justifie par un calcul de marge.

CORRIGÉ Exercice : Simulation et émulation

1. Un simulateur (ex. Packet Tracer) imite le comportement des équipements grâce à des modèles logiciels propriétaires simplifiés, sans exécuter leur vrai système d'exploitation. Un émulateur (ex. GNS3) exécute les véritables images système binaires des équipements (IOS Cisco via Dynamips, firmware Juniper via QEMU), offrant une fidélité quasi totale au matériel réel.
2. La simulation valide uniquement la logique de la configuration. Sur matériel réel, trois causes majeures d'échec :
 - (a) Physique / Câblage : câble défectueux (coupure, sertissage défaillant), mauvais type de câble (croisé requis sur anciens ports sans auto-MDIX), longueur > 100 m (atténuation), port SFP/SFP+ sale ou incompatible.
 - (b) Logiciel / Firmware : version d'IOS différente (commande obsolète, syntaxe changée, bug connu non corrigé), licence manquante pour activer une fonctionnalité (ex. `license boot level ipservices`).
 - (c) Environnement / Alimentation : coupure secteur sans onduleur (perte de config non sauvegardée `write memory`), surchauffe (poussière, ventilateur HS), interférences RF massives sur liaison Wi-Fi (canal saturé, murs béton).
3. $M_{\text{allouée}} = 4 \times 512 \text{ Mo} + 3 \times 512 \text{ Mo} = 2048 \text{ Mo} + 1536 \text{ Mo} = 3584 \text{ Mo} \approx 3,5 \text{ Go}$. Un PC de 8 Go physique laisse 4,5 Go pour l'OS hôte (Windows 10/11 $\approx 3 \text{ Go}$ au repos), GNS3 server, hyperviseurs (QEMU/VirtualBox) et l'interface graphique. C'est limite : la machine va swapper (disque dur/SSD), causant de forts ralentissements. Pour travailler confortablement (fluidité, plusieurs topologies ouvertes), 16 Go est le standard recommandé ; 8 Go est le minimum vital pour de toutes petites topologies (1-2 routeurs).

3 ADRESSAGE IP ET CONFIGURATION D'UN SERVEUR DHCP

Dans la section précédente, tu as découvert Packet Tracer et GNS3, ces laboratoires virtuels qui permettent de construire un réseau complet sans acheter le moindre câble. Mais un réseau, même parfaitement câblé, ne fonctionne pas tant que chaque machine ne possède pas une **adresse IP** valide. Imagine le cybercafé de ton quartier à Yaoundé : quinze postes, une imprimante, un routeur. Qui attribue les adresses ? Comment éviter que deux postes portent la même ? C'est toute la problématique de cette section : comprendre l'adressage IP, choisir entre configuration **statique** et **dynamique**, puis configurer pas à pas un **serveur DHCP** dans Packet Tracer.

3.1 Rappels : adresse IPv4, masque et passerelle

DÉFINITION Adresse IPv4 et masque de sous-réseau

Une **adresse IPv4** est un identifiant numérique de 32 bits attribué à chaque interface réseau, noté sous forme de quatre octets séparés par des points (ex. : 192.168.1.10). Le **masque de sous-réseau** (ex. : 255.255.255.0, noté aussi /24) indique quelle partie de l'adresse désigne le réseau et quelle partie désigne l'hôte. La **passerelle par défaut** est l'adresse du routeur par lequel un poste sort de son réseau local pour rejoindre d'autres réseaux (dont Internet).

Deux machines ne peuvent communiquer directement que si elles appartiennent au même réseau, c'est-à-dire si la combinaison (adresse, masque) donne la même adresse réseau. On l'obtient par un ET logique bit à bit entre l'adresse et le masque.

Certaines plages d'adresses sont réservées aux réseaux privés (non routables sur Internet) :

Plage privée	Notation CIDR	Usage typique
10.0.0.0 – 10.255.255.255	10.0.0.0/8	Très grands réseaux d'entreprise
172.16.0.0 – 172.31.255.255	172.16.0.0/12	Réseaux moyens
192.168.0.0 – 192.168.255.255	192.168.0.0/16	Box Internet, réseaux domestiques et scolaires

PROPRIÉTÉ Nombre d'adresses utilisables dans un réseau /24

Dans un réseau dont le masque est /24 (soit 255.255.255.0), 8 bits restent pour la partie hôte. Le nombre d'adresses utilisables est :

$$2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$$

Démonstration guidée. Avec 8 bits d'hôte, on peut former $2^8 = 256$ combinaisons. Deux d'entre elles sont interdites :

1. tous les bits d'hôte à 0 : c'est l'**adresse réseau** (ex. 192.168.1.0), qui identifie le réseau lui-même ;
2. tous les bits d'hôte à 1 : c'est l'adresse de **broadcast** (ex. 192.168.1.255), qui sert à parler à toutes les machines à la fois.

Il reste donc $256 - 2 = 254$ adresses attribuables aux machines, de 192.168.1.1 à 192.168.1.254. De manière générale, pour un masque /n, le nombre d'hôtes utilisables est $2^{32-n} - 2$.

3.2 Adressage statique : principe, avantages et limites

L'**adressage statique** consiste à saisir manuellement, sur chaque machine, son adresse IP, son masque, sa passerelle et ses serveurs DNS. L'adresse est alors fixe : elle ne change jamais.

Avantages.

- L'adresse est **prévisible** : indispensable pour un **serveur** (fichiers, web, impression) que les clients doivent joindre à une adresse connue, ou pour une **imprimante réseau**.
- Aucun service supplémentaire n'est nécessaire : le réseau fonctionne même sans serveur DHCP.

Inconvénients.

- **Fastidieux** : configurer 200 postes d'un lycée à la main prend des heures.
- **Source d'erreurs** : une faute de frappe sur le masque ou la passerelle isole le poste.
- **Risque de conflit** : deux machines avec la même adresse se perturbent mutuellement (messages d'erreur « conflit d'adresse IP » sous Windows).

À RETENIR Règle pratique

On réserve l'adressage statique aux équipements qui doivent rester joignables à une adresse fixe : serveurs, imprimantes réseau, routeurs, points d'accès. Les postes clients (PC, smartphones) reçoivent leur adresse dynamiquement.

3.3 Adressage dynamique : le protocole DHCP

DÉFINITION DHCP

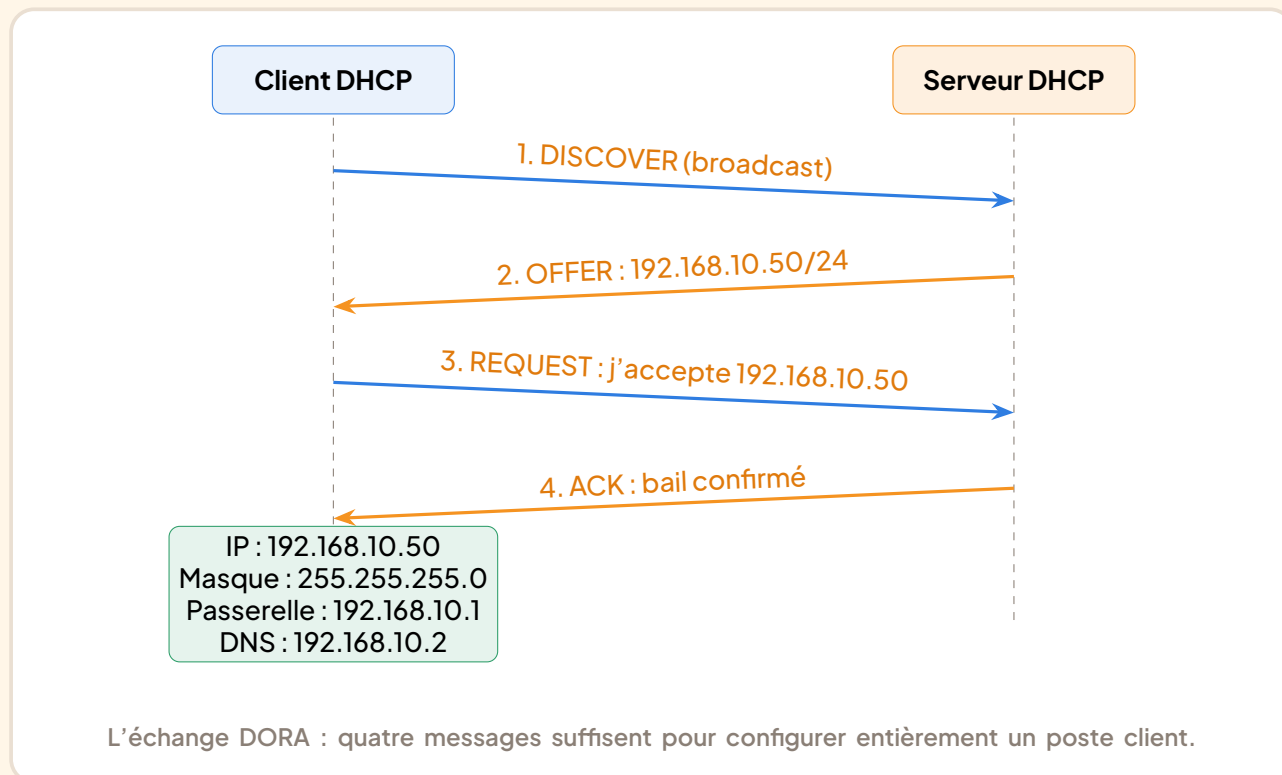
Le protocole **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol, protocole de configuration dynamique des hôtes) permet à un serveur d'attribuer automatiquement à chaque client qui se connecte au réseau : une adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par

défaut et l'adresse d'un ou plusieurs serveurs DNS. L'attribution se fait pour une durée limitée appelée **bail** (lease), renouvelable automatiquement. DHCP utilise les ports UDP 67 (serveur) et 68 (client).

L'intuition est simple : quand ton téléphone se connecte au Wi-Fi du lycée, tu n'as rien tapé — c'est DHCP qui a tout configuré en quelques fractions de seconde. Le serveur puise les adresses dans un **pool** (une plage réservée à la distribution) et tient un registre des baux pour ne jamais attribuer deux fois la même adresse.

Le processus DORA en 4 étapes. L'échange entre un client qui arrive sur le réseau et le serveur DHCP suit toujours la même chorégraphie, mémorisée par l'acronyme **DORA** :

1. **Discover** : le client, qui n'a pas encore d'adresse, envoie en broadcast un message « Y a-t-il un serveur DHCP? ».
2. **Offer** : le serveur répond en proposant une adresse libre de son pool, avec le masque, la passerelle, le DNS et la durée du bail.
3. **Request** : le client accepte officiellement l'offre en la demandant (il peut avoir reçu plusieurs offres de plusieurs serveurs).
4. **Acknowledge** : le serveur confirme et enregistre le bail ; le client peut alors utiliser l'adresse.



3.4 Planifier son adressage : un exemple complet

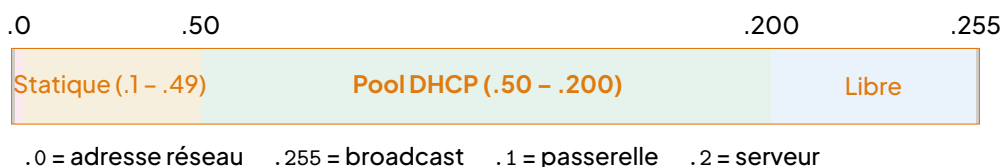
Avant de toucher Packet Tracer, un bon administrateur planifie : il découpe sa plage d'adresses en zones et la couche sur papier (ou dans un tableau). C'est un savoir-faire exigé au Baccalauréat.

EXEMPLE Plan d'adressage du réseau 192.168.10.0/24

Un lycée de Douala dispose du réseau 192.168.10.0/24 (254 adresses utilisables). Voici le plan retenu :

Plage	Affectation	Mode
192.168.10.0	Adresse réseau	(réservée, non attribuable)
192.168.10.1	Passerelle (routeur)	Statique
192.168.10.2	Serveur DHCP / fichiers	Statique
192.168.10.3 – 192.168.10.49	Imprimantes, points d'accès, réserves	Statique
192.168.10.50 – 192.168.10.200	Pool DHCP (151 adresses)	Dynamique
192.168.10.201 – 192.168.10.254	Extensions futures	Non utilisées
192.168.10.255	Broadcast	(réservée, non attribuable)

Le serveur DHCP devra donc distribuer la plage .50 à .200, avec passerelle 192.168.10.1 et DNS 192.168.10.2.



Découpage du réseau 192.168.10.0/24 : les adresses statiques sont exclues du pool DHCP.

ATTENTION Le piège classique : le conflit d'adresses

L'erreur la plus fréquente des débutants est d'oublier d'exclure du pool DHCP les adresses déjà attribuées en statique (passerelle, serveurs, imprimantes). Si le pool commence à .1, le serveur finira par distribuer 192.168.10.1 ou 192.168.10.2 à un client : deux

machines porteront alors la même adresse. Conséquences : coupures aléatoires, passerelle injoignable, messages « conflit d'adresse IP détecté ». Réflexe : toujours démarrer le pool après la zone statique (ici .50), ou configurer explicitement les adresses exclues.

3.5 Configuration pratique dans Packet Tracer

MÉTHODE Configurer un serveur DHCP sous Packet Tracer en 6 étapes

1. Placer les équipements : un serveur (End Devices → Server), un switch, et quelques PC reliés par câbles droits (connexions automatiques acceptées).
2. Fixer l'adresse statique du serveur : onglet Desktop → IP Configuration du serveur, saisir 192.168.10.2, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.10.1.
3. Activer le service DHCP : onglet Services → DHCP, passer le service sur On.
4. Définir le pool : dans les champs proposés, saisir la passerelle par défaut (Default Gateway : 192.168.10.1), le DNS (192.168.10.2), l'adresse de début du pool (Start IP Address : 192.168.10.50), le masque (255.255.255.0) et le nombre maximal d'utilisateurs (Maximum number of Users : 151, pour couvrir .50 à .200). Cliquer sur Add puis Save.
5. Passer les clients en DHCP : sur chaque PC, Desktop → IP Configuration, cocher le bouton radio DHCP. Après quelques secondes, les champs IP, masque, passerelle et DNS se remplissent tout seuls.
6. Vérifier : ouvrir Desktop → Command Prompt sur un PC et lancer `ipconfig` pour lire l'adresse obtenue, puis `ping 192.168.10.2` pour tester la connectivité avec le serveur.

Voici ce que doit afficher la vérification côté client :

```
C:\> ipconfig

IP Address . . . . . : 192.168.10.50
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
DNS Server . . . . . : 192.168.10.2

C:\> ping 192.168.10.2

Reply from 192.168.10.2 : bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2 : bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Quatre réponses (Reply) signifient que le poste communique parfaitement avec le serveur. Si tu obtiens une adresse commençant par 169.254.x.x, c'est le signe que le client n'a pas trouvé de serveur DHCP (Windows s'auto-attribue alors une adresse de secours dite APIPA) : vérifie le service et le câblage.

3.6 Créer un réseau sans fil dans Packet Tracer

Le même raisonnement s'applique au Wi-Fi. On remplace le switch par un **point d'accès sans fil** (ou un routeur Wi-Fi comme le WRT300N), puis :

1. Sur le point d'accès, onglet Config → Wireless : définir le **SSID** (le nom du réseau, ex. Lycee_TI), choisir le mode de sécurité **WPA2-PSK** et saisir une clé (mot de passe) robuste.
2. Sur chaque PC portable, remplacer la carte Ethernet par une carte sans fil (Physical : éteindre le poste, glisser le module PT-LAPTOP-NM-1W ou équivalent, rallumer), puis dans Desktop → PC Wireless, sélectionner le SSID et entrer la clé WPA2.
3. Le portable obtient alors son adresse par DHCP, exactement comme en filaire.

ATTENTION Sécurité Wi-Fi : jamais WEP, jamais de réseau ouvert

Le protocole WEP est cassé en quelques minutes par des outils grand public ; un réseau « ouvert » permet à n'importe qui d'intercepter le trafic. En entreprise comme au lycée, impose WPA2 (ou WPA3 si disponible) avec une clé longue et non triviale. Évite aussi de nommer le SSID avec des informations sensibles (nom du directeur, salle des serveurs...).

EXPÉRIENCE TP guidé : réseau mixte filaire/Wi-Fi avec DHCP

Objectif : construire dans Packet Tracer le réseau du plan 192.168.10.0/24 et vérifier l'attribution automatique des adresses.

Matériel : Cisco Packet Tracer ; 1 routeur (ou point d'accès WRT300N), 1 switch 2960, 1 serveur, 2 PC de bureau, 1 portable.

Manipulation :

1. Câbler : routeur → switch → serveur et PC (câbles droits) ; le portable se connectera en Wi-Fi.
2. Configurer l'interface du routeur en 192.168.10.1/24 (ne pas oublier de l'activer, Port Status : On).
3. Configurer le serveur en statique (192.168.10.2) puis activer son service DHCP avec le pool .50 -- .200.
4. Passer les 2 PC et le portable en DHCP ; configurer le SSID Lycee_TI en WPA2.
5. Sur chaque client, relever l'adresse obtenue avec `ipconfig` et tester `ping 192.168.10.1`.

Observations attendues : le premier client obtient 192.168.10.50, le second .51, le portable .52 ; tous les pings vers la passerelle réussissent.

Interprétation : le serveur distribue les adresses dans l'ordre du pool, en respectant la zone statique exclue ; le Wi-Fi ne change rien au mécanisme DHCP, seule la couche d'accès physique diffère.

LESAVAIS-TU ? DHCP : de BOOTP à l'autoconfiguration moderne

Le DHCP (RFC 2131, 1997) est le descendant direct de BOOTP (Bootstrap Protocol, RFC 951), conçu dans les années 80 pour permettre à des stations sans disque de démarrer via le réseau. BOOTP nécessitait une configuration manuelle table par table (adresse MAC → adresse IP). DHCP a introduit la notion de bail (durée limitée) et de pool dynamique, rendant possible l'explosion du nombre de terminaux mobiles (smartphones, objets connectés). Au Cameroun, les FAI (MTN, Orange, CAMTEL) utilisent massivement DHCP pour leurs box grand public (souvent en 192.168.1.0/24 ou 192.168.0.0/24) et pour l'attribution d'adresses IPv4 publiques sur le réseau mobile (CGNAT). La version IPv6, DHCPv6 (RFC 8415), coexiste avec l'autoconfiguration sans état (SLAAC) pour l'adressage de nouvelle génération.

EXERCICE RÉSOLU 3 Plan d'adressage d'une salle informatique

Énoncé. La salle informatique d'un collège de Bafoussam utilise le réseau 192.168.5.0/24. On veut : une passerelle en .1, un serveur pédagogique en .2, 3 imprimantes réseau en .10 à .12, et un pool DHCP couvrant 30 postes élèves. Donner le plan d'adressage complet et vérifier que le réseau est assez grand.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Capacité du réseau : masque /24 $\Rightarrow 2^8 - 2 = 254$ adresses utilisables. Besoin total : $1 + 1 + 3 + 30 = 35$ adresses. Le réseau est largement suffisant.
2. Zone statique : .1 (passerelle), .2 (serveur), .10 à .12 (imprimantes). On réserve par précaution .1 à .49 au statique.
3. Pool DHCP : 192.168.5.50 à 192.168.5.79, soit exactement 30 adresses pour les 30 postes élèves.
4. Paramètres distribués par DHCP : masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.5.1, DNS 192.168.5.2.
5. Adresses spéciales : 192.168.5.0 (réseau) et 192.168.5.255 (broadcast), jamais attribuées.

Vérification du piège : le pool démarre à .50, donc aucune adresse statique (.1, .2, .10–.12) ne peut être distribuée : aucun conflit possible.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Ton lycée obtient le réseau 10.20.30.0/24 pour son nouveau bâtiment. La passerelle sera en .1, le serveur DNS/fichiers en .5, et l'administration veut réserver les adresses .2 à .20

pour les équipements fixes. Le pool DHCP doit fournir au moins 100 adresses. Propose un plan d'adressage complet (zones, pool, broadcast) et indique les paramètres à saisir dans le service DHCP de Packet Tracer.

CORRIGÉ Exercice 1

Zone statique : .1 (passerelle), .2 à .20 (équipements, dont le serveur en .5). Pool DHCP : 10.20.30.50 à 10.20.30.200, soit 151 adresses (≥ 100 : contrainte respectée). Adresses spéciales : 10.20.30.0 (réseau), 10.20.30.255 (broadcast). Dans Packet Tracer : Default Gateway = 10.20.30.1, DNS Server = 10.20.30.5, Start IP = 10.20.30.50, masque 255.255.255.0, Maximum Users = 151. Le pool démarre après la zone statique : pas de conflit.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un réseau /24 offre $2^8 - 2 = 254$ adresses utilisables ; l'adresse réseau et le broadcast ne sont jamais attribuables.
- Statique pour les serveurs et équipements fixes, dynamique (DHCP) pour les clients.
- DHCP configure tout automatiquement (IP, masque, passerelle, DNS) via l'échange DORA : Discover, Offer, Request, Acknowledge.
- Toujours exclure la zone statique du pool DHCP pour éviter les conflits d'adresses.
- La vérification passe par `ipconfig` (adresse obtenue ?) et `ping` (connectivité ?) — commandes que nous approfondirons dans la section suivante.

4**COMMANDES RÉSEAU DE DIAGNOSTIC**

Dans la section précédente, nous avons appris à adresser correctement les machines d'un réseau, soit manuellement (adressage statique), soit automatiquement grâce à un serveur DHCP. Mais une fois la configuration effectuée, une question pratique se pose immédiatement : comment vérifier que tout fonctionne, et comment trouver la panne quand cela ne fonctionne pas ? C'est le quotidien du technicien réseau, que ce soit dans un cybercafé de Douala, au service informatique de la CENADI ou chez un fournisseur d'accès comme CAMTEL. Heureusement, chaque système d'exploitation embarque de petits programmes en ligne de commande, vérifiables « stéthoscopes » du réseau : `IPCONFIG`, `PING`, `TRACERT` (ou `TRACEROUTE`) et `NET VIEW`. Cette section t'apprend à les utiliser méthodiquement, comme un médecin suit un protocole d'examen.

4.1 IPCONFIG / IFCONFIG / IP ADDR : connaître l'identité réseau de sa machine

Intuition. Avant de réparer un réseau, il faut d'abord savoir qui l'on est sur ce réseau : quelle adresse IP ma machine a-t-elle reçue ? Quel est son masque de sous-réseau ? Quelle est sa passerelle par défaut, c'est-à-dire la « porte de sortie » vers les autres réseaux ? Quels serveurs DNS utilise-t-elle ? C'est exactement le rôle de la commande `IPCONFIG` sous Windows et de ses équivalents `IFCONFIG` (historique) ou `IP ADDR` (moderne, recommandé) sous Linux.

DÉFINITION Commandes d'inspection de la configuration IP

IPCONFIG (Windows), **IFCONFIG** (Linux, obsolète mais encore très utilisé) et **IP ADDR** (Linux, commande moderne du paquet `iproute2`) sont des commandes qui affichent la configuration des interfaces réseau d'une machine : adresse IPv4/IPv6, masque de sous-réseau (ou préfixe CIDR), passerelle par défaut, adresse physique (MAC) et serveurs DNS.

PROPRIÉTÉ Syntaxe et options principales de IPCONFIG (Windows)

- `ipconfig` : affiche l'essentiel (IPv4, masque, passerelle) pour chaque interface active ;
- `ipconfig /all` : affiche le détail complet : adresse MAC (Physical Address), état DHCP (actif/inactif), serveur DHCP, serveurs DNS, bail DHCP (début/fm) ;
- `ipconfig /release` : libère l'adresse IP obtenue par DHCP (envoie un `DHCPRELEASE`) ; nécessite souvent les droits administrateur ;
- `ipconfig /renew` : demande une nouvelle adresse IP au serveur DHCP (envoie un `DHCPDISCOVER`) ; nécessite souvent les droits administrateur.

Sous Linux (distributions récentes) : `ip addr show` (ou `ip a s`) pour l'affichage ; `dhclient -r` (release) et `dhclient` (renew) pour la gestion DHCP (varie selon la distribution : `dhcpcd`, `systemd-networkd`, `NetworkManager`).

EXEMPLE Sortie commentée de `ipconfig /all` (Windows)

```
C:\> ipconfig /all
```

```
Carte Ethernet Ethernet0 :
```

```
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-3A-7B-1F
DHCP active. . . . . : Oui
Configuration automatique. . . : Activée
Adresse IPv4 . . . . . : 192.168.1.25 (préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : lundi 14 octobre 2024 08:12:45
Bail expirant. . . . . : mardi 15 octobre 2024 08:12:45
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1
```

```
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS . . . . . : 192.168.1.1
                        8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip . . . . . : Activé
```

On lit ici que la machine a reçu l'adresse 192.168.1.25/24 par DHCP (bail de 24h), que sa passerelle (le routeur) est 192.168.1.1 qui fait aussi serveur DHCP et DNS primaire, et qu'un DNS secondaire public (Google 8.8.8.8) est configuré.

ATTENTION Le couple /release – /renew, un réflexe de dépannage

Quand une machine affiche une adresse du type 169.254.x.x (adresse dite **APIPA**, Automatic Private IP Addressing, bloc 169.254.0.0/16), cela signifie qu'elle n'a pas trouvé de serveur DHCP (câble débranché, Wi-Fi non associé, serveur DHCP en panne, plage d'adresses épuisée). La séquence `ipconfig /release` puis `ipconfig /renew` (exécutée en administrateur) force une nouvelle négociation DHCP. Si l'échec persiste, le problème vient de la liaison physique, du serveur DHCP ou d'un pare-feu bloquant le port UDP 67/68, pas de la pile TCP/IP de la machine.

4.2 PING : le « écho » du réseau (test de joignabilité)

Intuition. Pour savoir si une machine est joignable, on lui envoie un petit message « es-tu là ? » et on attend sa réponse « oui, je suis là ». C'est le principe du sonar d'un sous-marin : on émet un signal, on mesure le temps que met l'écho à revenir (**RTT**, Round Trip Time).

DÉFINITION ICMP et la commande PING

ICMP (Internet Control Message Protocol, protocole n°1 dans le champ Protocol de l'entête IP) est un protocole de la couche réseau utilisé pour transporter des messages de contrôle et d'erreur entre équipements IP. La commande **PING** (Packet Internet Groper) envoie à une machine cible une requête ICMP de type Echo Request (type 8, code 0); la cible, si elle est joignable et n'a pas de pare-feu bloquant ICMP, répond par un message Echo Reply (type 0, code 0). PING mesure alors le temps aller-retour (RTT) en millisecondes et affiche le **TTL** (Time To Live) résiduel du paquet reçu.

PROPRIÉTÉ Syntaxe de PING

`ping <adresse IP ou nom d'hôte (FQDN)>`

Options utiles (Windows) : `ping -t` (ping continu, arrêt par Ctrl+C), `ping -n <N>` (envoyer N requêtes), `ping -l <taille>` (taille du payload en octets, défaut 32), `ping -4 / -6` (for-

cer IPv4/IPv6).

Options utiles (Linux) : `ping -c <N>` (limiter à N requêtes, défaut continu), `ping -i <intervalle>`, `ping -s <taille>`, `ping -4 / -6`.

EXEMPLE Interprétation chiffrée d'un PING (Windows)

```
C:\> ping 192.168.1.10
```

```
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.1.10 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=11 ms TTL=128  
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=13 ms TTL=128  
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=12 ms TTL=128  
Délai d'attente de la demande dépassé.
```

```
Statistiques Ping pour 192.168.1.10 :  
  Paquets : envoyés = 4, reçus = 3, perdus = 1 (perte 25 %),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
  Minimum = 11 ms, Maximum = 13 ms, Moyenne = 12 ms
```

Lecture : sur 4 paquets envoyés, 3 sont revenus, donc 1 paquet (25 %) s'est perdu — signe d'un réseau encombré, d'un lien Wi-Fi instable ou d'un câble défaillant. Le temps moyen de 12 ms est excellent pour un réseau local (LAN). Un lien LAN sain affiche 0 % de perte et un RTT < 1 ms en filaire, < 10 ms en Wi-Fi correct. Le TTL=128 indique un hôte Windows (défaut 128) ; Linux/Unix utilise 64, matériel réseau (routeurs/switchs) souvent 255.

PROPRIÉTÉ Messages d'erreur typiques de PING et leur signification

- « Délai d'attente de la demande dépassé » (Request timed out) : aucune réponse ICMP Echo Reply reçue dans le délai (défaut 4s Windows). Causes : machine cible éteinte, pare-feu (Windows Defender, iptables, routeur) bloquant l'Echo Request ou l'Echo Reply, câble débranché côté cible, ou route interrompue après la passerelle.
- « Hôte de destination inaccessible » (Destination host unreachable) : un routeur (souvent la passerelle par défaut locale) renvoie un message ICMP Destination Unreachable, Code 1 (Host Unreachable). Il signale qu'il ne sait pas atteindre le réseau de destination. Causes typiques : mauvais masque de sous-réseau sur l'émetteur (cible crue locale mais elle est distante, ou inversement), passerelle par défaut mal configurée ou absente, cible sur un réseau inexistant ou routeur intermédiaire sans route.
- « Impossible de trouver l'hôte nom » / `Ping request could not find host` : le nom tapé n'a pas pu être traduit en adresse IP — problème de résolution DNS (serveur DNS down, mauvaise config DNS, faute de frappe) ou nom inconnu.
- « TTL expired in transit » : le TTL a atteint 0 avant d'arriver à destination (boucle de routage ou TTL initial trop faible).

ATTENTION Le piège classique du Bac et du terrain : Internet en panne... ou juste le DNS ?

Erreur fréquente : conclure trop vite à une « panne d'Internet ». Fais toujours le test croisé (méthode scientifique : on isole la variable) :

1. `ping 8.8.8.8` (IP publique Google DNS) ou `ping 1.1.1.1` (Cloudflare) réussit (réponses avec RTT normal) ;
2. `ping www.impots.cm` (ou `google.com`) échoue avec « impossible de trouver l'hôte » ;
3. Conclusion : la connectivité IP (couche 3) et Internet fonctionnent parfaitement, c'est le serveur DNS (couche 7 / service) qui est en panne, inaccessible ou mal configuré sur le poste (vérifier `ipconfig /all`). Solution : corriger l'adresse du serveur DNS (ex : 8.8.8.8, 1.1.1.1, 208.67.222.222).

Si les deux pings échouent (ou « hôte inaccessible » sur l'IP publique), alors le problème est bien dans la connectivité (passerelle, câble, box, FAI).

4.3 TRACERT / TRACEROUTE : suivre le chemin des paquets (diagnostic de routage)

Intuition. PING dit si la destination est joignable, mais pas par où passent les paquets ni où exactement le chemin se rompt. Pour aller de Yaoundé à un serveur hébergé en Europe, un paquet traverse une dizaine de routeurs intermédiaires (AS). TRACERT (Windows) ou TRACEROUTE (Linux/-macOS) dévoile ce chemin, routeur par routeur.

DÉFINITION TTL et principe de TRACERT / TRACEROUTE

Le champ **TTL** (Time To Live, 8 bits) d'un paquet IP est un compteur de sauts maximum, décrémenté de 1 par chaque routeur traversé (couche 3) ; lorsqu'il atteint 0, le routeur détruit le paquet et renvoie à l'émetteur un message ICMP Time Exceeded (Type 11, Code 0). **TRACERT** (Windows) exploite ce mécanisme en envoyant une série de 3 paquets ICMP Echo Request avec TTL = 1, puis TTL = 2, puis 3, etc. Chaque routeur qui « tue » le paquet se révèle en répondant Time Exceeded, ce qui permet de dresser la liste ordonnée des **sauts** (hops) jusqu'à la destination (qui répond enfin Echo Reply). Note technique : `tracert` Linux classique utilise par défaut des paquets UDP vers des ports élevés peu probables (33434+), forçant la destination à répondre ICMP Port Unreachable (Type 3, Code 3). L'option `-I` force l'usage d'ICMP Echo Request comme `tracert` Windows. Cela explique pourquoi un pare-feu peut bloquer l'un et pas l'autre.

EXEMPLE Sortie `tracert` reconstituée vers un serveur camerounais

```
C:\> tracert www.exemple.cm
```

Détermination de l'itinéraire vers `www.exemple.cm` [41.202.219.50]
avec un maximum de 30 sauts :

```

1    1 ms    <1 ms    <1 ms 192.168.1.1
2    8 ms    9 ms    8 ms 10.45.0.1
3   22 ms   21 ms   23 ms 196.3.12.17
4   35 ms   34 ms   36 ms 41.202.200.5
5   34 ms   35 ms   34 ms 41.202.219.50

```

Itinéraire déterminé.

Le saut 1 est la passerelle locale (routeur du LAN, ex : box CAMTEL/MTN), le saut 2 appartient au réseau d'accès du FAI (souvent IP privée 10.x.x.x ou CGNAT), le saut 3-4 sont dans le cœur de réseau / backbone national (CAMTEL, MTN, Orange, Viettel), et le saut 5 est la destination finale (serveur web). Si le tracé s'arrête net au saut 3 avec des * * * (astérisques = pas de réponse ICMP Time Exceeded), la panne se situe entre le saut 3 et le saut 4 (lien coupé, routeur en panne, ou pare-feu bloquant ICMP Time Exceeded sur ce tronçon).

Saut	Adresse IP du routeur	Temps de réponse (3 essais)
1	192.168.1.1	< 1 ms (passerelle locale)
2	10.45.0.1	8 ms (réseau d'accès FAI)
3	196.3.12.17	22 ms (backbone national)
4	41.202.200.5	35 ms (routeur de sortie/peering)
5	41.202.219.50	34 ms (destination finale)

Reconstitution tabulaire d'une sortie TRACERT : chaque ligne est un saut (routeur L3) sur le chemin vers la destination. Les 3 colonnes de temps correspondent aux 3 paquets envoyés par TTL.

4.4 NET VIEW : voir les machines du groupe de travail (découverte de voisinage Windows)

Intuition. Dans un réseau local Windows (salle informatique du lycée, cybercafé, PME), il est utile de savoir quelles machines sont actuellement visibles dans le voisinage réseau (protocoles NetBIOS over TCP/IP / LLMNR / mDNS / WS-Discovery), par exemple avant de partager un dossier ou une imprimante (objet de la section suivante). Le programme officiel cite « NETVIEW » ; la commande effective est `net view`.

PROPRIÉTÉ La commande NET VIEW (Windows)

Sous Windows, `net view` liste les ordinateurs visibles du groupe de travail (Workgroup)

ou du domaine Active Directory auquel appartient le poste. Variante ciblée : `net view \\NOM_PC` (ou `net view \\IP`) affiche les ressources partagées (dossiers, imprimantes) exposées par une machine précise. Prérequis : les services « Client pour les réseaux Microsoft », « Partage de fichiers et d'imprimantes » et « Découverte réseau » doivent être actifs ; le pare-feu doit autoriser le trafic (ports 137-139, 445, 5355).

C:\> net view

Nom de serveur	Remarque
\\PC-DIRECTION	Poste du fournisseur
\\PC-SALLE-INFO-01	
\\PC-SALLE-INFO-02	
\\SERVEUR-LYCEE	Serveur de fichiers

La commande s'est terminée correctement.

ATTENTION NET VIEW ne montre pas tout : distinction crucial pour le Bac

Une machine dont le partage de fichiers est désactivé, dont le profil réseau est « Public » (pare-feu strict), ou dont le pare-feu bloque la découverte réseau (ports 137/138/139/445/5355), n'apparaîtra pas dans `net view` alors qu'elle répond parfaitement au ping (couche 3 OK). Les deux commandes sont donc complémentaires :

- `ping` teste la connectivité IP (couche 3, bidirectionnelle).
- `net view` teste la visibilité des services de fichiers/impression Windows (couches 5-7, SMB/NetBIOS/WS-Discovery).

Ne confonds pas « machine injoignable » (ping échoue) et « machine invisible » (ping OK, `net view` vide).

4.5 La démarche de diagnostic en escalier (méthodologie professionnelle)

Face à une panne, le technicien ne teste pas au hasard : il progresse **du plus proche au plus lointain**, comme on gravit un escalier. Chaque marche validée élimine une famille de causes et resserre le périmètre de la panne. C'est la méthode exigée en situation d'examen (Bac pratique) et en entreprise.

MÉTHODE Diagnostic réseau en 4 tests successifs (l'escalier)

1. Marches 1 : Test de la pile TCP/IP locale (Loopback)

`ping 127.0.0.1` (ou `ping localhost`).

Si échec : pile TCP/IP corrompue, carte réseau désactivée en logiciel, pilote défaillant, antivirus/firewall hyper-restrictif. Problème purement local (logiciel/OS).

2. Marches 2 : Test du réseau local (Liaison + Passerelle)

ping <adresse_passerelle> (ex : ping 192.168.1.1).

Si échec : câble débranché / Wi-Fi non connecté, mauvaise IP statique (conflit, mauvais masque), VLAN mal tagué, port switch en erreur (err-disable), passerelle down, pare-feu local bloquant ICMP. Problème couche 1/2 ou config IP locale.

3. Marches 3 : Test de la sortie vers Internet (Routage + FAI)

ping 8.8.8.8 (ou 1.1.1.1).

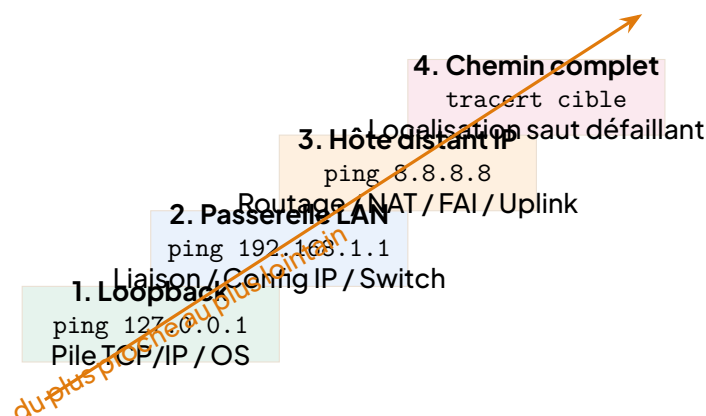
Si réussite : Internet fonctionne, le problème éventuel est plus haut (DNS, serveur web cible, application).

Si échec (mais passerelle OK) : routeur/passerelle ne route pas (NAT down, uplink FAI coupé, route par défaut manquante, pare-feu bordure bloquant). Problème routeur de bordure ou FAI.

4. Marches 4 : Localisation précise de la rupture (Chemin complet)

tracert <cible_publicue> (ex : tracert www.camtelecom.cm).

Identifie le dernier saut qui répond et le premier qui ne répond pas (* * *). La panne est sur le lien entre ces deux sauts.



L'escalier de diagnostic : chaque marche franchie valide un étage du réseau (OSI couches 1 à 3+) et resserre la zone de recherche de la panne.

LESAVAIS-TU ? 127.0.0.1, l'adresse qui se parle à elle-même

L'adresse 127.0.0.1, dite **loopback** (« boucle locale »), désigne toujours la machine elle-même. Tout paquet envoyé vers elle ne sort jamais de la carte réseau physique : il est bouclé immédiatement par la pile TCP/IP du noyau. C'est pourquoi ping 127.0.0.1 permet de tester la pile TCP/IP d'un poste sans aucun câble, sans Wi-Fi, sans switch. Tout le bloc 127.0.0.0/8 (de 127.0.0.0 à 127.255.255.255, plus de 16 millions d'adresses !) est réservé à

cet usage (RFC 3330), et le nom symbolique `localhost` y correspond (résolu via `/etc/hosts` ou DNS local). En IPv6, l'adresse de loopback est `::1/128`.

EXERCICE RÉSOLU 4**Dépannage au cybercafé « Le Sahel » à Garoua**

Énoncé. Un client se plaint : « Internet ne marche plus sur le poste 7 ». Le gérant, technicien averti, relève les résultats suivants depuis l'invite de commandes du poste 7 :

- ping 127.0.0.1 : réussit (4/4, temps < 1 ms).
- ping 192.168.1.1 (passerelle) : échec « Hôte de destination inaccessible ».
- ipconfig : Adresse IPv4 169.254.12.34, Masque 255.255.0.0, Passerelle (aucune).

Diagnostic la panne avec précision et propose la procédure de résolution.

SOLUTION

Solution détaillée (raisonnement en escalier).

1. Marches 1 (Loopback) : ping 127.0.0.1 réussit ⇒ La pile TCP/IP du poste 7 est saine, la carte réseau est activée logiciellement. Validé.
2. Marches 2 (Passerelle) : Échec « Hôte de destination inaccessible ». Ce message ICMP vient de la machine elle-même (sa propre pile IP) : elle calcule que la passerelle 192.168.1.1 n'est pas dans son sous-réseau (masque 255.255.0.0 ⇒ réseau 169.254.0.0/16, alors que la passerelle est en 192.168.1.0/24). Elle ne sait pas comment l'atteindre (pas de route).
3. Preuve décisive (ipconfig) : L'adresse 169.254.12.34 appartient au bloc 169.254.0.0/16 (APIPA). Cela prouve que le client DHCP n'a reçu aucune réponse (DHCPDISCOVER sans DHCPOFFER). Causes : câble RJ45 débranché/sectionné sur le poste 7, port switch défectueux (ou désactivé / shutdown / port-security), Wi-Fi non authentifié, ou serveur DHCP du routeur en panne / plage épuisée.
4. Résolution :
 - (a) Vérifier le lien physique : LED link/act sur la carte réseau et le port switch. Rebrancher/remplacer le câble.
 - (b) Une fois le lien physique UP (LED allumée), forcer le renouvellement DHCP (en admin) :

```
C:\> ipconfig /release  
C:\> ipconfig /renew
```

- (c) Vérifier ipconfig : on doit obtenir une IP 192.168.1.x/24, passerelle 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1.

(d) Valider : `ping 192.168.1.1 (OK)` puis `ping 8.8.8.8 (OK)`.

Conclusion : Ce n'était ni une panne d'Internet, ni un poste « mort », ni un virus. C'était une absence d'attribution d'adresse IP (échec DHCP) due à une coupure physique locale, diagnostiquée en 2 minutes grâce à l'escalier de tests et à la lecture de `ipconfig`.

EXPÉRIENCE**TP guidé : Diagnostiquer une maquette sous Cisco Packet Tracer**

Objectif : Appliquer la démarche en escalier sur un réseau simulé, observer les sorties réelles des commandes et corrélérer avec la topologie.

Matériel / Logiciel : Cisco Packet Tracer (v8.0+), fichier `diag_escalier.pkt` (fourni ou à construire) : 3 PC (PC0, PC1, PC2), 1 Switch 2960, 1 Routeur 4321 (GW LAN 192.168.1.1/24, GW DMZ 192.168.2.1/24), 1 Serveur (192.168.2.10/24) derrière le routeur. DHCP activé sur le routeur pour le LAN.

1. Baseline (tout fonctionne) : Sur PC0, onglet Desktop → Command Prompt.
 - `ipconfig /all` : Noter IP (ex 192.168.1.10), Masque, GW, DNS.
 - `ping 127.0.0.1` → OK.
 - `ping 192.168.1.1 (GW)` → OK (< 1 ms).
 - `ping 192.168.2.10 (Serveur distant)` → OK (traverse le routeur).
 - `tracert 192.168.2.10` → 2 sauts : 1. 192.168.1.1, 2. 192.168.2.10.
2. Panne 1 : Coupure LAN : Supprimer le câble cuivre entre PC0 et le Switch (clic droit → Delete). Refaire les 3 pings.
 - Observation : `ping 127.0.0.1` OK. `ping 192.168.1.1` → « Request timed out » (ou « General failure » si interface down). `ping 192.168.2.10` → « Request timed out ».
 - `ipconfig` : L'IP DHCP reste (bail valide), mais plus de connectivité.
 - Conclusion : Panne couche 1/2 locale (câble/port).
 - Remettre le câble, vérifier rétablissement.
3. Panne 2 : Coupure WAN / Routage : Supprimer le câble entre Switch et Routeur (interface GigabitEthernet0/0). Refaire les pings depuis PC0.
 - Observation : `ping 127.0.0.1` OK. `ping 192.168.1.1` → Échec (la GW est de l'autre côté du câble coupé!). `ping 192.168.2.10` → Échec.
 - `tracert 192.168.2.10` → S'arrête au saut 1 (192.168.1.1 ne répond plus) ou « Destination host unreachable » depuis PC0.
 - Conclusion : Panne sur le lien d'interconnexion (uplink) ou routeur down.
4. Panne 3 : Pare-feu / ACL sur routeur (Avancé) : Remettre les câbles. Sur le routeur, configurer une ACL bloquant ICMP entrant sur l'interface LAN : `access-list 10 deny`

`icmp any any echo /ip access-group 10 in sur G0/0`. Refaire `ping 192.168.1.1` depuis PC0.

- **Observation :** `ping 192.168.1.1` → « Request timed out » (le routeur reçoit mais ne répond pas / drop silencieux). `tracert 192.168.2.10` → Saut 1 : * * * (le routeur ne renvoie pas de Time Exceeded car ACL bloque ICMP entrant), puis saut 2 : 192.168.2.10 (si le routeur forward le trafic IP normal mais droppe ICMP).
- **Leçon :** * * * dans un traceroute ne signifie pas toujours « lien coupé », peut être « ICMP filtré ».

Compte-rendu attendu : Tableau récapitulatif Commande | Résultat Panne 1 | Résultat Panne 2 | Résultat Panne 3 | Interprétation.

EXERCICE 4 À toi de jouer — Préparation Bac Pratique

Sur le réseau de ton établissement (salle TP, CDI, admin) ou sur une maquette Packet Tracer personnelle :

1. **Inventaire :** Relevé complet avec `ipconfig /all` (ou `ip addr show`) : Adresse IP, Masque (CIDR), Passerelle, Serveurs DNS, Adresse MAC, Type (DHCP/Statique), Durée de bail.
2. **Escalier de connectivité :** Exécute et note le résultat (OK / Échec + message exact) de :
 - `ping 127.0.0.1`
 - `ping <ta_passerelle>`
 - `ping 8.8.8.8`
 - `ping www.camtelecom.cm` (ou `www.mtn.cm`)
3. **Test croisé DNS :** Compare les résultats de `ping 8.8.8.8` et `ping www.google.cm`. Conclut : « Connectivité IP OK / DNS OK » ou « Connectivité IP OK / DNS KO » ou « Connectivité IP KO ».
4. **Analyse de chemin :** Lance `tracert www.camtelecom.cm` (ou un site .cm). Compte le nombre de sauts. Identifie l'IP de ta passerelle (saut 1), la première IP publique du FAI (saut 2 ou 3), et l'IP finale. Note les sauts avec * * * (pare-feu?).
5. **Découverte Windows :** Lance `net view` et `net view \\<TON_PC>`. Combien de machines visibles ? Quels partages sur ton poste ?

Rédige un compte rendu structuré en 4 parties (Inventaire, Connectivité, DNS, Routage/-Découverte) avec captures d'écran (ou copies texte) annotées.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

Corrigé type (adaptable à ton environnement).

1. Inventaire : Ex : IP 192.168.10.45/24, GW 192.168.10.254, DNS 192.168.10.254, 8.8.8.8, MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E, DHCP (bail 8h).
2. Escalier :
 - ping 127.0.0.1 : 4/4, 0ms → Pile TCP/IP OK.
 - ping 192.168.10.254 : 4/4, 1ms → LAN + GW OK.
 - ping 8.8.8.8 : 4/4, 28ms → Routage + NAT + FAI OK.
 - ping www.camtelecom.cm : 4/4, 30ms → DNS + Appli OK.
3. Test DNS : Les deux pings réussissent → DNS fonctionnel. (Si seul 8.8.8.8 marche → DNS KO, corriger DNS en 8.8.8.8).
4. TRACERT : Ex : 8 sauts. Saut 1 : 192.168.10.254 (GW Lycée). Saut 2 : 10.20.30.1 (GW FAI CAMTEL). Saut 3 : 41.202.x.x (Backbone CAMTEL). Saut 8 : 41.202.219.50 (Serveur). Sauts 4-5 * * * → Routeurs cœur configurés no ip unreachable ou ACL anti-ICMP.
5. NET VIEW : 12 machines listées.net view

MON_PC montre Partage_TP (Read/Write) et HP_LaserJet_400 (Print).

À RETENIR L'essentiel de la section — Fiche de révision Bac

- IPCONFIG / IP ADDR : Carte d'identité réseau. /all pour tout voir (MAC, DHCP, DNS, Bail). /release + /renew (admin) = remède n°1 contre l'APIPA (169.254.x.x).
- PING : Test de joignabilité (ICMP Echo Request/Reply). Mesure RTT et pertes. 0% perte = lien sain. TTL résiduel ≈ 128 (Win), 64 (Linux), 255 (Routeur).
- Erreurs PING : « Request timed out » = silence (cible down, firewall, lien coupé après GW). « Destination host unreachable » = routeur local dit « je ne sais pas aller là » (masque/PB GW config).
- Test croisé DNS : ping IP_public OK + ping nom_domaine KO (erreur résolution) → Panne DNS uniquement. Changer DNS → 8.8.8.8.
- TRACERT / TRACEROUTE : Exploite TTL décrémenté. Révèle chaque saut (routeur L3). * * * = pas de réponse ICMP Time Exceeded (filtré ou lien coupé). Dernier saut OK / Premier saut KO = localisation de la panne.
- NET VIEW : Visibilité SMB/NetBIOS (Windows). Complémentaire à PING (couche 7 vs couche 3). Absence ≠ injoignable.
- Méthode Escalier (Ordre immuable) : 1. Loopback (127.0.0.1) → 2. Passerelle Locale

→ 3. IP Publique (8.8.8.8) → 4. Tracert Cible. Ne saute jamais d'étape.

5 PARTAGE DE DOSSIERS ET D'IMPRIMANTES

Dans la section précédente, tu as appris à diagnostiquer un réseau : PING pour vérifier qu'une machine répond, IPCONFIG pour connaître sa configuration, TRACERT pour suivre la route des paquets. Mais un réseau qui fonctionne ne sert à rien si l'on ne peut pas y échanger quelque chose. Imagine le secrétariat du lycée bilingue de Ngaoundéré : trois secrétaires travaillent chacune sur son poste, mais toutes doivent consulter le même dossier « Inscriptions 2025 » et imprimer sur la même imprimante laser. Faut-il acheter trois imprimantes et se passer des clés USB de main en main ? Non : il suffit de **partager** le dossier et l'imprimante. C'est l'objet de cette section, au cœur du savoir-faire officiel « Partager un dossier et une imprimante dans un réseau ».

5.1 Principe du partage de ressources dans un groupe de travail

5.2 Le problème à résoudre

Dans un petit réseau local (un cybercafé de quartier, le laboratoire d'informatique du lycée, un cabinet comptable à Bonanjo), il n'y a généralement pas de serveur central coûteux avec des comptes d'utilisateurs centralisés. Chaque poste fonctionne de manière autonome, avec ses propres comptes locaux. Pourtant, les utilisateurs ont besoin d'échanger des fichiers et de mutualiser le matériel. Windows résout ce problème grâce à la notion de **groupe de travail**.

DÉFINITION Groupe de travail et ressource partagée

Un **groupe de travail** (en anglais workgroup) est un ensemble de postes d'un même réseau local qui se reconnaissent mutuellement sous un nom commun (par défaut WORKGROUP), sans serveur central : chaque poste gère ses propres comptes et décide lui-même des ressources qu'il met à disposition. On parle de réseau poste à poste (peer-to-peer).

Une **ressource partagée** est un élément d'un poste (dossier, fichier, imprimante, lecteur) rendu accessible aux autres machines du réseau, moyennant des autorisations qui précisent qui peut y accéder et ce qu'il a le droit d'y faire.

PROPRIÉTÉ Conditions pour que le partage fonctionne

Pour que deux postes Windows se partagent des ressources, il faut que :

1. ils soient sur le même réseau IP (même sous-réseau, par exemple 192.168.1.0/24) ;
2. ils appartiennent au même groupe de travail (même nom de workgroup) ;

3. la découverte de réseau et le partage de fichiers et d'imprimantes soient activés dans le Centre Réseau et partage (profil Privé) ;

4. le pare-feu autorise le service de partage (ports TCP 445 et 139, protocole SMB).

On vérifie la condition 1 avec `IPCONFIG` et la connectivité avec `PING`, comme vu à la section précédente.

ATTENTION Workgroup ou domaine : ne pas confondre

Dans un **domaine** (grandes entreprises, universités), un serveur Windows (contrôleur de domaine, service Active Directory) centralise tous les comptes : on ouvre une session reconnue sur n'importe quel poste. Dans un **groupe de travail**, il n'y a pas de serveur : le compte « Marie » du poste 1 et le compte « Marie » du poste 2 sont deux comptes différents. Au Baccalauréat TI, le partage étudié est celui du groupe de travail.

5.3 Partager un dossier sous Windows

5.4 La démarche pas à pas

Le partage d'un dossier se fait depuis l'Explorateur Windows. Voici la procédure rigoureuse, telle qu'on l'exécute sur un poste Windows 10/11.

MÉTHODE Partager un dossier sous Windows

1. Clic droit sur le dossier à partager (par exemple `D:\Inscriptions`) → Propriétés → onglet Partage.
2. Cliquer sur Partage avancé, cocher Partager ce dossier et donner un nom de partage (par exemple `Inscriptions`), qui peut différer du nom réel du dossier.
3. Cliquer sur Autorisations et choisir les utilisateurs ou groupes concernés (par défaut Tout le monde).
4. Pour chaque entrée, cocher le niveau d'autorisation : Lecture (consulter et copier seulement) ou Lecture/écriture via Modification (créer, modifier, supprimer).
5. Valider, puis vérifier depuis un autre poste que le partage est accessible (voir plus bas le chemin réseau).

5.5 Autorisations de partage et autorisations NTFS

Windows combine en réalité **deux couches** de droits, et il est essentiel de les distinguer :

Critère	Autorisations de partage	Autorisations NTFS
Portée	Uniquement via le réseau	Réseau et accès local au poste
Niveaux	Lecture ; Modification ; Contrôle total	Granulaires : lecture, écriture, exécution, modification, contrôle total
Prérequis	Aucun	Partition formatée en NTFS
Onglet	Partage → Autorisations	Sécurité

PROPRIÉTÉ Règle de combinaison des droits

Lorsqu'un utilisateur accède à un dossier par le réseau, les deux couches s'appliquent et le droit effectif est le plus restrictif des deux :

$$\text{Droit effectif} = \min(\text{droit de partage}, \text{droit NTFS})$$

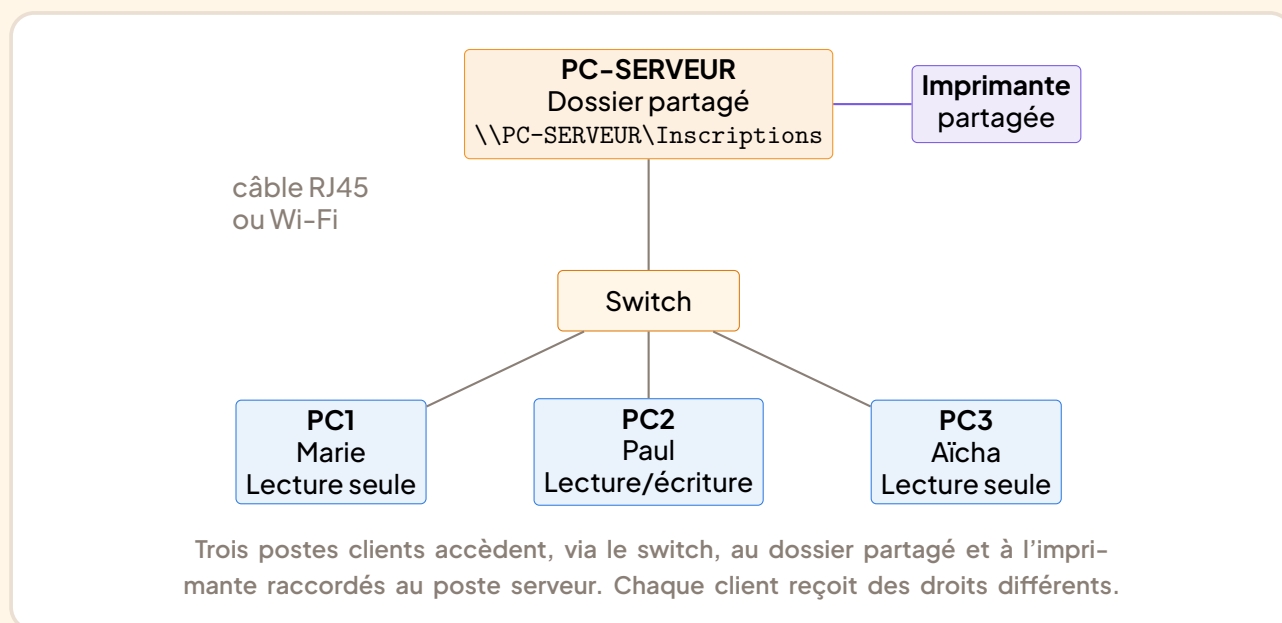
Exemple : partage en « Contrôle total » mais NTFS en « Lecture seule » ⇒ l'utilisateur distant ne peut que lire. Inversement, partage en « Lecture » et NTFS en « Contrôle total » ⇒ lecture seule également.

ATTENTION Erreur fréquente et dangereuse : le « Contrôle total » pour tout le monde

Pressé, l'utilisateur novice coche souvent Tout le monde avec Contrôle total « pour que ça marche ». C'est une faute grave :

- n'importe quel poste du réseau (y compris un visiteur sur le Wi-Fi) peut supprimer ou modifier tous les fichiers ;
- un rançongiciel (ransomware) exécuté sur un seul poste infecté peut chiffrer, via le réseau, tous les dossiers partagés en écriture — c'est ainsi que des administrations et des PME entières perdent leurs archives ;
- en cas de litige, impossible de tracer qui a fait quoi.

Règle d'or : accorder le minimum nécessaire (principe du moindre privilège) : « Lecture » par défaut, « Modification » seulement aux personnes qui en ont besoin, jamais « Contrôle total » à Tout le monde.



5.6 Accéder à un dossier partagé depuis un poste client

Une fois le dossier partagé, comment l'atteindre depuis un autre poste ? Deux méthodes complémentaires existent.

PROPRIÉTÉ Chemin réseau UNC

Toute ressource partagée Windows est désignée par un **chemin UNC** (Universal Naming Convention) de la forme :

`\\NOM-PC\NomPartage` ou `\\AdresseIP\NomPartage`

On le saisit dans la barre d'adresse de l'Explorateur ou dans Exécuter (touche Windows + R). Exemple : `\\PC-SERVEUR\Inscriptions` ou `\\192.168.1.10\Inscriptions`. Le nom du poste s'obtient avec la commande `hostname` ou dans les propriétés système.

PROPRIÉTÉ Commande NET VIEW (programme officiel : NETVIEW)

La commande `net view \\NOM-PC` (souvent désignée par le mot-clé **NETVIEW** dans les sujets d'examen) liste les partages disponibles sur une machine distante.

```
:: Lister les partages du poste PC-SERVEUR
net view \\PC-SERVEUR
```

Pour un usage quotidien, on évite de retaper le chemin : on **mappe un lecteur réseau**, c'est-à-dire qu'on associe le partage à une lettre de lecteur (par exemple Z:) qui apparaît dans « Ce PC » comme un disque local. Dans l'Explorateur : clic droit sur « Ce PC » → **Connecter un lecteur ré-**

seau, choisir la lettre et saisir le chemin UNC, en cochant « Se reconnecter lors de la connexion ».

En ligne de commande, l'opération équivalente est :

```
:: Mapper le partage \\PC-SERVEUR\Inscriptions sur le lecteur Z :  
net use Z : \\PC-SERVEUR\Inscriptions /persistent :yes
```

```
:: Lister les lecteurs reseau connectes  
net use
```

```
:: Deconnecter le lecteur Z :  
net use Z : /delete
```

5.7 Partager une imprimante

5.8 Pourquoi mutualiser une imprimante ?

Une imprimante partagée est physiquement raccordée à un poste (le **poste hôte**, par câble USB) qui joue le rôle de **serveur d'impression** : il reçoit les travaux d'impression des autres postes, les met en file d'attente (spouleur) et les envoie à l'imprimante. Conséquence pratique : le poste hôte doit être **allumé** pour que les clients puissent imprimer.

MÉTHODE Partager une imprimante sous Windows en 5 étapes

1. Installer l'imprimante sur le poste hôte : brancher le câble USB, installer le pilote (automatique sous Windows 10/11 ou via le CD/téléchargement du constructeur), puis imprimer une page de test pour valider.
2. Ouvrir Périphériques et imprimantes, clic droit sur l'imprimante → Propriétés de l'imprimante → onglet Partage.
3. Cocher Partager cette imprimante et lui donner un nom de partage court et sans espaces, par exemple `LaserSecretariat`.
4. Sur chaque poste client : Ajouter une imprimante → « Sélectionner une imprimante partagée par son nom » et saisir le chemin UNC, par exemple `\\PC-SERVEUR\LaserSecretariat`. Windows télécharge automatiquement le pilote depuis le poste hôte.
5. Tester : imprimer une page de test depuis un poste client et vérifier qu'elle sort bien sur l'imprimante du poste hôte.

EXEMPLE Exemple chiffré : le coût de la mutualisation

Le cabinet comptable « Fidex » à Douala hésite entre deux solutions pour ses 5 employés :

- Solution A : 5 imprimantes individuelles à 25000 FCFA/mois chacune (coût d'achat

amorti + consommables + maintenance);

- Solution B : une seule imprimante laser réseau partagée, coûtant 25000 FCFA/mois au total.

Coût mensuel de la solution A : $5 \times 25\,000 = 125\,000$ FCFA. Économie mensuelle réalisée avec la solution B :

$$125\,000 - 25\,000 = 100\,000 \text{ FCFA/mois}$$

Soit une économie annuelle de $100\,000 \times 12 = 1\,200\,000$ FCFA, et un taux d'économie de $\frac{100\,000}{125\,000} = 0,8 = 80\%$. Le partage de ressources n'est pas qu'une commodité : c'est un levier économique décisif pour les PME.

5.9 L'équivalent sous Linux : Samba

Le partage Windows repose sur le protocole **SMB**. Sous Linux, le logiciel libre **Samba** implémente ce même protocole, ce qui permet à un serveur Linux de partager dossiers et imprimantes avec des postes Windows — et réciproquement. C'est un complément précieux au Baccalauréat : un même réseau mélange souvent Windows et Linux.

La configuration se fait dans le fichier `/etc/samba/smb.conf`. Voici un partage minimal en lecture/écriture pour le groupe de travail du lycée :

```
# /etc/samba/smb.conf -- extrait commenté
[global]
    workgroup = LYCEE      # même nom de groupe que les postes Windows
    security = user        # authentification par compte local

[Inscriptions]            # nom du partage visible depuis Windows
    path = /srv/inscriptions # dossier réel sur le serveur Linux
    read only = no          # partage en lecture/écriture
    valid users = marie paul # seuls ces comptes y ont accès
```

ATTENTION Comptes Samba et mots de passe

Les utilisateurs listés dans `valid users` doivent exister en tant que comptes système Linux et posséder un mot de passe Samba distinct (créé via `sudo smbpasswd -a marie`). Sans cela, l'authentification échouera depuis Windows.

Après redémarrage du service (`sudo systemctl restart smbd`), le partage est visible depuis Windows au chemin `\\SERVEUR-LINUX\Inscriptions`.

LESAVAIS-TU ? SMB et Samba : quarante ans de partage

Le protocole **SMB** (Server Message Block) a été conçu par IBM au milieu des années 1980, puis adopté et enrichi par Microsoft pour devenir le protocole de partage de fichiers et

d'imprimantes de tous les Windows. Dans les années 1990, l'Australien Andrew Tridgell a « rétro-conçu » SMB pour créer **Samba**, logiciel libre qui permet à Linux de dialoguer avec Windows. Le nom « Samba » vient simplement d'une recherche dans un dictionnaire d'un mot contenant les lettres S, M, B ! Aujourd'hui, des milliers de serveurs camerounais et africains sous Linux servent des fichiers à des postes Windows grâce à Samba — preuve que le logiciel libre est un pilier discret mais essentiel de l'Internet.

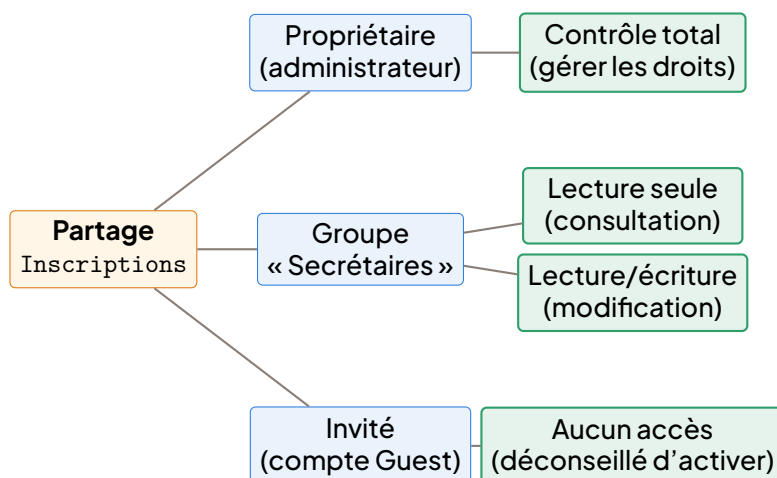
5.10 Sécurité des partages et droits d'accès

Partager, c'est ouvrir une porte : il faut donc décider qui entre et ce qu'il peut faire. Les bonnes pratiques se résument en quatre règles.

À RETENIR Règles de sécurité d'un partage

1. Authentification : protéger les comptes par des mots de passe robustes ; ne pas désactiver le « partage protégé par mot de passe » (option « Activer le partage protégé par mot de passe » cochée dans les paramètres de partage avancés), sans quoi n'importe qui accède aux partages sans identifiant.
2. Moindre privilège : « Lecture » par défaut ; « Modification » uniquement si nécessaire ; jamais « Contrôle total » pour `Tout le monde`.
3. Ciblage : nommer les utilisateurs autorisés plutôt que d'ouvrir à tous ; éviter le compte « Invité » (Guest).
4. Surveillance : vérifier régulièrement les partages actifs (commande `net share`) et supprimer ceux qui ne servent plus.

:: Lister les partages actifs sur le poste local
`net share`



Arbre des droits d'accès à un partage : le propriétaire administre, le groupe de travail lit ou modifie selon son profil, l'invité n'a idéalement aucun accès.

5.11 Travaux pratiques et exercices

EXPÉRIENCE TP guidé : partager un dossier et une imprimante entre deux postes

Objectif : mettre en place un partage de dossier et d'imprimante entre deux postes Windows d'un même réseau local (ou deux machines virtuelles, voir section 6).

Matériel : deux postes Windows reliés par un switch (ou un câble croisé), une imprimante USB.

Manipulation :

1. Configurer les adresses IP statiques : PC1 en 192.168.1.10/24, PC2 en 192.168.1.20/24. Vérifier avec `ipconfig` puis `ping 192.168.1.20` depuis PC1.
2. Placer les deux postes dans le même groupe de travail LYCEE (Propriétés système → Modifier les paramètres → redémarrer).
3. Sur PC1, créer `C:\Notes-TI` et le partager sous le nom `NotesTI` en Lecture pour Tout le monde.
4. Sur PC2, ouvrir `\\192.168.1.10\NotesTI` : constater qu'on peut lire mais pas créer de fichier. Relever le message d'erreur.
5. Repasser le partage en Lecture/écriture sur PC1, puis créer un fichier depuis PC2.
6. Installer l'imprimante sur PC1, la partager sous le nom `ImprTI`, l'ajouter sur PC2 via `\\192.168.1.10\ImprTI` et imprimer une page de test.

Observations attendues : à l'étape 4, Windows refuse l'écriture (« Accès refusé »); à l'étape 5, le fichier créé depuis PC2 apparaît bien dans `C:\Notes-TI` de PC1.

Interprétation : les autorisations de partage filtrent réellement les accès réseau ; le poste hôte agit comme serveur de fichiers et serveur d'impression.

EXERCICE RÉSOLU 5 Droits effectifs sur un partage

Énoncé. Sur le poste PC-DIR (adresse 192.168.1.5), le dossier Budget est partagé sous le nom Budget. Les autorisations de partage accordent à l'utilisateur « Paul » le Contrôle total ; les autorisations NTFS lui accordent la Lecture seule. Paul se connecte depuis PC2 au chemin \\192.168.1.5\Budget.

1. Paul peut-il modifier un fichier du dossier ? Justifier.
2. Paul se déplace physiquement sur PC-DIR et ouvre une session locale. Peut-il modifier le fichier ?
3. Citer le risque principal si le partage avait été en Contrôle total pour Tout le monde.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Non. En accès réseau, le droit effectif est le plus restrictif des deux couches : $\min(\text{Contrôle total}, \text{Lecture seule}) = \text{Lecture seule}$. Paul peut ouvrir et copier les fichiers, mais toute modification ou suppression est refusée.
2. Non plus. En accès local, seules les autorisations NTFS s'appliquent (les droits de partage ne concernent que le réseau), et elles sont en Lecture seule. Le droit reste donc la lecture seule.
3. Un partage en écriture ouvert à tous expose les fichiers à la suppression ou à la modification malveillante par n'importe quel poste du réseau, et permet à un rançongiciel présent sur un poste infecté de chiffrer l'intégralité du dossier à distance.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Le cybercafé « E-NET » de Bafoussam possède 8 postes clients et un poste d'accueil auquel est raccordée la seule imprimante. Le gérant veut que les clients impriment depuis n'importe quel poste, mais que seul le dossier Tarifs du poste d'accueil soit consultable (sans modification possible) par les employés.

1. Proposer un plan d'adressage IP statique pour les 9 postes (réseau 192.168.10.0/24).
2. Décrire les étapes pour partager l'imprimante et le dossier Tarifs avec les bons niveaux d'autorisation.
3. Écrire le chemin UNC permettant à l'employé du poste 192.168.10.3 d'ouvrir le dossier Tarifs du poste d'accueil 192.168.10.1.
4. Le gérant hésite à acheter 8 imprimantes à 18000 FCFA/mois chacune au lieu de mutualiser la sienne à 30000 FCFA/mois. Calculer l'économie mensuelle réalisée grâce au partage.

CORRIGÉ Exercice : cybercafé E-NET

1. Accueil : 192.168.10.1/24; clients : 192.168.10.2 à 192.168.10.9, masque 255.255.255.0, passerelle éventuelle 192.168.10.254.
2. Imprimante : installation + page de test sur le poste d'accueil, puis Propriétés → Partage → « Partager cette imprimante » (nom ImprAccueil); ajout sur chaque client par le chemin UNC. Dossier : partage de Tarifs en Lecture uniquement pour le groupe des employés (jamais en Modification).
3. Chemin : \\192.168.10.1\Tarifs.
4. Coût de 8 imprimantes : $8 \times 18\,000 = 144\,000$ FCFA/mois. Économie : $144\,000 - 30\,000 = 114\,000$ FCFA/mois, soit environ 79 % de réduction.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **groupe de travail** est un réseau poste à poste sans serveur central; une **ressource partagée** (dossier, imprimante) est rendue accessible avec des autorisations précises.
- Le droit effectif en accès réseau est le plus restrictif entre autorisations de partage et autorisations NTFS.
- On accède à une ressource par son **chemin UNC** \\NOM-PC\Partage, que l'on peut mapper en lecteur réseau (net use).
- La commande `net view` (mot-clé **NETVIEW**) liste les partages d'une machine distante.
- Le partage d'imprimante suit 5 étapes : installer, partager, nommer, connecter les clients, tester.
- Sous Linux, **Samba** implémente le protocole **SMB** et dialogue avec Windows (penser à `smbpasswd`).
- Jamais de « Contrôle total » pour « Tout le monde » : c'est la porte ouverte aux suppressions et aux rançongiciels.

6 VIRTUALISATION ET MISE EN RÉSEAU DE POSTES VIRTUELS

Dans la section précédente, nous avons appris à partager des dossiers et des imprimantes entre plusieurs machines d'un même réseau. Mais une question se pose naturellement : comment s'entraîner à configurer un réseau complet — serveur DHCP, postes clients, partages — lors-

qu'on ne dispose que d'un seul ordinateur? Acheter trois ou quatre machines pour un TP de Terminale est hors de portée de la plupart des lycées. La réponse s'appelle la **virtualisation** : faire fonctionner plusieurs ordinateurs virtuels à l'intérieur d'un seul ordinateur physique. C'est exactement ce que font les entreprises camerounaises qui hébergent leurs serveurs chez des prestataires cloud, et c'est ce que tu vas apprendre à faire dans cette section.

6.1 Qu'est-ce que la virtualisation ?

Intuition. Imagine un immeuble de plusieurs appartements construit sur un seul terrain. Le terrain (la machine physique) est unique, mais chaque appartement (chaque machine virtuelle) dispose de ses propres pièces, de sa propre porte d'entrée et de ses propres occupants. Les appartements partagent le terrain sans se gêner mutuellement. La virtualisation applique exactement ce principe à l'informatique : un seul ordinateur physique exécute simultanément plusieurs ordinateurs complets, chacun avec son propre système d'exploitation, ses programmes et ses fichiers.

DÉFINITION Machine virtuelle

Une **machine virtuelle** (en anglais Virtual Machine, VM) est un ordinateur complet simulé par logiciel : elle possède un processeur virtuel, de la mémoire vive virtuelle, un disque dur virtuel et une carte réseau virtuelle, et elle exécute son propre système d'exploitation comme s'il s'agissait d'une machine physique indépendante.

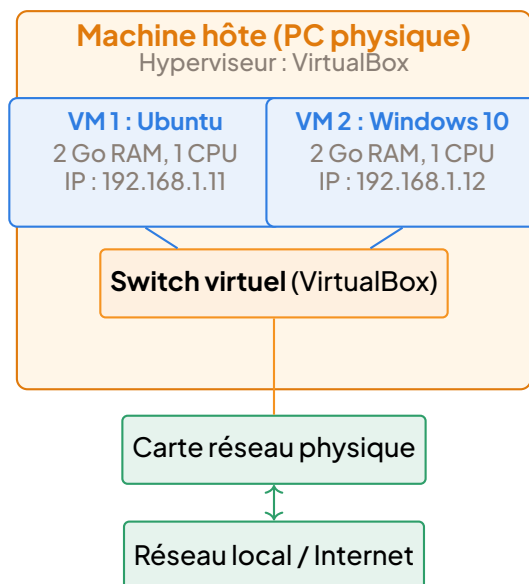
Le vocabulaire indispensable. Pour parler de virtualisation sans confusion, retiens ces cinq termes :

- l'**hôte** (host) : la machine physique réelle, celle qui possède le matériel (par exemple ton PC portable sous Windows 11) ;
- l'**invité** (guest) : le système d'exploitation installé à l'intérieur d'une machine virtuelle (par exemple Ubuntu ou Windows 10 dans une VM) ;
- l'**hyperviseur** : le logiciel qui crée, exécute et supervise les machines virtuelles en leur distribuant les ressources de l'hôte ;
- le **fichier image disque** : le disque dur virtuel de la VM, stocké comme un simple fichier sur le disque de l'hôte (extension `.vdi` sous VirtualBox, `.vmdk` sous VMware) ;
- les **ressources allouées** : la quantité de RAM, le nombre de cœurs de processeur et l'espace disque que l'on attribue à chaque VM lors de sa création.

DÉFINITION Hyperviseur

Un **hyperviseur** est un logiciel qui permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur une même machine physique en partageant entre elles les ressources matérielles (processeur, mémoire, disque, réseau). On distingue deux types : les hyperviseurs de type 1, installés directement sur le matériel (monde des serveurs, ex. VMware ESXi), et les hypervi-

seurs de type 2, installés comme une application au-dessus d'un système d'exploitation existant (ex. VirtualBox, VMware Workstation) — c'est ce type que nous utilisons au lycée.



Architecture de la virtualisation : deux machines virtuelles s'exécutent sur un hôte et communiquent à travers un switch virtuel créé par l'hyperviseur, lui-même relié au réseau physique via la carte réseau de l'hôte.

6.2 Avantages et inconvénients de la virtualisation

Pourquoi virtualiser ? Les avantages sont nombreux, tant pour l'élève que pour l'entreprise :

- **Économie de matériel** : un seul serveur physique puissant peut héberger dix serveurs virtuels ; on achète moins de machines, on consomme moins d'électricité.
- **Tests sans risque** : tu peux tester un logiciel suspect, un virus (dans un cadre pédagogique contrôlé) ou une configuration réseau sans danger pour ta machine réelle.
- **Instantanés** (snapshots) : on peut photographier l'état d'une VM à un instant donné et y revenir en quelques secondes en cas d'erreur. C'est un « retour en arrière » complet du système.
- **Isolation** : les VM sont étanches entre elles ; un plantage ou une infection de l'une n'affecte ni l'hôte ni les autres VM.
- **Formation** : c'est l'outil idéal pour apprendre les réseaux au lycée : un réseau entier tient dans un seul ordinateur.

Mais la virtualisation a un prix :

- **Consommation de ressources** : chaque VM réclame sa part de RAM, de processeur et de disque ; la machine hôte doit être assez puissante.
- **Performances réduites** : une VM est toujours un peu plus lente qu'une machine physique équivalente, car l'hyperviseur ajoute un intermédiaire.
- **Complexité** : il faut comprendre les modes réseau, gérer les images disques, surveiller les ressources — une compétence de plus à acquérir.

ATTENTION Erreur fréquente : sur-allouer la RAM

L'erreur classique du débutant : attribuer 6 Go de RAM à une VM sur un PC qui n'en possède que 8 Go. Résultat : le système hôte n'a plus assez de mémoire, tout ralentit, voire se fige. Règle pratique : conserve toujours au moins la moitié de la RAM pour l'hôte. Sur un PC de 8 Go, n'alloue pas plus de 4 Go au total à tes VM (par exemple 2 Go pour chacune de deux VM). Même vigilance pour les cœurs de processeur.

6.3 Les logiciels de virtualisation : VirtualBox et VMware Workstation

Deux hyperviseurs de type 2 dominent le monde de l'apprentissage et de la bureautique :

Critère	VirtualBox	VMware Workstation
Éditeur	Oracle	VMware (Broadcom)
Licence	Gratuit (open source)	Propriétaire (version Pro payante, Player gratuit pour usage non commercial)
Format de disque	.vdi	.vmdk
Prise en main	Très simple, idéale au lycée	Plus riche, orientée professionnels
Instantanés	Oui	Oui

Au lycée, nous privilégions **VirtualBox** : il est gratuit, léger à installer et suffisant pour tous nos TP. L'installation est celle d'un logiciel classique : on télécharge l'installateur sur virtualbox.org, on l'exécute, on accepte les options par défaut (les pilotes réseau virtuels sont indispensables, il faut les accepter), puis on crée sa première VM en cliquant sur Nouvelle : on choisit un nom, le type de système (Linux, Windows...), la quantité de RAM, et on crée un disque dur virtuel. Il ne reste plus qu'à démarrer la VM avec une image ISO du système d'exploitation pour l'installer comme sur un vrai PC.

6.4 Les modes réseau d'une machine virtuelle

C'est le point le plus délicat — et le plus important pour nos TP. Une VM possède une carte réseau virtuelle ; l'hyperviseur propose plusieurs façons de la connecter :

Mode	Fonctionnement	Cas d'usage
NAT	La VM sort sur Internet en « empruntant » l'adresse IP de l'hôte ; elle est invisible depuis l'extérieur.	Donner Internet à une VM, simplement.
Pont (bridged)	La VM apparaît comme une machine à part entière sur le réseau physique, avec sa propre IP du réseau local.	Faire communiquer la VM avec les vraies machines du réseau.
Réseau interne	Réseau totalement privé entre VM, sans accès à l'hôte ni à Internet.	Bâtir un réseau de TP isolé entre VM.
Host-only	Réseau privé entre les VM et l'hôte uniquement, sans Internet.	Tester un serveur virtuel depuis l'hôte.

Comment choisir ? Pose-toi la question : « avec qui ma VM doit-elle communiquer ? ». Avec Internet seulement : NAT. Avec les machines réelles de la salle : mode pont. Uniquement avec d'autres VM de TP : réseau interne. Avec l'hôte seulement : host-only.

MÉTHODE Créer et interconnecter deux VM sous VirtualBox en 7 étapes

1. Créer la VM1 : bouton Nouvelle, nom VM1-Ubuntu, type Linux, 2048 Mo de RAM, disque virtuel .vdi de 20 Go (allocation dynamique).
2. Créer la VM 2 de la même manière (par exemple VM2-Windows), avec les mêmes ressources.
3. Installer les systèmes d'exploitation dans chaque VM à partir des images ISO, comme sur des machines physiques.
4. Configurer le réseau : pour chaque VM, ouvrir Configuration → Réseau → Carte 1 et choisir le mode Pont (pour joindre le vrai réseau) ou Réseau interne (même nom de réseau pour les deux VM, par exemple `reseau-tp`).
5. Attribuer les adresses IP : en mode pont, le DHCP du réseau local attribue les IP automatiquement ; en réseau interne, configurer manuellement des IP du même sous-réseau, par exemple `192.168.10.11/24` et `192.168.10.12/24`.
6. Vérifier la configuration : dans chaque VM, exécuter `ipconfig` (Windows) ou `ip a` (Linux) et noter l'adresse obtenue.
7. Tester la connectivité : depuis VM 1, exécuter `ping 192.168.10.12` ; quatre réponses confirment que les deux postes virtuels communiquent.

EXPÉRIENCE TP : mettre en réseau deux postes virtuels

Objectif : faire communiquer deux VM par PING au sein d'un réseau interne isolé.

Matériel et logiciels : un PC hôte (8 Go de RAM recommandés), VirtualBox installé, deux VM fonctionnelles (ou deux clones d'une même VM — pense à cocher « Réinitialiser les adresses MAC » lors du clonage).

Manipulation :

1. Dans VirtualBox, sélectionne VM 1, puis Configuration → Réseau : mode Réseau interne, nom `reseau-tp`. Fais de même pour VM 2 avec le même nom de réseau.
2. Démarre les deux VM. Dans VM 1, configure l'adresse statique 192.168.10.11, masque 255.255.255.0. Dans VM 2 : 192.168.10.12, même masque.
3. Dans VM 1, ouvre un terminal et tape :

```
ping 192.168.10.12
```

Observations : tu obtiens des lignes du type Réponse de 192.168.10.12 : octets=32 temps<1ms TTL=128 (si la cible est Windows) ou TTL=64 (si la cible est Linux).

Interprétation : les deux VM échangent des paquets à travers le switch virtuel de VirtualBox, exactement comme deux PC reliés par un switch physique. Tente ensuite un ping 8.8.8.8 : il échoue, ce qui est normal — un réseau interne n'a volontairement aucune sortie vers Internet. Repasse une carte en mode NAT ou pont si tu veux comparer.

6.5 Débit et bande passante

Lorsque deux machines — réelles ou virtuelles — échangent des données, deux grandeurs décrivent la performance de la liaison. Les confondre est l'une des erreurs les plus répandues.

DÉFINITION Bande passante

La **bande passante** d'une liaison est la capacité maximale de transmission de cette liaison, c'est-à-dire la quantité maximale de données qu'elle peut théoriquement transporter par seconde. Elle s'exprime en bits par seconde (bit/s) et ses multiples : kbit/s, Mbit/s, Gbit/s.

DÉFINITION Débit

Le **débit** est la quantité de données réellement transmise par seconde sur une liaison à un instant donné. Il s'exprime dans les mêmes unités que la bande passante et vérifie toujours : débit réel $\leq$ bande passante.

L'analogie de la route. La bande passante, c'est le nombre de voies d'une autoroute ; le débit, c'est le nombre de voitures qui y circulent réellement à un instant donné. Une autoroute à quatre voies (bande passante de 100 Mbit/s) peut être presque vide la nuit (débit faible) ou saturée à l'heure de pointe (le débit plafonne alors à la bande passante, et tout ralentit).

ATTENTION Ne pas confondre bande passante et débit

La bande passante est une capacité (fixe, décidée par l'équipement ou le forfait) ; le débit est une mesure (variable, qui dépend du trafic, de la congestion, de la qualité de la ligne). Dire « ma connexion a un débit de 100 Mbit/s » parce que le forfait affiche 100 Mbit/s est un abus de langage : 100 Mbit/s est la bande passante maximale ; ton débit réel, mesuré par un test, sera souvent inférieur.

PROPRIÉTÉ Temps de transfert d'un fichier

Le temps nécessaire pour transférer un fichier sur une liaison est donné par :

$$\text{temps de transfert} = \frac{\text{taille du fichier}}{\text{débit}}$$

à condition d'exprimer la taille et le débit dans des unités cohérentes (des bits en haut si le débit est en bit/s). Rappel de conversion : 1 octet = 8 bits, donc 1 Mo = 8 Mbit.

Application guidée. Téléchargeons un fichier de 700 Mo sur une connexion dont le débit réel est de 10 Mbit/s :

$$\text{taille en bits} = 700 \text{ Mo} \times 8 = 5600 \text{ Mbit}$$

$$\text{temps} = \frac{5600 \text{ Mbit}}{10 \text{ Mbit/s}} = 560 \text{ s}$$

Soit environ 560 secondes, c'est-à-dire 9 minutes 20 secondes. Le piège serait de diviser directement 700 par 10 (qui donnerait 70 s) : c'est oublier que le débit est en bits par seconde alors que la taille est en octets.

EXERCICE RÉSOLU 6 Temps de téléchargement d'une image ISO

Énoncé. Pour créer ta VM, tu télécharges l'image ISO d'Ubuntu, de taille 4 Go, avec une connexion dont le débit réel mesuré est de 20 Mbit/s. Calcule la durée du téléchargement en minutes.

SOLUTION

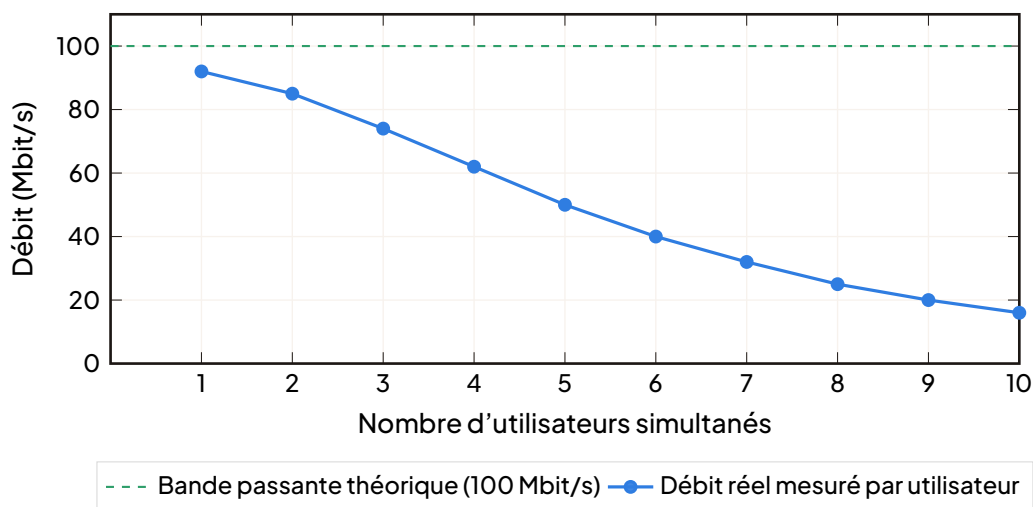
Solution détaillée. On convertit d'abord la taille en mégabits :

$$4 \text{ Go} = 4000 \text{ Mo} = 4000 \times 8 = 32\,000 \text{ Mbit.}$$

On applique la formule :

$$\text{temps} = \frac{32\,000 \text{ Mbit}}{20 \text{ Mbit/s}} = 1600 \text{ s.}$$

Conversion en minutes : $1600/60 \approx 26,7$ minutes, soit exactement 26 min 40 s. En pratique, le débit fluctue : le téléchargement réel peut durer un peu plus longtemps.



Comparaison entre la bande passante théorique d'une liaison (100 Mbit/s, constante) et le débit réel par utilisateur, qui décroît lorsque le nombre d'utilisateurs simultanés augmente : la capacité se partage.

Le graphique illustre un phénomène que tu connais bien : au cybercafé ou au lycée, plus il y a d'utilisateurs connectés en même temps, plus la connexion de chacun ralentit. La bande passante totale reste de 100 Mbit/s, mais elle se partage entre les utilisateurs, et les pertes liées à la congestion font chuter le débit réel encore plus vite que le simple partage arithmétique.

LESAVAIS-TU ? Forfaits Internet au Cameroun : divise par 8 !

Les fournisseurs d'accès camerounais (MTN, Orange, CAMTEL...) vendent leurs forfaits en Mbit/s : « fibre 20 Mbit/s », « 4G+ jusqu'à 100 Mbit/s ». Or ton navigateur affiche les téléchargements en Mo/s (mégaoctets par seconde). Comme 1 octet = 8 bits, il suffit de diviser par 8 : un forfait « 20 Mbit/s » donne au mieux $20/8 = 2,5$ Mo/s réellement observables. Un film de 700 Mo prend donc au minimum $700/2,5 = 280$ s, soit près de 5 minutes... dans les conditions idéales, rarement atteintes aux heures de pointe !

EXERCICE 6 À toi de jouer

1. Ton PC hôte possède 16 Go de RAM. Tu veux créer trois VM pour simuler un réseau. Quelle quantité maximale de RAM conseilles-tu d'allouer à chaque VM ? Justifie.
2. Deux VM sont configurées en mode « réseau interne » avec les adresses 10.0.0.1/24 et 10.0.1.2/24. Le PING échoue. Explique pourquoi et corrige.
3. Un lycée de Yaoundé télécharge un logiciel éducatif de 1,5 Go avec un débit réel de 12 Mbit/s. Calcule la durée du téléchargement en minutes.

CORRIGÉ Exercice : virtualisation et débit

1. En gardant au moins la moitié de la RAM pour l'hôte, on dispose de $16/2 = 8$ Go pour les VM, soit environ $8/3 \approx 2,6$ Go par VM. On allouera donc 2 Go par VM (valeur standard), ce qui laisse 10 Go à l'hôte : marge confortable.
2. Les deux adresses ne sont pas dans le même sous-réseau : avec un masque /24 (255.255.255.0), 10.0.0.x et 10.0.1.x sont deux réseaux différents, et il n'y a pas de routeur virtuel entre eux. Correction : mettre les deux VM dans le même sous-réseau, par exemple 10.0.0.1/24 et 10.0.0.2/24 ; le PING réussira alors.
3. Conversion : 1,5 Go = 1500 Mo = 12 000 Mbit. Temps : $12\,000/12 = 1000$ s, soit $1000/60 \approx 16,7$ minutes, exactement 16 min 40 s.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **virtualisation** permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles (invités) sur une seule machine physique (hôte) grâce à un **hyperviseur** comme VirtualBox (gratuit) ou VMware Workstation.
- Avantages : économie de matériel, tests sans risque, snapshots, isolation. Inconvénients : consommation de ressources, performances réduites, complexité.
- Ne jamais allouer plus de la moitié de la RAM de l'hôte aux VM.
- Modes réseau : NAT (Internet seul), pont (machine à part entière sur le réseau local), réseau interne (réseau privé entre VM), host-only (VM + hôte).
- Deux VM en réseau interne ou en pont, avec des IP du même sous-réseau, se testent par PING.
- La **bande passante** est la capacité maximale d'une liaison ; le **débit** est ce qui passe réellement : $\text{débit} \leq \text{bande passante}$.
- Temps de transfert = taille / débit, en convertissant les octets en bits ($\times 8$) : 700 Mo à 10 Mbit/s ≈ 560 s.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 08 : CONFIGURATION ET UTILISATION PRATIQUE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mener un projet réseau complet, de la conception au diagnostic, comme le ferait un technicien réseau déployant l'infrastructure d'un établissement scolaire camerounais. Concrètement, tu vas :

- **sélectionner** et justifier les équipements réseaux (switch, routeur, point d'accès Wi-Fi) et les supports de transmission adaptés à un cahier des charges ;
- **concevoir** un plan d'adressage IP cohérent, mêlant adressage statique et adressage dynamique (DHCP) ;
- **construire** et **configurer** la topologie complète dans le simulateur Cisco Packet Tracer (serveur DHCP, réseau filaire, réseau sans fil sécurisé en WPA2-PSK) ;
- **vérifier** la connectivité et **diagnostiquer** une panne à l'aide des commandes PING, IPCONFIG, TRACERT et NET VIEW ;
- **rédiger** une procédure de mise en service d'une imprimante réseau (impression directe IP) ;
- **anticiper** un déploiement grâce à la virtualisation (VirtualBox, mode réseau interne) et **calculer** un temps de transfert à partir d'une bande passante.

Cette activité mobilise l'intégralité des savoir-faire de la leçon et se déroule en groupes de trois élèves, avec restitution orale devant la classe.

8.2 Situation : Le projet du Lycée Bilingue de Bafoussam

Le **lycée bilingue de Bafoussam** (région de l'Ouest) vient de recevoir un don de matériel informatique dans le cadre d'un partenariat avec une ONG. Le proviseur te sollicite, toi et ton équipe, en tant que futurs techniciens TI, pour mettre en service le réseau de l'établissement. Voici le cahier des charges remis par l'administration :

- La **salle informatique** contient **8 postes de travail** destinés aux élèves, reliés par câble.
- Le **secrétariat** dispose d'**1 poste fixe**, également câblé.
- Une **imprimante réseau** unique (dotée de sa propre carte Ethernet) doit être **accessible** par tous les postes (salle informatique et secrétariat).
- Un **serveur** hébergera le service **DHCP** pour distribuer automatiquement les adresses IP aux postes clients.

- Les **enseignants** doivent pouvoir connecter leurs ordinateurs portables en **Wi-Fi**; l'accès doit être sécurisé (SSID nommé LB-BAF-PROFS, chiffrement WPA2-PSK).
- Le réseau local doit être raccordé à Internet via le **routeur** fourni par l'opérateur (CAMTEL, fibre optique).

Contraintes techniques imposées :

- Le réseau utilisera le bloc d'adresses privées 192.168.10.0/24 (masque 255.255.255.0).
- Le routeur (côté LAN) prendra l'adresse 192.168.10.1 (passerelle par défaut).
- Le serveur DHCP et l'imprimante doivent posséder des **adresses statiques**, choisies dans la plage 192.168.10.2 à 192.168.10.20.
- Le pool DHCP (plage distribuée dynamiquement) ira de 192.168.10.50 à 192.168.10.100.
- La liaison Internet annoncée par l'opérateur offre une **bande passante de 4 Mbit/s**.
- Avant tout déploiement réel, l'administration exige une **maquette simulée sous Packet Tracer** et une **pré-maquette sous VirtualBox** pour tester les nouvelles configurations sans risque.

Le proviseur précise enfin que l'établissement devra télécharger un logiciel pédagogique de 350 Mo et souhaite connaître la durée prévisible de ce téléchargement.

8.3 Consignes

1. **Choix des équipements.** Dresse la liste complète des équipements à acheter ou à utiliser (switch, routeur, point d'accès, câbles). Précise le nombre minimal de ports du switch et justifie chaque choix en une ou deux phrases. Quel type de câble (droit ou croisé) utiliseras-tu entre les postes et le switch ?
2. **Plan d'adressage.** Complète un tableau d'adressage donnant, pour chaque équipement : nom, adresse IP, masque, passerelle, mode d'attribution (statique ou DHCP). Vérifie qu'aucune adresse du pool DHCP ne chevauche les adresses statiques.
3. **Construction et configuration dans Packet Tracer.** Reproduis la topologie, configure le serveur DHCP (pool, passerelle, DNS), configure le point d'accès (SSID LB-BAF-PROFS, sécurité WPA2-PSK) et raccorde un ordinateur portable « enseignant » en Wi-Fi.
4. **Tests et diagnostic.** Depuis un poste élève, exécute `IPCONFIG` et note l'adresse obtenue : appartient-elle au pool prévu ? Teste la connectivité avec `PING` vers le serveur, l'imprimante et la passerelle. Utilise `NET VIEW` pour lister les partages. Simule ensuite une panne (débranche le câble reliant le secrétariat au switch) et montre comment `PING` et `TRACERT` permettent de localiser la défaillance.
5. **Mise en service de l'imprimante réseau.** Rédige, étape par étape, la procédure d'ajout de l'imprimante réseau (adresse IP 192.168.10.3) sur un poste client Windows via un port TCP/IP standard.
6. **Virtualisation et calcul de débit.** Explique comment créer deux machines virtuelles Virtual-

Box en mode « réseau interne » pour tester une nouvelle configuration DHCP avant déploiement, et cite deux avantages de cette méthode. Calcule enfin le temps théorique de téléchargement du logiciel de 350 Mo avec une bande passante de 4 Mbit/s.

8.4 Ressources à mobiliser

DÉFINITION Simulateur vs Émulateur

- Simulateur (ex. Cisco Packet Tracer) : modélise le comportement des équipements réseau via une réécriture logicielle de l'IOS. Léger, pédagogique, mais ne supporte pas toutes les commandes réelles.
- Émulateur (ex. GNS3) : exécute de vrais images d'IOS (via Dynamips/QEMU/KVM). Fidèle au matériel réel, plus lourd en ressources, utilisé pour la certification professionnelle (CCNA/CCNP).

PROPRIÉTÉ Règles de câblage et d'adressage dans un LAN Ethernet

- Câble droit (straight-through) : relie des équipements de types différents (PC ↔ Switch, Switch ↔ Routeur, AP ↔ Switch). Les broches 1&2 (TX) d'un côté vont sur 1&2 (RX) de l'autre.
- Câble croisé (crossover) : relie des équipements de même type (PC ↔ PC, Switch ↔ Switch ancien). TX croisé vers RX.
- Auto-MDIX : les interfaces Gigabit Ethernet modernes détectent automatiquement le type de câble et s'adaptent. En pratique, on utilise quasi exclusivement du câble droit.
- Adressage statique : réservé aux équipements d'infrastructure (routeur, serveur, imprimante, switch d'administration) pour une joignabilité permanente à adresse connue.
- Adressage dynamique (DHCP) : réservé aux postes clients mobiles ou nombreux. Le processus **DORA** (Discover, Offer, Request, Acknowledge) s'effectue en broadcast au démarrage.

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Équipements : le **switch** interconnecte les équipements d'un même réseau local (câbles droits entre postes et switch) ; le **routeur** relie le réseau local à Internet (passerelle) ; le **point d'accès** étend le réseau en Wi-Fi (couche 1&2).

- **Adressage** : dans un réseau /24, on dispose de $2^8 - 2 = 254$ adresses utilisables (adresse réseau .0 et broadcast .255 exclues). Les équipements fixes reçoivent une adresse **statique** hors du pool DHCP.
- **Commandes de diagnostic (Windows)** :
 - `IPCONFIG /all` : affiche la configuration IP complète (adresse, masque, passerelle, DNS, bail DHCP).
 - `PING <adresse>` : teste la joignabilité (ICMP Echo Request/Reply). `PING -t` pour continu.
 - `TRACERT <adresse>` : liste les routeurs (sauts) traversés ; identifie où la communication s'arrête.
 - `NET VIEW`

`<IP_Serveur>` : liste les partages SMB disponibles sur un serveur.

- **Temps de transfert** :

$$t = \frac{\text{taille du fichier (en bits)}}{\text{débit (en bits/s)}} \quad \text{avec} \quad 1 \text{ octet} = 8 \text{ bits.}$$

- **Virtualisation** : VirtualBox / VMware Workstation permettent de créer des machines virtuelles (VM). Le mode Réseau interne (Internal Network) isole totalement les VM du réseau physique et de l'hôte : idéal pour tester un serveur DHCP sans perturber le réseau de production.

ATTENTION Pièges classiques – Vigilance Bac

- **Confusion bits/octets** : La bande passante s'exprime en bits/s (Mbit/s, Gbit/s), la taille des fichiers en octets (Mo, Go). Toujours convertir le fichier en bits ($\times 8$) avant de diviser par le débit.
- **Chevalement pool DHCP / adresses statiques** : Vérifier systématiquement que les adresses fixes (routeur, serveur, imprimante) sont en dehors de la plage `Start IP – End IP` du serveur DHCP, sinon conflit IP garanti.
- **Câble croisé obsolète** : Ne pas répondre « câble croisé » pour relier un PC à un switch moderne. La réponse attendue est « câble droit (Auto-MDIX) ».
- **Imprimante réseau vs Partage d'imprimante locale** : Une imprimante réseau (avec IP propre) s'installe en imprimante locale sur le client via un port TCP/IP Standard (adresse IP de l'imprimante). On ne la « partage » pas depuis un serveur d'impression sauf architecture spécifique.
- **TRACERT vs TRACEROUTE** : TRACERT (Windows, ICMP), TRACEROUTE (Linux/Cisco, UDP)

par défaut). Même fonction, OS différents.

MÉTHODE Calculer un temps de téléchargement théorique

1. Identifier la taille du fichier en octets (ex. 350 Mo).
2. Convertir en bits : multiplier par 8 (ex. $350 \times 8 = 2800$ Mbit).
3. Identifier le débit de la liaison en bits/s (ex. 4 Mbit/s).
4. Appliquer la formule : $t = \frac{\text{Taille (bits)}}{\text{Débit (bits/s)}}$.
5. Convertir le résultat en minutes/secondes lisibles.
6. Réalisme : Ajouter 20–50% pour l'overhead protocolaire (TCP/IP headers), le partage de bande passante et la latence.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Réseau du Lycée Bilingue de Bafoussam – Corrigé détaillé

Étape 1 – Sélection et justification des équipements.

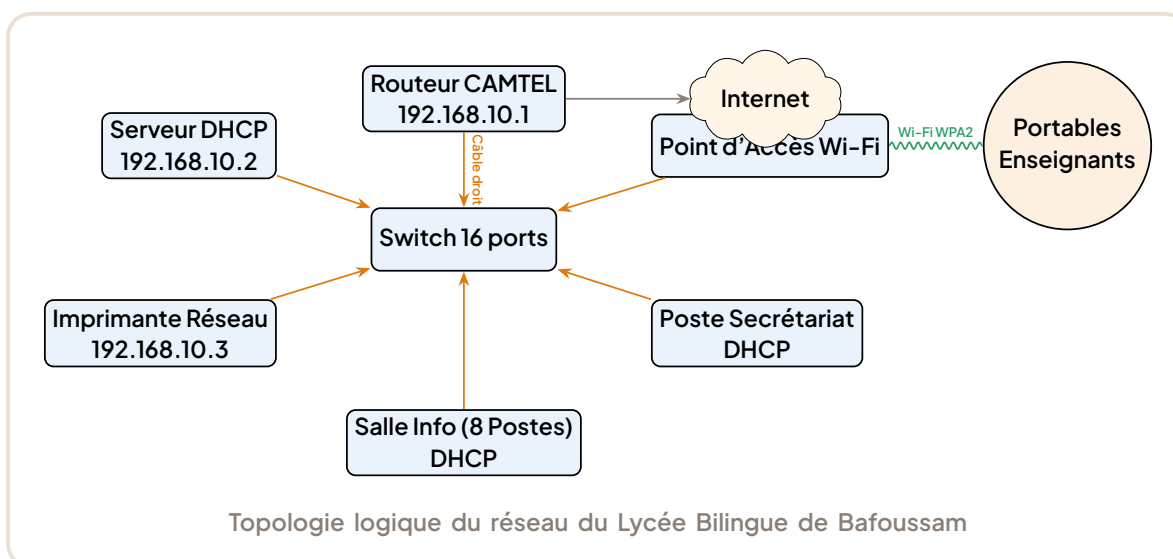
On dresse l'inventaire des terminaux à connecter par câble (liaison filaire) :

- 8 postes élèves (salle info)
- 1 poste secrétariat
- 1 serveur DHCP
- 1 imprimante réseau
- 1 point d'accès Wi-Fi (relié au switch par câble)
- 1 routeur CAMTEL (côté LAN)

Soit 13 interfaces Ethernet à raccorder. Le choix se porte sur un switch manageable 16 ports Gigabit (ex. Cisco 2960 ou équivalent). Ce format laisse 3 ports de réserve pour l'évolutivité (ajout d'un serveur de fichiers, d'un deuxième AP, etc.) et assure un débit non bloquant (1 Gbit/s par port) bien supérieur au débit Internet (4 Mbit/s).

Le routeur (fourni par CAMTEL) assure la fonction de passerelle par défaut et de NAT vers Internet. Le point d'accès Wi-Fi (ex. Cisco WAP ou Aironet) est raccordé sur un port du switch pour desservir la zone enseignants.

Type de câble : Entre chaque poste (PC, serveur, imprimante, AP, routeur) et le switch, on utilise des câbles droits (straight-through) catégorie 5e ou 6. Les équipements sont de natures différentes (DTE vs DCE) et les ports Gigabit intègrent l'Auto-MDIX.



Étape 2 – Plan d’adressage IP (192.168.10.0/24).

Équipement / Rôle	Adresse IP	Masque	Passerelle
Routeur (Interface LAN)	192.168.10.1	255.255.255.0	—
Serveur DHCP	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
Imprimante Réseau	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
Point d’Accès Wi-Fi (Gestion)	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1
Postes élèves (x8), Poste secrétariat, Portables profs	192.168.10.50 – 100	255.255.255.0	192.168.10.1

Vérification : Les adresses statiques (1 à 4) sont strictement inférieures à la borne basse du pool (50). Aucun chevauchement possible. Le pool offre 51 adresses (50 à 100 inclus) pour 10 postes + portables : marge suffisante.

Étape 3 – Configuration dans Cisco Packet Tracer.

1. Topologie : Placer les équipements (Switch 2960, Server-PT, Router 2911, Access Point, Laptop, PCs). Connecter avec câbles Copper Straight-Through. Remplacer le module Ethernet du Laptop par un module WMP300N.
2. Serveur DHCP (onglet Services → DHCP) :

```

Service : ON
Interface : FastEthernet0 (192.168.10.2)
Pool Name : POOL-LYCEE
Default Gateway : 192.168.10.1
DNS Server : 8.8.8.8 (ou 192.168.10.1 si DNS relay)
Start IP Address : 192.168.10.50
Subnet Mask : 255.255.255.0
Maximum Number of Users : 51
[Add] -> [OK]

```

Listing 1 – Configuration DHCP sur Server-PT

3. Point d'Accès (onglet Config → Port 1 → SSID) :

- SSID : LB-BAF-PROFS (Broadcast SSID : On).
- Authentification : WPA2-PSK.
- Clé de chiffrement (Passphrase) : Lyc33-Baf0ussam-2025! (robuste, > 12 caractères).
- Port 1 (Ethernet) : Mode Access, VLAN 1 (par défaut).

4. Clients (PCs fixes + Laptop) : Onglet Desktop → IP Configuration → cocher DHCP. Valider.

Étape 4 – Tests, validation et diagnostic de panne.

Sur un poste élève (ex. PC0), ouvrir Command Prompt :

```
C:\> ipconfig /all

Carte Ethernet0 :
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.50 (Préféré)
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu . . . . . : lundi 12 mai 2025 09:15:02
    Bail expire . . . . . : mardi 13 mai 2025 09:15:02
    Passerelle par défaut . . . . . : 192.168.10.1
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.10.2
    Serveurs DNS . . . . . : 8.8.8.8

C:\> ping 192.168.10.2 (Serveur)
Envoi d'une requête 'PING' 192.168.10.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128

C:\> ping 192.168.10.3 (Imprimante)
Réponse de 192.168.10.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128

C:\> ping 192.168.10.1 (Passerelle)
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255

C:\> net view \\192.168.10.2 (Partages du serveur)
Partages partagés sur \\192.168.10.2
Nom du partage Type Commentaire
-----
PUBLIC          Disque
IMP-LYCEE       Imprimante
La commande s'est terminée correctement.
```

Listing 2 – Vérification IP et connectivité

Analyse : L'adresse 192.168.10.50 est la première du pool : le service DHCP est opérationnel. Les PING vers les équipements critiques (serveur, imprimante, passerelle) réussissent : la connectivité L3 est validée. NET VIEW confirme la visibilité des partages SMB. **Simulation de panne :** On débranche physiquement le câble reliant le Poste Secrétariat au Switch (ou on désactive l'interface Fa0 du PC Secrétariat).

```
C:\> ipconfig
... Adresse IPv4 : 169.254.12.45 (APIPA – Bail DHCP non renouvelé / lien coupé) ...
```

Passerelle par défaut :

C:\> ping 192.168.10.1

Échec de la requête Ping. Défaillance générale. (Pas de passerelle, lien down)

C:\> tracert 192.168.10.2

Détermination de l'itinéraire vers 192.168.10.2 (max 30 sauts) :

1 * * * Délai d'attente dépassé.

2 * * * Délai d'attente dépassé.

...

Listing 3 – Diagnostic depuis le Poste Secrétariat

Interprétation : L'adresse 169.254.x.x (APIPA) prouve que le client n'a pas joint le serveur DHCP (lien couche 1/2 coupé). PING vers la passerelle échoue immédiatement (Défaillance générale = pas de route, interface down). TRACERT ne franchit même pas le premier saut. Conclusion : La panne est locale au lien physique du poste secrétariat (câble, port switch, carte réseau). Le reste du réseau fonctionne (vérifié depuis un poste élève).

Étape 5 – Mise en service de l'imprimante réseau (Impression directe IP).

L'imprimante possède sa propre IP (192.168.10.3). Elle n'a pas besoin d'être « partagée » par un PC serveur. On l'installe localement sur chaque poste via un port TCP/IP.

MÉTHODE Installation d'une imprimante réseau par adresse IP (Windows 10/11)

1. Ouvrir Paramètres → Bluetooth et appareils → Imprimantes et scanners → Ajouter un appareil.
2. Attendre la recherche, puis cliquer sur « Ajouter manuellement » (lien en petit en bas).
3. Choisir « Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte » → Suivant.
4. Type de périphérique : Périphérique TCP/IP Autodétecté.
5. Adresse hôte : 192.168.10.3. Décocher « Interroger l'imprimante... » si driver connu. → Suivant.
6. Windows contacte l'imprimante (port 9100 RAW / IPP), détecte le modèle, télécharge/installe le pilote.
7. Nommer l'imprimante (ex. IMP-LYCEE-BIBLIO) → Suivant.
8. Partage d'imprimante : Non (elle est déjà réseau). → Terminer.
9. Imprimer une page de test.

Note : Si l'imprimante était une imprimante USB branchée sur le Serveur (192.168.10.2),

on aurait utilisé la procédure de partage (Propriétés → Partage → Partager cette imprimante) et les clients l'auraient ajoutée via \\192.168.10.2\IMP-LYCEE.

Étape 6 – Virtualisation (VirtualBox) et calcul de débit.

MÉTHODE Créer un banc de test isolé avec VirtualBox (Réseau Interne)

1. Créer deux VM (ex. VM-Server-DHCP sous Ubuntu Server / Debian, VM-Client sous Windows 10 / Ubuntu Desktop).
2. Sur chaque VM : Configuration → Réseau → Carte 1 :
 - Activer la carte réseau : Oui.
 - Mode d'accès réseau : Réseau interne (Internal Network).
 - Nom : Test-Lyceee-Baf (doit être strictement identique sur les deux VM).
 - Type de carte : Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) ou Paravirtualized Network.
3. Démarrer les VM. Configurer l'IP statique sur VM-Server (ex. 192.168.10.2/24), installer `isc-dhcp-server`, configurer le pool 192.168.10.50-100, redémarrer le service.
4. Sur VM-Client : passer en DHCP (`dhclient` ou GUI). Vérifier l'obtention du bail (`ip a / ipconfig`). Tester ping bidirectionnel.
5. Snapshots : Avant toute modification risquée (changement de pool, update OS), faire Machine → Prendre un instantané sur chaque VM. Permet un retour arrière instantané.

À RETENIR Avantages de la virtualisation pour le test pré-déploiement

1. Isolation totale (Bac à sable) : Le réseau Test-Lyceee-Baf n'existe que dans la RAM de l'hôte. Zéro risque de conflit IP, de tempête de broadcast ou de DHCP « sauvage » sur le réseau physique de l'établissement.
2. Économie matérielle & Snapshots : Pas besoin de vrais switchs, câbles, serveurs physiques. Les instantanés (snapshots) permettent de figer un état sain et de revenir en arrière en secondes après un test destructif (ex. mauvaise config DHCP qui casse le bail).

Calcul du temps de téléchargement (Théorique vs Réel).

Taille fichier = 350 Mo = 350×2^{20} octets $\approx 350 \times 8$ Mbit = 2800 Mbit (arrondi standard : 1 Mo = 8 Mbit)

Débit liaison = 4 Mbit/s

$$\begin{aligned} t_{\text{théorique}} &= \frac{2800 \text{ Mbit}}{4 \text{ Mbit/s}} = 700 \text{ s} \\ &= \frac{700}{60} \approx 11.67 \text{ min} = 11 \text{ min } 40 \text{ s} \end{aligned}$$

ATTENTION Réalisme du débit

Le débit 4 Mbit/s est le débit brut (couche physique). Le débit utile (TCP/IP) est réduit par :

- Overhead en-têtes (Ethernet + IP + TCP ≈ 40 à 60 octets par segment MSS 1460) $\rightarrow \sim 3\text{--}4\%$ de perte.
- Fenêtre TCP, latence (RTT), pertes paquets, retransmissions.
- Partage de la bande passante (autres usages simultanés : navigation, mises à jour).

Estimation pratique : Prévoyez 15 à 20 minutes pour ce téléchargement en conditions réelles.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a fait vivre le cycle complet d'un projet réseau réel : **analyser** un cahier des charges, **concevoir** une architecture et un plan d'adressage, **configurer** dans un simulateur professionnel, **tester**, **diagnostiquer** une panne par une démarche scientifique (hypothèse $\rightarrow$ test $\rightarrow$ conclusion) et **documenter** les procédures d'exploitation. Elle a mis en évidence plusieurs idées essentielles pour le Baccalauréat et ta future vie professionnelle :

- Le choix d'un équipement n'est jamais anodin : il se justifie par le nombre de ports, le débit (Gigabit vs Fast Ethernet), la gestion (VLAN, QoS) et l'évolutivité (ports libres).
- Adressage statique et DHCP sont complémentaires : les équipements d'infrastructure (routeur, serveur, imprimante, AP) restent joignables à une adresse connue et figée ; les clients sont configurés automatiquement, sans erreur humaine, avec gestion centralisée des options (DNS, passerelle).
- Les commandes IPCONFIG, PING, TRACERT et NET VIEW forment la trousse de premiers secours de tout technicien : elles permettent d'isoler la panne (couche 1 : câble ? couche 2 : switch/port ? couche 3 : IP/routage ? couche 7 : service/partage ?).
- La simulation (Packet Tracer) et la virtualisation (VirtualBox, mode Réseau Interne + Snapshots) permettent d'expérimenter sans risque avant le déploiement réel — une pratique professionnelle incontournable (Intégration Continue / Déploiement Continu).

- Enfin, la confusion entre **bits** (débit, bande passante) et **octets** (taille fichier, mémoire) est le piège classique n°1 des calculs de performance : **retiens que 1 octet = 8 bits** et convertis systématiquement avant de diviser.

La restitution orale (schéma annoté, fiche de configuration, grille d'évaluation croisée entre groupes) t'a en outre entraîné à communiquer ton travail technique avec rigueur et clarté, compétence précieuse à l'épreuve pratique du Baccalauréat comme dans la vie d'une équipe IT.

LE SAVAIS-TU ? Le Cameroun numérique : du cybercafé à la fibre

Au Cameroun, le déploiement de la dorsale nationale en fibre optique par CAMTEL (projet Backbone National) a radicalement changé la donne depuis 2010. Les lycées, autrefois limités à des connexions VSAT coûteuses et lentes (128 kbit/s à 512 kbit/s partagés), peuvent désormais accéder à des offres FTTH/FTTO (Fiber To The Home/Office) à 10 Mbit/s, 50 Mbit/s voire 100 Mbit/s et plus. Les startups de la Silicon Mountain (Buea) ou de YaoHub (Yaoundé) hébergent leurs serveurs dans des datacenters locaux (ex. CENADI, MTN Cloud) interconnectés par cette fibre. En tant que technicien TI, tu seras souvent l'interface entre ce « gros tuyau » national et le réseau local (LAN/Wi-Fi) de ton établissement ou de ton client : configurer le routeur de bordure (CPE opérateur), mettre en place le DHCP, le DNS, le pare-feu, le partage de ressources. C'est exactement ce que tu viens de faire dans cette leçon.

EXERCICE 7 Entraînement Bac – Configuration Réseau & Diagnostic

Énoncé : L'association « Jeunes Codeurs de Douala » installe un mini-lab de 6 PC, un serveur de fichiers (IP statique 10.0.0.2), une imprimante USB partagée depuis le serveur, et un routeur 4G (IP LAN 10.0.0.1). Réseau 10.0.0.0/24. Pool DHCP 10.0.0.100 à 10.0.0.150.

1. Propose un plan d'adressage complet (tableau).
2. Sur Packet Tracer, le serveur DHCP ne distribue pas d'adresses. Les clients restent en APIPA (169.254.x.x). Donne 3 causes possibles distinctes (câblage, config serveur, config client) et la commande de vérification pour chacune.
3. Un poste n'accède pas au partage \\10.0.0.2\Docs alors que ping 10.0.0.2 fonctionne. Quelle commande permet de lister les partages ? Quelle est la cause probable si la liste est vide ?
4. Calculer le temps de téléchargement d'une ISO Ubuntu de 4,5 Go sur une liaison 4G réelle à 15 Mbit/s descendant.

CORRIGÉ Exercice n°1 – Entraînement Bac

1. Plan d'adressage :

Équipement	IP	Masque	Passerelle	Mode
Routeur 4G (LAN)	10.0.0.1	255.255.255.0	—	Statique
Serveur Fichiers / DHCP	10.0.0.2	255.255.255.0	10.0.0.1	Statique
Imprimante (via USB Serveur)	—	—	—	Partage SMB
Postes Clients (x6)	10.0.0.100 – 150	255.255.255.0	10.0.0.1	DHCP

2. 3 causes de panne DHCP (APIPA) :

- (a) Liaison physique coupée : Câble débranché / port switch désactivé / LED link éteinte. Vérif : `ipconfig` (pas de passerelle, IP APIPA) + regard visuel LEDs.
- (b) Service DHCP arrêté / mal configuré : Service « OFF » sur serveur PT, pool vide, interface serveur pas dans le bon VLAN/réseau. Vérif : Sur serveur, onglet Services → DHCP : On ? Pool Add ? IP serveur dans même /24 ?
- (c) Pare-feu / Filtrage : Pare-feu Windows (ou Linux `ufw`/`iptables`) bloque le port UDP 67 (serveur) ou 68 (client). Vérif : Désactiver FW temporairement pour tester ; autoriser `dhcp` dans règles entrantes.

3. Partage inaccessible malgré PING OK :

- Commande : `net view`

10.0.0.2.

- Cause probable si liste vide : Service « Serveur » (LanmanServer) arrêté sur le serveur, ou Partage de fichiers et d'imprimantes bloqué par le pare-feu (ports TCP 139, 445), ou mauvais profil réseau (Public vs Privé) sur le client/serveur.

4. Calcul débit :

$$4,5 \text{ Go} = 4,5 \times 1024 \text{ Mo} \approx 4608 \text{ Mo} = 4608 \times 8 \text{ Mbit} = 36864 \text{ Mbit}$$

$$t = \frac{36864 \text{ Mbit}}{15 \text{ Mbit/s}} = 2457,6 \text{ s} \approx 41 \text{ min}$$

Réaliste (overhead, instabilité 4G) : prévoir 50–60 min.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthode 1 : Sélectionner et interconnecter les équipements réseaux adaptés à un besoin

MÉTHODE Choix et câblage d'une infrastructure LAN

Objectif : Concevoir la topologie physique et logique d'un réseau local (LAN) en fonction des besoins (nombre de postes, services, budget, évolutivité).

Étapes :

1. Analyser le cahier des charges : nombre de postes fixes/mobiles, besoin de Wi-Fi, services hébergés localement (serveur de fichiers, d'impression, DHCP, DNS), type de liaison WAN (fibre CAMTEL, 4G MTN/Orange, ADSL).
2. Choisir le commutateur (Switch) :
 - Non manageable (non administrable) : pour les petits réseaux (cybercafé, salle de classe), plug-and-play, moins cher.
 - Manageable (administrable) : pour les réseaux d'entreprise/administration (VLAN, QoS, SNMP, Port Security, agrégation de liens). Privilégier des ports Gigabit (1 Gbit/s) au minimum, voire 10 Gbit/s pour les liaisons inter-switch (uplink).
3. Choisir le routeur / passerelle : il doit posséder une interface WAN compatible avec le FAI (port SFP pour la fibre optique, port RJ45 pour modem câble/ADSL, slot 4G/LTE). Fonctions requises : NAT/PAT, pare-feu (firewall), VPN, serveur DHCP ou relais DHCP/DNS.
4. Choisir les points d'accès (AP) Wi-Fi : norme Wi-Fi 5 (802.11ac) ou Wi-Fi 6 (802.11ax) pour la densité. Alimentation par PoE (Power over Ethernet) si possible (injecteur ou switch PoE). Gestion centralisée (contrôleur Wi-Fi ou cloud) pour l'itinérance (roaming) et la sécurité (WPA2/WPA3).
5. Définir le câblage :
 - Liaisons horizontales (prise murale ↔ switch) : câble UTP Catégorie 6 (Cat6) ou 6a, longueur maximale 90 m (norme TIA/EIA-568).
 - Liaisons backbone (switch ↔ routeur, switch ↔ switch) : fibre optique multimode (OM3/OM4) pour moins de 300 à 400 m, monomode (OS2) pour longues distances ; ou Cat6a/7 pour 10GBASE-T jusqu'à 100 m.
6. Dessiner le schéma d'architecture (topologie en étoile étendue) : routeur au centre → switch cœur → switch d'étage/zone → prises murales / AP Wi-Fi.
7. Établir le plan d'adressage IP (VLSM) et les VLAN : séparer le trafic (Administration, Pédagogie, Serveurs, Invités, VoIP, Gestion) pour la sécurité et la performance.

Réflexe Bac : justifier chaque choix par une contrainte du sujet (exemple : « switch manageable car le sujet demande la mise en place de VLAN »).

EXERCICE RÉSOLU 8**Conception d'un réseau pour un cybercafé « Digital Yaoundé »**

Énoncé : Le promoteur du cybercafé « Digital Yaoundé » (quartier Mvog-Ada) veut moderniser son installation. Il dispose de 20 postes clients fixes, 1 serveur de gestion (facturation, contrôle parental) et 1 imprimante réseau partagée. La connexion Internet est une fibre optique CAMTEL (100 Mbit/s symétrique) terminant sur un ONT (Optical Network Terminal) avec port RJ45 1 Gbit/s. Le gérant souhaite offrir un Wi-Fi 6 sécurisé (WPA3-Personnel) pour les clients avec leur smartphone, isolé du réseau de gestion. Budget modéré.

Proposer une liste d'équipements, un schéma d'architecture et un plan d'adressage.

SOLUTION

Solution détaillée :

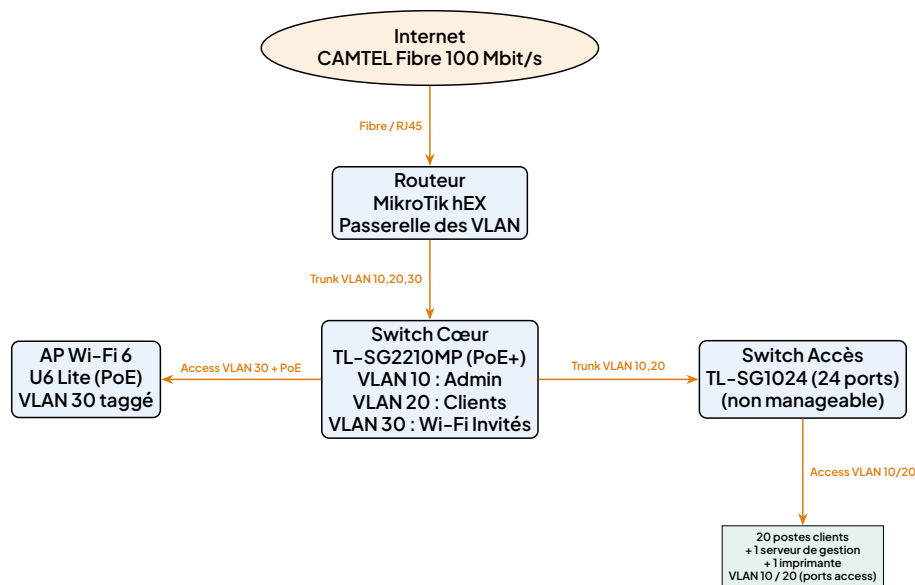
1. Analyse des besoins

- 20 postes fixes + 1 serveur + 1 imprimante = 22 ports RJ45 filaires minimum.
- Wi-Fi 6 (802.11ax) pour clients → isolation réseau (VLAN Invités) → SSID distinct.
- Fibre CAMTEL 100 Mbit/s → routeur avec port WAN Gigabit.
- Budget modéré → switch non manageable pour l'accès postes, mais switch manageable de niveau 2 (Layer 2) indispensable pour le cœur (support VLAN, QoS, Port Security).

2. Liste d'équipements proposée

Équipement	Modèle type / Spécifications	Justification
Routeur / Passerelle	MikroTik hEX (RB750Gr3) ou Ubiquiti EdgeRouter X	5 ports Gigabit, OS complet (VLAN, pare-feu, DHCP, QoS, PP-PoE), coût faible.
Switch Cœur (manageable L2)	TP-Link TL-SG2210MP (8 ports Gigabit + 2 SFP, PoE+)	8 ports PoE+ pour alimenter l'AP, uplink fibre via SFP, VLAN, QoS, budget serré.
Switch Accès (non manageable)	TP-Link TL-SG1024 (24 ports Gigabit)	24 ports pour 20 postes + serveur + imprimante + liaison vers le cœur, plug-and-play.
Point d'accès Wi-Fi 6	Ubiquiti U6 Lite ou TP-Link EAP670 (PoE)	Wi-Fi 6 (AX1800), PoE, gestion centralisée possible, WPA3.
Câblage	Cat6 UTP (rouleau 305 m), RJ45, prises murales, baie de brassage 9U	Standard actuel, supporte 1 Gbit/s sur 100 m.
Onduleur (UPS)	APC Back-UPS 900VA	Protection routeur, switch cœur, AP, serveur contre les coupures ENEO.

3. Schéma d'architecture (topologie en étoile hiérarchique)



Plan VLAN / Adressage :

- VLAN 10 (Admin/Serveur) : 192.168.10.0/24 (passerelle .1) – 254 hôtes
- VLAN 20 (Postes clients) : 192.168.20.0/24 (passerelle .1) – 254 hôtes
- VLAN 30 (Wi-Fi Invités) : 192.168.30.0/24 (passerelle .1) – 254 hôtes

Routage inter-VLAN assuré par le routeur (Router-on-a-Stick).

Architecture réseau proposée pour le cyber-café « Digital Yaoundé » avec segmentation VLAN.

Interface WAN (vers ONT CAMTEL)

```
/interface ethernet set ether1 name=WAN
/ip dhcp-client add interface=WAN disabled=no
```

Interface LAN Trunk vers Switch Cœur (ether2)

```
/interface ethernet set ether2 name=LAN_Trunk
/interface vlan add name=VLAN10_Admin interface=LAN_Trunk vlan-id=10
/interface vlan add name=VLAN20_Clients interface=LAN_Trunk vlan-id=20
/interface vlan add name=VLAN30_Guests interface=LAN_Trunk vlan-id=30
```

Adresses IP des passerelles (gateway)

```
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=VLAN10_Admin comment="GW Admin"
/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=VLAN20_Clients comment="GW Clients"
/ip address add address=192.168.30.1/24 interface=VLAN30_Guests comment="GW Guests"
```

Pools d'adresses DHCP par VLAN

```
/ip pool add name=pool_admin ranges=192.168.10.10-192.168.10.50
/ip pool add name=pool_clients ranges=192.168.20.10-192.168.20.200
/ip pool add name=pool_guests ranges=192.168.30.10-192.168.30.200
```

```
/ip dhcp-server add name=dhcp_admin interface=VLAN10_Admin address-pool=pool_admin disabled=no
/ip dhcp-server add name=dhcp_clients interface=VLAN20_Clients address-pool=pool_clients disabled=no
/ip dhcp-server add name=dhcp_guests interface=VLAN30_Guests address-pool=pool_guests disabled=no

/ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=1.1.1.1,8.8.8.8
/ip dhcp-server network add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1 dns-server=1.1.1.1,8.8.8.8
/ip dhcp-server network add address=192.168.30.0/24 gateway=192.168.30.1 dns-server=1.1.1.1,8.8.8.8

# NAT (masquerade) pour la sortie Internet
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=WAN action=masquerade comment="NAT vers Internet"

# Pare-feu : isolation du VLAN Guests (pas d'accès aux VLAN 10/20)
/ip firewall filter add chain=forward in-interface=VLAN30_Guests dst-address=192.168.10.0/24 action=drop comment="Block Guests -> Admin"
/ip firewall filter add chain=forward in-interface=VLAN30_Guests dst-address=192.168.20.0/24 action=drop comment="Block Guests -> Clients"

# Autoriser Guests -> Internet (WAN)
/ip firewall filter add chain=forward in-interface=VLAN30_Guests out-interface=WAN action=accept
```

5. Conclusion L'architecture proposée répond au cahier des charges : segmentation sécurisée (VLAN), Wi-Fi 6 performant, protection électrique (onduleur), évolutivité (ports SFP sur le switch cœur pour une future liaison fibre) et budget maîtrisé grâce à du matériel prosumer fiable (MikroTik, TP-Link, Ubiquiti), très répandu au Cameroun.

9.2 Méthode 2 : Choisir et utiliser un simulateur (Packet Tracer) ou un émulateur (GNS3)

MÉTHODE Différence simulateur / émulateur et mise en œuvre

Objectif : comprendre la différence fondamentale entre simulation et émulation pour choisir l'outil adapté à la tâche, et savoir déployer une topologie de base.

Concepts clés :

- **Simulateur (Cisco Packet Tracer)** : exécute un modèle logiciel des protocoles réseau (IOS simulé). Léger, démarrage instantané, idéal pour l'apprentissage de la logique de routage/commutation et des protocoles (STP, OSPF, DHCP, DNS, HTTP). Il ne fait pas tourner de vrais systèmes d'exploitation : les fonctionnalités sont limitées aux commandes programmées par Cisco.
- **Émulateur (GNS3 / EVE-NG)** : exécute de vraies images binaires (vIOS, vIOS-L2, CSR1000v, machines virtuelles Linux/Windows, conteneurs Docker). Il consomme des ressources CPU/RAM réelles (virtualisation matérielle KVM/QEMU/VirtualBox). Il permet de tester des fonctionnalités absentes de Packet Tracer (BGP avancé, VRF, scripts Python/Ansible, captures Wireshark sur interfaces virtuelles).

Critères de choix :

Critère	Packet Tracer (simulateur)	GNS3 (émulateur)
Ressources PC	Faibles (RAM 2 à 4 Go, CPU modéré)	Élevées (RAM 16 Go et plus recommandé, CPU avec VT-x/AMD-V)
Réalisme du CLI	IOS simulé (sous-ensemble de commandes)	Vrai IOS-XE / IOSv / noyau Linux
Protocoles supportés	Standards de base (niveau CCNA)	Tous (dépend de l'image chargée)
Intégration avec l'OS hôte	Limitée (Cloud, ports IO)	Totale (Cloud, VMs, Docker, interfaces de l'hôte)
Usage pédagogique Tle TI	Recommandé (programme officiel)	Approfondissement, projets complexes

Étapes avec Packet Tracer (standard Bac) :

1. Télécharger depuis NetAcad (compte Cisco Networking Academy) ou le site officiel.
2. Installer (Windows/Linux/Mac).
3. Mode logique (Logical Workspace) : glisser-déposer les équipements (routeurs 2911/4321, switches 2960/3560, PC, serveurs, points d'accès, Cloud/Internet).
4. Câbler : outil « Connexions » (icône éclair) → choisir le type de câble (cuivre droit Straight-Through, croisé Cross-Over, fibre, console). Connecter les interfaces correspondantes (ex. : PC Fa0 ↔ Switch Fa0/1 ; Routeur G0/0 ↔ Switch G0/1).
5. Configurer : cliquer sur l'équipement → onglet CLI (ligne de commande) ou Config (interface graphique : onglets Global, Interface, Routing, DHCP, etc.).
6. Tester : mode Simulation pour visualiser les paquets pas à pas (PDU), ou mode Temps réel pour un ping continu.

Réflexe Bac : si le sujet demande « configurer un serveur DHCP sur un routeur Cisco », on utilise Packet Tracer (CLI ou onglet Services → DHCP). Si le sujet demande de tester de vraies images IOS ou des machines virtuelles complètes, on parle de GNS3.

EXERCICE RÉSOLU 9

Implémentation d'un réseau filaire et Wi-Fi avec DHCP sur Packet Tracer

Énoncé : Sur Cisco Packet Tracer, réaliser la topologie suivante : un routeur (2911), un switch (2960), un point d'accès (Access Point Generic), 2 PC fixes (PC0, PC1), 1 ordinateur portable (Laptop0), 1 serveur (Server0). Le routeur est la passerelle par défaut et le serveur DHCP pour deux VLAN : VLAN 10 (LAN filaire : PC0, PC1, Server0) et VLAN 20 (Wi-Fi :

Laptop0). Le SSID est « ECOLE_TI » en WPA2-PSK (clé : Cameroun237). Vérifier la connectivité complète.

SOLUTION

Solution détaillée (pas à pas Packet Tracer) :

1. Topologie physique (mode logique)

- Placer : routeur 2911 (R1), switch 2960 (SW1), Access Point Generic (AP1), 2 PC (PC0, PC1), 1 Laptop (Laptop0), 1 serveur (Server0).
- Câbler :
 - R1 G0/0 ↔ SW1 G0/1 (câble cuivre droit).
 - SW1 Fa0/1 ↔ PC0 Fa0.
 - SW1 Fa0/2 ↔ PC1 Fa0.
 - SW1 Fa0/3 ↔ Server0 Fa0.
 - SW1 Fa0/4 ↔ AP1 Port 0 (liaison filaire AP vers switch).

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup

! Interface physique vers le switch (trunk) : Router-on-a-Stick
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

! Sous-interface VLAN 10 (LAN filaire)
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! Sous-interface VLAN 20 (Wi-Fi)
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! Exclusions DHCP : passerelles et adresses fixes
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

! Serveur DHCP VLAN 10
R1(config)# ip dhcp pool LAN_FILAIRE
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
```

```
R1(dhcp-config)# domain-name ecole.local
R1(dhcp-config)# exit

! Serveur DHCP VLAN 20
R1(config)# ip dhcp pool WIFI_GUESTS
R1(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
R1(dhcp-config)# exit

R1(config)# end
R1# write memory
```

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name LAN_FILAIRE
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name WIFI
SW1(config-vlan)# exit

! Port trunk vers le routeur (G0/1)
! (le 2960 ne supporte que dot1Q : pas de commande d'encapsulation)
SW1(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit

! Ports access VLAN 10 (PC0, PC1, Server0)
SW1(config)# interface range FastEthernet0/1 - 3
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW1(config-if-range)# no shutdown
SW1(config-if-range)# exit

! Port access VLAN 20 (vers le point d'accès)
SW1(config)# interface FastEthernet0/4
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit

SW1(config)# end
SW1# write memory
```

4. Configuration du point d'accès AP1 (onglet Config)

1. Cliquer sur AP1 → onglet Config.
2. Port 0 : laisser l'interface filaire pontée (bridged) avec l'interface sans fil.
3. Wireless :
 - SSID : ECOLE_TI
 - Authentication : WPA2-PSK
 - Pass Phrase : Cameroun237
4. IP Settings : DHCP (ou statique 192.168.20.2/24, passerelle 192.168.20.1) pour l'administration de l'AP.
5. Configuration des postes (PC0, PC1, Laptop0, Server0)
 - Onglet Desktop → IP Configuration → cocher DHCP pour tous.
 - Pour Laptop0 : onglet Config → Wireless0 → onglet Connect → Refresh → sélectionner ECOLE_TI → entrer la clé Cameroun237 → Connect.
6. Vérification et tests
 - PC0 / PC1 / Server0 : vérifier l'adresse reçue (ex. : 192.168.10.11/24, passerelle 192.168.10.1, DNS 8.8.8.8). ping 192.168.20.1 (passerelle Wi-Fi) → succès (routage inter-VLAN).
 - Laptop0 : vérifier l'adresse reçue (ex. : 192.168.20.11/24, passerelle 192.168.20.1). ping 192.168.10.1 → succès.
 - Mode Simulation : filtrer ICMP, DNS, DHCP. Envoyer un ping de PC0 vers Laptop0. Observer l'encapsulation : Ethernet (tag VLAN 10) → routeur (détag VLAN 10, routage, tag VLAN 20) → switch (détag VLAN 20 vers l'AP) → liaison radio 802.11 → Laptop0.

Conclusion La topologie est fonctionnelle. Le routeur assure le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick) et le service DHCP. Le switch gère la séparation de niveau 2 via les VLAN. L'AP étend le VLAN 20 sur le médium radio. C'est l'architecture standard attendue au Bac pour un réseau d'entreprise ou d'établissement scolaire.

9.3 Méthode 3 : Configurer un serveur DHCP et gérer l'adressage statique

MÉTHODE Déploiement et vérification du service DHCP

Objectif : automatiser la distribution des paramètres IP (adresse, masque, passerelle, DNS) aux hôtes, et savoir configurer une réservation ou une exclusion pour les équipements critiques (serveurs, imprimantes, routeurs, points d'accès).

Étapes communes (protocole DHCP, RFC 2131) : DISCOVER (broadcast) → OFFER → REQUEST (broadcast) → ACK. On retient le sigle **DORA** (Discover, Offer, Request, Acknowledge).

A. Sur routeur Cisco (IOS) — Packet Tracer ou réel :

1. Exclure les adresses fixes (configuration globale) : `ip dhcp excluded-address IP_DEBUT IP_FIN.`
2. Définir le pool : `ip dhcp pool NOM_POOL.`
3. Définir le réseau : `network ADRESSE_RESEAU MASQUE.`
4. Passerelle : `default-router ADRESSE_GW.`
5. DNS : `dns-server IP_DNS1 IP_DNS2.`
6. Nom de domaine (optionnel) : `domain-name mondomaine.local.`
7. L'interface du routeur dans ce sous-réseau doit être active (`no shutdown`) et posséder une IP du sous-réseau (la passerelle).

B. Sur Windows Server (rôle DHCP) :

1. Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles → Serveur DHCP.
2. Autoriser le serveur dans l'annuaire Active Directory (si domaine).
3. Console DHCP → Nouvelle étendue (scope) : plage d'adresses IP, masque, exclusions, durée du bail (8 jours par défaut).
4. Options d'étendue : 003 Routeur (passerelle), 006 Serveurs DNS, 015 Nom de domaine DNS.
5. Activer l'étendue.

C. Sur Linux (isc-dhcp-server) :

1. Installer : `sudo apt update` puis `sudo apt install isc-dhcp-server.`
2. Déclarer l'interface d'écoute dans `/etc/default/isc-dhcp-server` :
`INTERFACESv4="eth0".`
3. Éditer `/etc/dhcp/dhcpd.conf` :

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;    # plage dynamique
    option routers 192.168.10.1;           # passerelle
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1; # DNS
    option domain-name "ecole.local";
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;

    # Reservation statique (par adresse MAC) pour l'imprimante
    host imprimante-admin {
        hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
        fixed-address 192.168.10.50;
    }
}
```

```
| }
```

4. Redémarrer le service : `sudo systemctl restart isc-dhcp-server`.

Adressage statique (manuel) : sur le poste client (Windows : `ncpa.cpl` → Propriétés IPv4 → « Utiliser l'adresse IP suivante ») ou, mieux, via une réservation DHCP (gestion centralisée). Dans tous les cas, exclure l'adresse statique de la plage distribuée par le DHCP.

EXERCICE RÉSOLU 10**Configuration DHCP sur routeur Cisco et résolution d'un conflit d'adresse**

Énoncé : Un administrateur configure un routeur Cisco (R1) comme serveur DHCP pour le VLAN 10 (réseau 192.168.10.0/24, passerelle 192.168.10.1). Il crée le pool avec la seule commande `network 192.168.10.0 255.255.255.0`, sans aucune exclusion. Le serveur de fichiers (IP fixe 192.168.10.5) et l'imprimante (IP fixe 192.168.10.6) sont déjà configurés en statique. Deux postes clients (PC-A, PC-B) démarrent. PC-A obtient 192.168.10.2. PC-B affiche une erreur « Conflit d'adresse IP détecté » pour l'adresse 192.168.10.5.

1. Identifier l'erreur de configuration du DHCP. 2. Donner la commande correcte pour la corriger. 3. Expliquer pourquoi PC-B a détecté le conflit (mécanisme ARP gratuit).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. **Identification de l'erreur** L'administrateur a oublié la commande `ip dhcp excluded-address`. Sous IOS, la commande `network 192.168.10.0 255.255.255.0` indique au serveur DHCP qu'il peut distribuer toutes les adresses utilisables du sous-réseau (de 192.168.10.1 à 192.168.10.254), y compris la passerelle et les adresses déjà attribuées en statique. Le serveur attribue les adresses séquentiellement : il a donc proposé 192.168.10.5 à PC-B, alors que cette adresse appartient déjà au serveur de fichiers.

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
! Exclut la passerelle (.1), le serveur (.5), l'imprimante (.6)
! et reserve une marge pour de futurs équipements fixes.
```

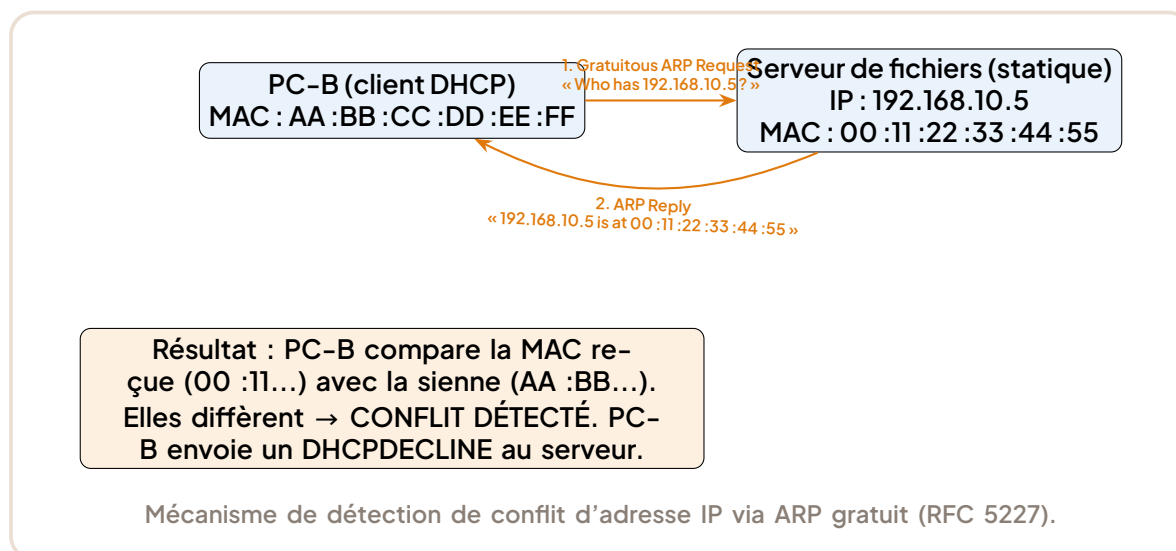
Remarque : sous IOS, il n'existe pas de commande `range` dans un pool DHCP : la plage distribuée se définit uniquement par la commande `network` moins les adresses exclues. Au Bac, toujours écrire les exclusions avant le pool.

3. Mécanisme de détection du conflit par PC-B (ARP gratuit)

1. Le serveur DHCP envoie un `DHCP OFFER` proposant l'IP 192.168.10.5 à PC-B.

2. PC-B envoie un `DHCPREQUEST` pour l'accepter ; le serveur répond `DHCPACK`.
3. Avant d'utiliser l'adresse, la pile TCP/IP de PC-B émet une requête ARP gratuite (Gratuitous ARP, RFC 5227) : « Qui possède 192.168.10.5 ? » avec sa propre adresse MAC en source.
4. Le serveur de fichiers, qui possède déjà 192.168.10.5 en statique, reçoit cette requête et répond : « 192.168.10.5 est à l'adresse MAC_SERVEUR ».
5. PC-B reçoit cette réponse ARP : il constate qu'un autre hôte (adresse MAC différente de la sienne) possède déjà cette adresse IP.
6. PC-B déclenche l'alerte « Conflit d'adresse IP détecté », refuse le bail (il envoie un `DHCPDECLINE` au serveur) et se retrouve sans IP valide (adresse APIPA en 169.254.x.x sous Windows).

Schéma de l'échange ARP gratuit (détection de conflit) :



Conclusion L'omission de `ip dhcp excluded-address` est une erreur classique au Bac. La détection de conflit repose sur l'ARP gratuit, mécanisme de protection essentiel entre les couches Liaison et Internet. La correction consiste à exclure systématiquement la passerelle et toutes les adresses IP statiques connues avant de déployer le pool DHCP.

9.4 Méthode 4 : Maîtriser les commandes réseau de diagnostic (PING, TRACERT, IP-CONFIG, NET VIEW)

MÉTHODE Dépannage réseau méthodique en ligne de commande

Objectif : isoler une panne (couche 1/2 : câble/switch ; couche 3 : IP/routage ; couches

hautes : service/pare-feu/DNS) avec les outils natifs Windows (`cmd` / PowerShell) ou Linux (terminal).

Ordre logique d'investigation (modèle OSI, de bas en haut) :

1. Couche 1/2 (physique/liaison) : vérifier les LED de liaison (verte/orange clignotant), le câblage, le port du switch.
2. Couche 3 (configuration IP locale) : `ipconfig /all` (Windows) ou `ip a / ifconfig` (Linux).
 - Vérifier : adresse IPv4, masque, passerelle par défaut, serveurs DNS, adresse MAC (adresse physique).
 - Adresse APIPA (169.254.x.x) ? → échec du DHCP (câble, serveur DHCP arrêté, VLAN mal configuré).
3. Couche 3 (connectivité locale — passerelle) : `ping <IP_Passerelle>`.
 - Succès : pile TCP/IP OK, câblage/switch/VLAN OK, ARP résolu.
 - Échec « Destination host unreachable » : problème de couche 2 (VLAN, switch, ARP) ou absence de passerelle.
 - Échec « Délai d'attente dépassé » : pare-feu qui bloque ICMP, ou passerelle hors service.
4. Couche 3 (connectivité Internet / routage) : `ping 8.8.8.8` (DNS public de Google — test IP pur, sans résolution de nom).
 - Succès : routage, NAT et liaison WAN fonctionnels.
 - Échec : problème WAN (box du FAI, CAMTEL/MTN/Orange), NAT, pare-feu du routeur ou route par défaut manquante.
5. Couche 7 (résolution DNS) : `ping google.com` ou `nslookup google.com`.
 - Échec « Impossible de trouver l'hôte » alors que `ping 8.8.8.8` réussit → problème DNS (serveur DNS injoignable, adresse DNS fausse, port 53 bloqué).
6. Analyse du chemin (routage) : `tracert 8.8.8.8` (Windows) / `traceroute 8.8.8.8` (Linux).
 - Identifie le saut (hop) où le trafic se perd (* * *). Un délai d'attente sur un saut signifie qu'un pare-feu bloque les messages ICMP « TTL expiré » ou que le routeur est surchargé.
 - Une latence élevée sur un saut signale un goulot d'étranglement (lien saturé).
7. Partages réseau (SMB/CIFS) : `net view \\IP_SERVEUR` (liste les partages d'une machine) ou `net view` (liste les machines du voisinage réseau). Monter un lecteur réseau : `net use Z: \\SERVEUR\PARTAGE`.

Commandes « secours » utiles :

- `ipconfig /release` puis `ipconfig /renew` : forcer l'obtention d'un nouveau bail DHCP.

- `ipconfig /flushdns` : vider le cache DNS du client (après modification d'un enregistrement DNS).
- `arp -a` : afficher la table ARP (vérifier l'adresse MAC de la passerelle).
- `netstat -ano` : lister les ports ouverts et les processus associés.
- **PowerShell** : `Test-NetConnection -ComputerName google.com -Port 443` : tester un port TCP précis (remplace Telnet).

EXERCICE RÉSOLU 11 Diagnostic d'incident : « Internet ne marche pas » en salle TP

Énoncé : En salle TP (Lycée de Bafoussam), un élève signale « Internet ne marche pas » sur son poste Windows 10. Le poste est câblé sur un switch manageable (VLAN 50 Pédagogie). Le professeur ouvre une invite de commandes (`cmd.exe`) et obtient les résultats ci-dessous. Analyser chaque sortie, identifier la cause racine et proposer la solution.

Sortie 1 : `ipconfig /all`

```
Carte Ethernet Ethernet0 :
Suffixe DNS propre a la connexion . . . : lycee.local
Adresse IPv4 . . . . . : 192.168.50.25
Masque de sous-reseau . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . : 192.168.50.1
Serveurs DNS . . . . . : 192.168.10.2
                        8.8.8.8
```

Sortie 2 : `ping 192.168.50.1 (passerelle)`

```
Envoi d'une requete 'Ping' 192.168.50.1 avec 32 octets de donnees :
Reponse de 192.168.50.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Reponse de 192.168.50.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Statistiques Ping : Paquets : envoyes = 4, recus = 4, perdus = 0 (0% perte)
```

Sortie 3 : `ping 8.8.8.8`

```
Envoi d'une requete 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de donnees :
Delai d'attente de la demande depasse.
Delai d'attente de la demande depasse.
Statistiques Ping : Paquets : envoyes = 4, recus = 0, perdus = 4 (100% perte)
```

Sortie 4 : `tracert 8.8.8.8`

```
Determination de l'itineraire vers dns.google [8.8.8.8]
avec un maximum de 30 sauts :
```

```
 1    1 ms    1 ms    1 ms 192.168.50.1
 2    *      *      *    Delai d'attente depasse.
 3    *      *      *    Delai d'attente depasse.
...
```

Sortie 5 : `ping google.com`

La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte google.com.
Vérifiez le nom et essayez à nouveau.

SOLUTION

Solution détaillée :

Analyse pas à pas

1. `ipconfig /all` : configuration IP correcte et cohérente. Adresse dans le bon VLAN (192.168.50.0/24), masque /24 correct, passerelle (.1) présente, DNS configurés (serveur interne 192.168.10.2 + Google 8.8.8.8). Conclusion : la configuration de couche 3 locale est bonne, le DHCP a fonctionné, pas d'adresse APIPA.
2. `ping 192.168.50.1` (passerelle) : succès (0% de perte, temps < 1 ms). Conclusion : liaison physique (couche 1), switch/VLAN (couche 2), ARP, pile TCP/IP locale, interface LAN du routeur : tout fonctionne. Le poste « voit » son réseau local.
3. `ping 8.8.8.8` (Internet, en IP pure) : échec, 100% de perte (délai dépassé). Conclusion : le paquet sort du poste, atteint le routeur (passerelle), mais ne revient pas depuis Internet. Le routage, le NAT, la liaison WAN, le pare-feu du routeur ou la box du FAI est en cause. Ce n'est pas un problème DNS (on teste une adresse IP, pas un nom).
4. `tracert 8.8.8.8` : saut 1 OK (192.168.50.1), saut 2 en * * *. Confirmation : le paquet atteint la passerelle locale (saut 1). Le routeur de bordure (ou l'équipement suivant : box FAI, pare-feu) ne renvoie plus de message « Time Exceeded » pour le saut 2 : soit le lien WAN est coupé, soit le routeur ne transmet pas (NAT ou route par défaut manquante), soit un pare-feu bloque le trafic sortant.
5. `ping google.com` : échec de résolution DNS. Conséquence logique : puisque la connectivité IP vers Internet est coupée (étape 3), le client ne peut joindre aucun serveur DNS pour résoudre le nom. L'erreur DNS est un symptôme, pas la cause.

Diagnostic final (cause racine) Panne sur la liaison WAN, la configuration du routeur de bordure ou la box du FAI (CAMTEL/MTN/Orange). Le routeur LAN (192.168.50.1) est joignable, mais le trafic ne traverse pas son interface WAN (ou l'équipement de l'opérateur en amont).

Actions correctives (par ordre de priorité)

1. Vérifier les LED « Internet / WAN » du routeur de bordure ou de la box FAI (clignotante ? éteinte ? rouge ?).
2. Se connecter en CLI/GUI sur le routeur de bordure : vérifier l'état de l'interface WAN (adresse IP obtenue ? session PPPoE active ?).
3. Vérifier la table de routage : `show ip route` → existe-t-il une route par défaut (0.0.0.0/0, marquée S*) vers l'interface WAN ?

4. Vérifier le NAT/PAT : `show ip nat translations`. Le trafic du LAN (192.168.50.0/24) est-il bien traduit (surcharge/PAT) vers l'adresse IP publique de l'interface WAN ?
5. Vérifier le pare-feu (ACL) : une règle de refus bloque-t-elle le trafic sortant ?
6. Contacter le support du FAI (CAMTEL/MTN/Orange) si le lien physique est coupé ou si l'authentification PPPoE échoue.

Conclusion La méthodologie « de bas en haut » (ping passerelle → ping IP Internet → tracer → test DNS) a permis d'isoler le problème au-delà de la passerelle locale (couche 3 : WAN / NAT / FAI), évitant de perdre du temps sur le câble RJ45 du poste, le VLAN du switch ou le serveur DNS. C'est la démarche attendue à l'examen pratique.

9.5 Méthode 5 : Partager un dossier et une imprimante dans un réseau local (environnement Windows)

MÉTHODE

Configuration du partage de ressources (SMB/CIFS) sous Windows 10/11

Objectif : rendre accessible un dossier de fichiers ou une imprimante locale aux autres postes du même réseau (groupe de travail ou domaine Active Directory), en gérant les permissions NTFS (sécurité locale) et les permissions de partage (réseau).

Prérequis indispensables (souvent oubliés = 0 point) :

- Réseau configuré en profil « Privé » et non « Public » (Paramètres → Réseau et Internet → Ethernet/Wi-Fi → Profil réseau → Privé).
- Découverte de réseau et Partage de fichiers et d'imprimantes activés dans « Centre Réseau et partage » → « Modifier les paramètres de partage avancés » (pour le profil Privé).
- Pare-feu Windows : règle entrante « Partage de fichiers et d'imprimantes (SMB-In) » activée pour le profil Privé/Domaine.
- Comptes utilisateurs protégés par mot de passe (l'accès distant à un partage exige une authentification).

Étapes pour le partage d'un dossier (ex. : C:\Data\Notes_Tle) :

1. Clic droit sur le dossier → Propriétés → onglet Partage → bouton Partager...
2. Ajouter l'utilisateur ou le groupe : Tout le monde ou des utilisateurs spécifiques (Professeurs, Eleves_TI). Cliquer Ajouter.
3. Définir le niveau d'autorisation : Lecture (consultation) ou Lecture/Écriture (modification). Cliquer Partager.
4. Crucial : onglet Sécurité (NTFS) → Modifier... → ajouter les mêmes utilisateurs/-groupes → accorder les droits NTFS correspondants (Lecture / Modification /

Contrôle total). Le droit effectif est le plus restrictif des deux : Min(Partage, NTFS).

5. Noter le chemin réseau : `\\NOM-PC\Notes_Tle` ou `\\192.168.x.y\Notes_Tle`.

Étapes pour le partage d'une imprimante (ex. : HP LaserJet connectée en USB sur le PC « Serveur-Imp ») :

1. Imprimante installée et fonctionnelle localement sur le PC hôte (page de test OK).
2. Paramètres → Bluetooth et appareils → Imprimantes et scanners → sélectionner l'imprimante → Propriétés de l'imprimante.
3. Onglet Partage → cocher Partager cette imprimante → nom de partage : `HP_LaserJet_Salle_TP` (sans espaces ni accents). Cliquer Appliquer.
4. Onglet Sécurité : vérifier que les utilisateurs autorisés disposent au moins du droit Imprimer.
5. (Optionnel) bouton Pilotes additionnels... : installer les pilotes x86/ARM64 si les clients sont hétérogènes.

Accès depuis le poste client :

1. Explorateur de fichiers → Réseau → attendre la détection (ou taper directement `\\IP_SERVEUR` dans la barre d'adresse ou dans Exécuter Win+R).
2. Double-cliquer sur le dossier partagé → le dossier s'ouvre.
3. Double-cliquer sur l'imprimante partagée → installation automatique du pilote → elle devient une imprimante disponible sur le poste.
4. Ligne de commande (script) : `net use Z: \\192.168.50.10\Notes_Tle /persistent:yes` (monte un lecteur réseau persistant).

EXERCICE RÉSOLU 12

Mise en place d'un partage sécurisé pour le projet « Bibliothèque Numérique »

Énoncé : Au Lycée Technique de Douala, le professeur de TI veut mettre en place un partage pour le projet de fin d'année. Le dossier `C:\Projets\BiblioNum` sur le PC « SRV-TI » (Windows 10 Pro, IP 192.168.10.5, groupe de travail LYCEE) doit être accessible :

- Professeurs (compte : `prof_ti`) : lecture, écriture, suppression (contrôle total).
- Élèves Tle TI (groupe local : `Eleves_TI`, comptes `eleve1` à `eleve30`) : lecture seule.
- Invités / autres : aucun accès.

L'imprimante « EPSON_WF_C579R » (USB sur SRV-TI) doit être partagée pour impression par les professeurs uniquement. Configurer le tout et donner la commande `net use` pour un élève.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Préparation des comptes et groupes sur SRV-TI (Gestion de l'ordinateur, compmgmt.msc)

- Créer l'utilisateur `prof_ti` (mot de passe qui n'expire jamais).
- Créer le groupe local `Eleves_TI`.
- Créer les utilisateurs `eleve1` à `eleve30` et les ajouter au groupe `Eleves_TI`, avec changement de mot de passe forcé à la première connexion.

2. Configuration réseau et pare-feu (prérequis)

- Profil réseau : Privé (Paramètres → Réseau → Ethernet → Privé).
- Centre Réseau et partage → Modifier les paramètres de partage avancés → profil Privé : activer la découverte de réseau et le partage de fichiers et d'imprimantes.
- Laisser le partage protégé par mot de passe activé (les comptes ont des mots de passe : c'est la configuration sécurisée).
- Pare-feu Windows → règles entrantes → activer « Partage de fichiers et d'imprimantes (SMB-In) » pour les profils Privé et Domaine.

3. Partage du dossier C:\Projets\BiblioNum (permissions NTFS + partage) A. Onglet Sécurité (NTFS) — le verrou réel

1. Clic droit sur `BiblioNum` → Propriétés → Sécurité → Modifier...
2. Retirer « Utilisateurs authentifiés » / « Utilisateurs » si présents (désactiver l'héritage → convertir en autorisations explicites).
3. Ajouter... → `prof_ti` → OK. Cocher Contrôle total (Autoriser).
4. Ajouter... → `Eleves_TI` → OK. Cocher Lecture et exécution, Afficher le contenu du dossier, Lecture. Ne pas cocher Écriture.
5. Conserver `SYSTEM` et `Administrateurs` en Contrôle total (administration locale).
6. Appliquer / OK.

B. Onglet Partage

1. Partage avancé... → cocher Partager ce dossier.
2. Nom du partage : `BiblioNum_TI` (sans espace ni accent).
3. Autorisations (partage) : supprimer « Tout le monde ».
4. Ajouter... → `prof_ti` → Contrôle total (Autoriser).
5. Ajouter... → `Eleves_TI` → Lecture (Autoriser).

6. OK / OK / Fermer.

Vérification : droit effectif professeur = Min(Contrôle total, Contrôle total) = Contrôle total. Droit effectif élève = Min(Lecture, Lecture) = Lecture. Invité : aucun accès (absent des listes).

4. Partage de l'imprimante EPSON_WF_C579R (professeurs uniquement)

1. Panneau de configuration → Périphériques et imprimantes → clic droit → Propriétés de l'imprimante.
2. Onglet Partage → Partager cette imprimante → nom : EPSON_WF_C579R_TI.
3. Onglet Sécurité :
 - Supprimer « Tout le monde » (qui possède le droit « Imprimer » par défaut).
 - Ajouter prof_ti → Autoriser : Imprimer, Gérer les documents.
 - Ajouter Administrateurs → Contrôle total.
 - Conserver SYSTEM et CREATOR OWNER.
4. Pilotes additionnels : installer le pilote x64 (standard) et x86 si de vieux PC 32 bits existent encore.

```
@echo off
:: Monte le partage en lecture seule (non persistant : script d'ouverture de session)
net use Z : \\192.168.10.5\BiblioNum_TI /user:LYCEE\eleve1 Eleve@2025 /persistent:no
if errorlevel 1 echo ERREUR montage partage Z : & pause

:: Pour un PROFESSEUR (script login_prof.bat) : installation de l'imprimante
:: rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n "\\192.168.10.5\EPSON_WF_C579R_TI" /q
```

6. Tests de validation (depuis le poste de l'élève eleve1)

1. Win+R → \\192.168.10.5 → Entrée. Le partage BiblioNum_TI apparaît. Double-clic → le dossier s'ouvre. Tentative de création d'un fichier → Accès refusé (comportement attendu).
2. Tentative de connexion à l'imprimante \\192.168.10.5\EPSON_WF_C579R_TI → Accès refusé (l'élève n'a pas le droit Imprimer : comportement attendu).
3. Depuis le poste du professeur prof_ti : écriture dans le dossier OK, installation de l'imprimante OK, page de test OK.

Conclusion La séparation stricte des permissions NTFS (sécurité locale) et Partage (réseau), alignées sur le principe du moindre privilège, garantit la sécurité du projet. Au Bac, ne jamais oublier l'onglet Sécurité (NTFS) : le droit effectif est toujours le plus restrictif des deux. Il faut donc configurer les deux onglets de manière cohérente.

9.6 Méthode 6 : Déployer la virtualisation (VirtualBox/VMware) et mettre en réseau deux machines virtuelles

MÉTHODE Virtualisation de type 2 : installation, modes réseau et interconnexion de VM

Objectif : installer un hyperviseur de type 2 (hébergé), créer deux machines virtuelles (VM) et configurer leur mise en réseau selon le besoin (accès Internet, isolation, communication VM-VM, accès à l'hôte).

Concepts : on distingue les hyperviseurs de type 1 (bare metal, installés directement sur le matériel : ESXi, Hyper-V, Proxmox) et les hyperviseurs de type 2 (hosted, installés comme une application sur un OS hôte : VirtualBox, VMware Workstation). Le programme de Tle TI porte sur le type 2.

Avantages de la virtualisation : isolation (sécurité), instantanés (snapshots : retour arrière instantané), portabilité (fichiers .ova/.ovf), économie de matériel et d'énergie, tests multi-OS, exécution d'applications anciennes (legacy). Inconvénients : surcoût de performance (CPU, RAM, disque, réseau), complexité du stockage, licences (VMware Workstation Pro est payant), point unique de défaillance (si l'hôte tombe, toutes les VM tombent).

Modes réseau de VirtualBox (les 4 principaux pour le Bac) :

Mode	Description VM ↔ VM / cas d'usage	VM ↔ VM	VM ↔ Hôte
NAT	Mode par défaut. La VM est derrière un routeur NAT virtuel (10.0.2.0/24), IP en DHCP automatique.	Non	Non (sauf redirection de ports)
Bridged (accès par pont)	La VM est comme une machine physique sur le LAN réel: elle ob-	OUI (même LAN)	OUI

Étapes de déploiement standard (VirtualBox — gratuit, open source, multiplateforme) :

1. Télécharger VirtualBox et le Extension Pack (USB 2/3, démarrage PXE, chiffrement de disque). Installer les deux.
2. Créer VM1 (ex. : Ubuntu Server 22.04 LTS) : Nouveau → nom/type/version → RAM (2048 Mo minimum) → disque virtuel (VDI, alloué dynamiquement, 25 Go) → Créer.
3. Configurer VM1 (avant le premier démarrage) :
 - Système → Processeur : 2 vCPU, activer PAE/NX.
 - Réseau → Carte 1 : Bridged (pour des VM visibles sur le LAN réel) ou Internal Network (nom : LabTI) pour une isolation totale.
 - Stockage → contrôleur IDE/SATA → choisir le fichier ISO d'installation.
4. Installer l'OS (Ubuntu Server : serveur SSH, utilisateur `admin`). Éteindre la VM.
5. Cloner VM1 → VM2 : clic droit → Cloner → mode « Clone complet » → réinitialiser les adresses MAC (impératif!) → nom « VM2-Client ».
6. Configurer le réseau de VM2 : même mode que VM1 (Bridged, ou Internal Network LabTI).
7. Démarrer les deux VM.
8. Configurer les IP (si Internal/Host-only sans DHCP) : adresses statiques dans le même sous-réseau (ex. : 192.168.100.10/24 et 192.168.100.11/24).
9. Tester : `ping` entre VM1 et VM2, puis `ssh admin@IP_VM1` depuis VM2.

Additions invité (Guest Additions) : menu Périphériques → Insérer l'image CD des Additions invité → exécuter l'installateur dans la VM. Elles activent : presse-papiers partagé, dossiers partagés, redimensionnement de l'écran, intégration de la souris et pilotes paravirtualisés (meilleures performances).

EXERCICE RÉSOLU 13

Mise en réseau de deux VM isolées (Internal Network) pour un labo de sécurité

Énoncé : Dans le cadre d'un TP de cybersécurité (analyse de logiciels malveillants), vous devez déployer deux machines virtuelles sous VirtualBox : VM-Attaquant (Kali Linux) et VM-Cible (Windows 10 ou Metasploitable). Le réseau doit être totalement isolé de l'hôte, du LAN de l'école et d'Internet, pour éviter toute propagation accidentelle. Les deux VM doivent pouvoir communiquer entre elles (ping, SSH, HTTP, SMB).

1. Choisir le mode réseau VirtualBox approprié et justifier.
2. Décrire la configuration réseau des deux VM (IP statiques).
3. Donner les commandes de test de connectivité et de vérification des services.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Choix du mode réseau : Internal Network (réseau interne) Justification : le cahier des charges exige une isolation totale.

- NAT : donne accès à Internet → interdit.
- Bridged : place les VM sur le LAN de l'école → risque de propagation, visibles par l'administrateur réseau → interdit.
- Host-only : permet la communication VM ↔ hôte → risque d'infection de l'hôte → interdit.
- Internal Network : crée un switch virtuel purement logiciel, invisible de l'hôte et du réseau physique. Seules les VM attachées au même nom de réseau (ex. : SecLab_Isole) communiquent entre elles. C'est le seul mode conforme.

2. Configuration VirtualBox (interface graphique)

- VM-Attaquant (Kali) : Configuration → Réseau → Carte 1 : activée, mode : Réseau interne, nom : SecLab_Isole, type de carte : Paravirtualized Network (virtio-net) (performances), mode promiscuité : Autoriser tout (pour l'analyse de trafic avec Wireshark).
- VM-Cible (Windows 10) : Configuration → Réseau → Carte 1 : activée, mode : Réseau interne, nom : SecLab_Isole (identique!), type : Intel PRO/1000 MT Desktop (compatibilité Windows), mode promiscuité : Refuser (défaut).

3. Configuration IP statique (pas de serveur DHCP par défaut en Internal Network)

Plan d'adressage : réseau 192.168.200.0/24.

- VM-Attaquant (Kali) : 192.168.200.10/24 (sans passerelle, sans DNS).
- VM-Cible (Windows 10) : 192.168.200.20/24 (sans passerelle, sans DNS).

A. Sur Kali Linux (VM-Attaquant) — fichier Netplan :

```
# Fichier /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0: # vérifier le nom de l'interface avec 'ip link'
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.200.10/24
      # pas de passerelle, pas de DNS : reseau isole
```

Appliquer avec `sudo netplan apply`, puis vérifier avec `ip a show eth0`.

B. Sur Windows 10 (VM-Cible) — PowerShell en administrateur :

```
# Identifier l'index de l'interface (reseau interne)
Get-NetAdapter | Format-Table Name, ifIndex, Status, MacAddress

# Exemple : ifIndex = 5
New-NetIPAddress -InterfaceIndex 5 -IPAddress 192.168.200.20 -PrefixLength 24
# Pas de -DefaultGateway, pas de -DnsServer (reseau isole)

# Verifier
Get-NetIPConfiguration -InterfaceIndex 5

# Desactiver le pare-feu pour les tests du TP (profil Public)
Set-NetFirewallProfile -Profile Public -Enabled False
```

4. Tests de connectivité et de services Test 1 : connectivité IP (ping)

```
kali@kali :~$ ping -c 3 192.168.200.20
PING 192.168.200.20 (192.168.200.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.20 : icmp_seq=1 ttl=128 time=0.45 ms
64 bytes from 192.168.200.20 : icmp_seq=2 ttl=128 time=0.32 ms
64 bytes from 192.168.200.20 : icmp_seq=3 ttl=128 time=0.29 ms
--- 192.168.200.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
```

Test 2 : service SSH (depuis Kali vers une cible Linux Metasploitable)

```
kali@kali :~$ ssh msfadmin@192.168.200.20
The authenticity of host '192.168.200.20' can't be established.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
msfadmin@192.168.200.20's password : msfadmin
msfadmin@metasploitable :~$ whoami
msfadmin
msfadmin@metasploitable :~$ exit
logout
Connection to 192.168.200.20 closed.
kali@kali :~$
```

Test 3 : partage SMB (Windows cible → Kali)

```
# Sur Windows cible : activer le partage de fichiers et creer
# un partage "ShareTI" sur C :\Temp
# Depuis Kali :
sudo apt update
sudo apt install -y cifs-utils
mkdir -p /mnt/win_share
sudo mount -t cifs //192.168.200.20/ShareTI /mnt/win_share -o username=eleve,password=Eleve@2025,vers=2.0
ls -la /mnt/win_share/
# Succes : acces aux fichiers de la cible depuis l'attaquant.
```

Test 4 : analyse de trafic (Wireshark sur Kali, mode promiscuité « Autoriser tout »)

```
sudo wireshark &
# Capture sur eth0, filtre d'affichage : ip.addr == 192.168.200.20
# Observation du trafic SMB, SSH, HTTP, etc.
```

Conclusion Le mode Internal Network de VirtualBox répond parfaitement au besoin d'isolation totale pour un labo de sécurité. La configuration IP statique est obligatoire en l'absence de serveur DHCP. Le mode promiscuité sur la carte de l'attaquant (Kali) permet une analyse complète du trafic dans un environnement maîtrisé, sans risque pour l'infrastructure physique de l'établissement.

9.7 Notions de débit et de bande passante

DÉFINITION Bande passante

La **bande passante** d'un lien de communication est la capacité maximale de ce lien, c'est-à-dire la quantité maximale d'informations qu'il peut théoriquement transporter par unité de temps. En numérique, elle s'exprime en bits par seconde (bit/s) et ses multiples : Kbit/s, Mbit/s, Gbit/s. (En transmission analogique, elle s'exprime en hertz (Hz) : largeur de la plage de fréquences utilisables.)

DÉFINITION Débit

Le **débit** (throughput) est la quantité de données réellement transmise par unité de temps sur un lien, mesurée en bit/s. Le débit réel est toujours inférieur ou égal à la bande passante, à cause des en-têtes de protocoles (Ethernet, IP, TCP), des collisions, des retransmissions, de la congestion et du partage du lien entre utilisateurs.

PROPRIÉTÉ Relation fondamentale entre taille, débit et temps

Pour transférer un fichier de taille T (en bits) sur un lien de débit D (en bit/s), le temps de transfert théorique est :

$$t = \frac{T}{D}$$

avec les conversions essentielles : 1 octet = 8 bits ; 1 Ko = 10^3 octets ; 1 Mo = 10^6 octets ; 1 Go = 10^9 octets (en usage courant chez les FAI). Ainsi 1 Mo = 8 Mbit.

EXEMPLE Calcul de temps de téléchargement sur fibre CAMTEL

Un élève télécharge un fichier de 700 Mo sur la fibre CAMTEL 100 Mbit/s du cybercafé «

Digital Yaoundé ». Temps théorique :

$$T = 700 \text{ Mo} \times 8 = 5600 \text{ Mbit}$$

$$t = \frac{T}{D} = \frac{5600 \text{ Mbit}}{100 \text{ Mbit/s}} = 56 \text{ s}$$

En pratique, le téléchargement prendra un peu plus de 56 s (en-têtes TCP/IP, autres utilisateurs du cybercafé partageant le même lien).

ATTENTION Le piège classique : bit contre octet

Les FAI (CAMTEL, MTN, Orange) annoncent leurs débits en mégabits par seconde (Mbit/s), tandis que les navigateurs et gestionnaires de téléchargement affichent des mégaoctets par seconde (Mo/s). Une ligne « 100 Mbit/s » télécharge donc au maximum à $100/8 = 12,5 \text{ Mo/s}$. Au Bac, convertis toujours dans la même unité avant tout calcul, et vérifie si l'énoncé parle de bits (b minuscule) ou d'octets (B majuscule, o).

EXERCICE RÉSOLU 14 Bande passante partagée dans une salle multimédia

Énoncé : La salle multimédia d'un lycée de Garoua dispose d'une connexion MTN de 20 Mbit/s. Le professeur doit télécharger l'image ISO d'Ubuntu (4,7 Go) pendant que 10 élèves consultent des pages web.

1. Calculer le temps de téléchargement théorique si toute la bande passante est disponible.
2. Le téléchargement mesuré dure en réalité 45 minutes. Proposer deux explications.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Temps théorique Conversion de la taille du fichier en mégabits :

$$T = 4,7 \text{ Go} = 4700 \text{ Mo} = 4700 \times 8 = 37\,600 \text{ Mbit}$$

$$t = \frac{T}{D} = \frac{37\,600 \text{ Mbit}}{20 \text{ Mbit/s}} = 1880 \text{ s} \approx 31 \text{ min } 20 \text{ s}$$

2. Explications de l'écart (45 minutes réelles contre 31 minutes théoriques)

- Partage de la bande passante : les 10 élèves consomment une partie du lien (navigation web, vidéos). Le débit réellement disponible pour le téléchargement est inférieur à 20 Mbit/s. Si le téléchargement n'a disposé en moyenne que de D' Mbit/s, alors $D' = \frac{37\,600}{45 \times 60} \approx 13,9 \text{ Mbit/s}$: environ 6 Mbit/s étaient consommés par les élèves et les

en-têtes de protocoles.

- Surcoût des protocoles et congestion : les en-têtes TCP/IP/Ethernet (environ 3 à 5% du trafic), les acquittements TCP, les éventuelles retransmissions (pertes sur le réseau mobile) et les variations de débit de la liaison 4G réduisent le débit utile par rapport à la bande passante annoncée.

Conclusion La bande passante annoncée par le FAI est un maximum théorique partagé : le débit réel dépend du nombre d'utilisateurs simultanés, de la qualité du lien et des protocoles. C'est pourquoi un administrateur dimensionne toujours un lien avec une marge (QoS, limitation de débit par utilisateur sur le routeur).

9.8 Attention : Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

ATTENTION Pièges classiques à éviter impérativement

1. Confondre simulateur et émulateur : écrire « GNS3 simule les protocoles » ou « Packet Tracer émule l'IOS ». Rappel : Packet Tracer = simulateur (modèle logiciel, IOS simulé, léger). GNS3 = émulateur (exécute de vraies images binaires IOS/OS, virtualisation matérielle KVM/QEMU, lourd). Le programme cite les deux pour des usages différents.
2. Oublier `ip dhcp excluded-address` (Cisco) ou les exclusions d'étendue (Windows/Linux) : laisser le serveur DHCP attribuer l'adresse IP de la passerelle, du serveur DNS, de l'imprimante ou des serveurs fixes. Conséquence : conflit d'adresses IP (détecté par ARP gratuit), panne réseau. Réflexe : toujours exclure la plage .1 à .10 (ou .1 à .20) avant de définir le pool.
3. Négliger l'onglet « Sécurité » (NTFS) lors d'un partage Windows : configurer seulement l'onglet « Partage » en oubliant que le droit effectif est le plus restrictif des deux : Min(Partage, NTFS). Un partage « Lecture » avec NTFS « Contrôle total » donne un accès en lecture seule depuis le réseau, mais ne protège rien en local. Règle : configurer les deux onglets de manière cohérente.
4. Mauvais choix du mode réseau VirtualBox pour l'énoncé : choisir « NAT » quand il faut « Réseau interne » (isolation), ou « Bridged » quand il faut « Host-only ». Tableau de décision :
 - Besoin d'Internet seul → NAT.
 - Besoin que la VM soit visible sur le LAN physique (IP du routeur/box) → Bridged.
 - Besoin VM ↔ VM isolées du monde → Internal Network.
 - Besoin VM ↔ hôte seulement → Host-only.

Et lors d'un clonage de VM, ne pas cocher « Réinitialiser les adresses MAC » → conflit d'adresses MAC → problèmes ARP/DHCP sur le switch.

5. Diagnostic réseau non méthodique (ordre aléatoire) : pinger `google.com` directement (échec DNS qui masque la vraie cause), puis `ipconfig`, puis `ping 8.8.8.8`. Méthode imposée (de bas en haut) :

(a) `ipconfig /all` (configuration locale correcte ? adresse APIPA ?)

(b) `ping` passerelle (LAN fonctionnel ?)

(c) `ping 8.8.8.8` (routage/NAT/WAN fonctionnel ?)

(d) `tracert 8.8.8.8` (où le chemin se rompt-il ?)

(e) `ping google.com / nslookup` (DNS fonctionnel ?)

Sauter une étape = perte de temps, mauvaise conclusion, points en moins.

10 EXERCICES

11 CONFIGURATION ET UTILISATION PRATIQUE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : Simulateur, émulateur et virtualisation

Pour chaque affirmation, cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s) et justifier brièvement.

1. Quelle est la différence fondamentale entre un simulateur (Packet Tracer) et un émulateur (GNS3) ?
 - A. Le simulateur exécute de vrais OS réseau (IOS) ; l'émulateur utilise des modèles logiciels simplifiés.
 - B. L'émulateur exécute de vrais OS réseau (IOS, images réelles) ; le simulateur utilise des modèles logiciels simplifiés.
 - C. Il n'y a pas de différence, les deux termes sont synonymes.
 - D. GNS3 ne fonctionne qu'avec du matériel Cisco physique.
2. Concernant VirtualBox et VMware Workstation Player :
 - A. VirtualBox est propriétaire et payant ; VMware Workstation Player est open source et gratuit.
 - B. Les deux sont des hyperviseurs de type 2 (hébergés) ; VirtualBox est open source (GPL v2), VMware Workstation Player est gratuit pour usage personnel mais propriétaire.
 - C. VMware Workstation Player permet la virtualisation imbriquée (nested VT-x/AMD-V) ; VirtualBox ne le permet pas.
 - D. Seul VMware permet le mode réseau « Accès par pont » (Bridged).
3. Un poste client obtient l'adresse 169.254.10.5/16. Cela signifie :
 - A. Le serveur DHCP a attribué cette adresse depuis un pool configuré en 169.254.0.0/16.
 - B. Le poste a une adresse statique mal configurée.
 - C. Le poste n'a pas reçu de réponse du serveur DHCP (échec du processus DORA) et s'est auto-configuré en APIPA (RFC 3927).
 - D. Le poste est connecté à Internet via une box 4G.

EXERCICE 9 Vrai ou Faux justifié

Indiquer VRAI ou FAUX et justifier techniquement chaque réponse.

1. Le protocole DHCP utilise les ports UDP 67 (serveur) et 68 (client) pour l'échange DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledgment).
2. La bande passante (exprimée en Mbit/s) correspond au débit réel utile mesuré par l'utilisateur lors d'un téléchargement.
3. En mode « Réseau NAT » (Network Address Translation) dans VirtualBox, la machine virtuelle est visible depuis le réseau local physique (LAN) sous sa propre adresse IP.
4. La commande `tracert` (Windows) ou `traceroute` (Linux) utilise le champ TTL (Time To Live) des paquets ICMP/UDP pour découvrir les routeurs intermédiaires.

EXERCICE 10 Définitions et notions clés

Donner une définition précise et technique pour chacun des termes suivants :

1. Étendue (Scope) DHCP / Pool d'adresses.
2. Passerelle par défaut (Default Gateway).
3. Masque de sous-réseau (Subnet Mask) et notation CIDR.
4. Débit (Throughput) vs Bande passante (Bandwidth).
5. Latence et Jitter dans un réseau commuté.

EXERCICE 11 Calculs directs d'adressage et de débit

1. On dispose du réseau 192.168.5.0/24. On doit créer 4 sous-réseaux de taille égale pour 4 salles de TP.
 - a) Quel est le nouveau masque de sous-réseau (notation CIDR et décimale pointée)?
 - b) Combien d'adresses utilisables (hôtes) par sous-réseau?
 - c) Donner l'adresse de réseau et de diffusion (broadcast) du 3^e sous-réseau.
2. Un cybercafé à Douala souscrit une offre fibre 20 Mbit/s symétrique (débit descendant = montant). La connexion est partagée équitablement entre 10 postes actifs simultanément.
 - a) Calculer le débit théorique maximal par poste en Mbit/s et en Mo/s (Mégaoctets par seconde).
 - b) Estimer le temps minimal de téléchargement d'un fichier de 1,4 Go (1 Go = 10⁹ oct-
ets).

tets) pour un poste s'il utilise sa part entière.

- c) En réalité, le téléchargement prend 15 minutes. Commenter l'écart (overhead protocolaire, contention, QoS, WiFi...).

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 12 Sélection et interconnexion d'équipements : Cas du Lycée Bilingue de Ngaoundéré

Le lycée souhaite équiper une nouvelle salle de TP de 24 postes élèves, 1 poste enseignant, 1 serveur de fichiers/impression et 1 accès Internet (box opérateur). Le budget impose du cuivre (RJ45 Cat. 6).

1. Lister les équipements actifs et passifs nécessaires (switch, routeur/pare-feu, brassage, câbles, prises murales). Justifier le nombre de ports du switch.
2. Proposer un schéma de câblage structuré (topologie en étoile) : chemin du câble depuis le poste jusqu'au commutateur (prise murale → câble horizontal → baie de brassage → patch cord → switch).
3. L'enseignant souhaite isoler le poste enseignant et le serveur dans un VLAN d'administration (VLAN 10) distinct des élèves (VLAN 20). Expliquer le rôle du routeur (ou switch L3) pour l'inter-VLAN routing.

EXERCICE 13 Configuration DHCP sur routeur Cisco (Packet Tracer / CLI)

On configure un routeur Cisco (R1) comme serveur DHCP pour le réseau LAN 192.168.10.0/24 (interface GigabitEthernet0/0 : 192.168.10.254). Paramètres : passerelle = IP routeur, DNS = 8.8.8.8 et 8.8.4.4, bail = 24h, exclusion des 10 premières adresses pour les équipements fixes.

1. Rédiger la séquence complète des commandes CLI (mode configuration globale) pour :
 - Créer le pool LAN_POOL.
 - Définir le réseau et le masque.
 - Configurer la passerelle, les DNS, la durée de bail.
 - Exclure les adresses 192.168.10.1 à 192.168.10.10.
2. Quelle commande permet de vérifier les baux attribués ? Quelle commande permet de voir les conflits d'adresses ?

EXERCICE 14 Diagnostic réseau : Analyse de sorties de commandes

Un élève signale « Pas d'Internet » sur son poste Windows 10. Voici les sorties obtenues :

```
C:\> ipconfig
Carte Ethernet Ethernet0 :
    Adresse IPv4. . . . . : 169.254.87.12
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . :

C:\> ping 192.168.1.254
Envoi d'une requête 'Ping' 169.254.87.12 vers 192.168.1.254 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé. (x4)

C:\> tracert 8.8.8.8
Détermination de l'itinéraire vers dns.google [8.8.8.8]
 1  *      *      *      Délai d'attente dépassé pour cette requête.
 2  *      *      *      Délai d'attente dépassé pour cette requête.
```

1. Analyser la sortie `ipconfig` : quel mécanisme a attribué cette adresse ? Pourquoi l'absence de passerelle est-elle critique ?
2. Pourquoi le `ping` vers 192.168.1.254 (adresse supposée de la box/routeur) échoue-t-il ? (Indice : masque de sous-réseau).
3. Proposer 3 causes possibles de l'absence de réponse du serveur DHCP et la procédure de résolution pas à pas (câble, link light, service DHCP sur box, VLAN, pare-feu).

EXERCICE 15 Partage de dossier et d'imprimante en environnement Windows

Le dossier `C:\Notes_TI` sur le poste enseignant (IP 192.168.10.10, nom PC-PROF) doit être accessible :

- En Lecture seule pour le groupe `Eleves_TI` (comptes locaux ou domaine).
- En Lecture/Écriture pour l'utilisateur `prof_admin`.

L'imprimante HP LaserJet connectée en USB sur PC-PROF doit être partagée pour le réseau.

1. Décrire la procédure complète (GUI ou PowerShell) pour partager le dossier, configurer les permissions NTFS (Sécurité) et les permissions de Partage, et désactiver l'héritage si nécessaire.
2. Donner la commande `net share` ou PowerShell équivalente pour créer le partage `Notes_TI`.
3. Depuis un poste élève (Windows), donner les deux méthodes pour accéder au dossier (UNC via Exécuter/Explorateur, et mappage lecteur réseau persistant).
4. Expliquer pourquoi il faut accorder les permissions au niveau NTFS (Sécurité) ET au niveau Partage, et quelle est la règle de combinaison (le plus restrictif l'emporte).

11.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE RÉSOLU 15**Sujet Bac Type : Déploiement d'un réseau TP complet (Packet Tracer / GNS3)**

Contexte : L'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication) déploie une salle de formation dans ses locaux à Yaoundé. La topologie physique comprend :

- Un routeur de bordure R1 (Cisco 4321) connecté à la fibre CAMTEL (IP publique dynamique via DHCP client sur G0/0/0).
- Un switch de cœur SW-CORE (Cisco 2960, 24 ports) connecté à R1 (G0/0/1).
- Deux switches d'accès SW-A1, SW-A2 (24 ports) en cascade sur SW-CORE (Trunk 802.1Q).
- Un point d'accès WiFi AP-1 (mode autonome) connecté sur SW-A2 (Port Access VLAN 20 + Trunk pour Management).
- 20 PC fixes (VLAN 10 ADMIN), 10 PC portables WiFi (VLAN 20 STAGIAIRES), 1 Serveur Linux (VLAN 99 SERVEURS).

Le plan d'adressage retenu est basé sur 172.16.0.0/16.

1. Équipements manquants : Sur le schéma annexe, le lien entre R1 et SW-CORE n'a pas de VLAN natif configuré pour le management. Quel équipement manque-t-il pour gérer les VLANs (inter-VLAN routing) si R1 ne fait pas de « Router-on-a-Stick » ? Justifier.
2. Plan d'adressage VLSM : Proposer un découpage optimal de 172.16.0.0/16 pour :
 - VLAN 10 (Admin) : 30 hôtes max.
 - VLAN 20 (Stagiaires) : 60 hôtes max.
 - VLAN 99 (Serveurs) : 10 hôtes max.
 - Liaisons WAN/Inter-switch (R1-SW-CORE, SW-CORE-SW-A1, SW-CORE-SW-A2) : /30.

Présenter le tableau : VLAN / Liaison, Adresse Réseau, Masque (CIDR), 1^{re} IP utilisable, Dernière IP utilisable, Broadcast, Passerelle (IP routeur/L3).

3. Configuration DHCP sur R1 (Router-on-a-Stick) : Rédiger la configuration complète des sous-interfaces sur G0/0/1 (encapsulation dot1Q) et des pools DHCP pour VLAN 10 et VLAN 20 (exclure les 5 premières IP de chaque pool pour la passerelle et serveurs). Indiquer la commande `ip helper-address` nécessaire sur les sous-interfaces si le serveur DHCP était externe (mais ici il est local sur R1).
4. Sécurité de base : Écrire les commandes pour sécuriser l'accès au routeur : chiffrement des mots de passe (`service password-encryption`), mot de passe `enable secret`, désactivation CDP global, `banner motd`, SSH v2 uniquement (`crypto key generate rsa`

modulus 2048, ip ssh version 2, line vty transport input ssh).

EXERCICE RÉSOLU 16 Sujet Bac Type : Virtualisation et mise en réseau de postes virtuels

Contexte : Un étudiant en Terminale TI doit réaliser un TP de simulation d'attaque/défense (DNS Spoofing) dans un environnement isolé. Il dispose d'un PC hôte Windows 11 (16 Go RAM, i5, virtualisation VT-x/AMD-V activée dans le BIOS) avec VirtualBox 7.0 installé. Il doit déployer deux VM :

- VM-Attaquant : Kali Linux 2024.1 (ISO fournie), 2 vCPU, 4 Go RAM, 40 Go DD (VDI, allocation dynamique).
- VM-Cible : Ubuntu Server 22.04 LTS (ISO fournie), 1 vCPU, 2 Go RAM, 20 Go DD (VDI, allocation dynamique).

Les deux VM doivent communiquer entre elles ET avec l'hôte physique, et accéder à Internet pour mises à jour, tout en étant sur un réseau distinct du LAN de l'établissement (isolement).

1. Choix du mode réseau : Justifier le choix du mode "Réseau hôte uniquement" (Host-Only Adapter) vs "Accès par pont" (Bridged Adapter) vs "NAT". Quel mode choisir pour répondre exactement au cahier des charges (isolement du LAN physique + Internet + communication Hôte ↔ VMs + VM ↔ VM) ? Préciser la configuration du réseau Host-Only (DHCP VirtualBox activé ou non ?).
2. Procédure pas à pas : Rédiger la checklist complète de création des deux VM dans VirtualBox (Type/Version, RAM, Disque, ISO, Démarrage, Installation invité, Guest Additions).
3. Adressage statique dans les VM (Linux) : Une fois installées, configurer une IP statique sur l'interface `eth0` (ou `enp0s3/enp0s8`) pour chaque VM dans le réseau Host-Only 192.168.56.0/24 (hôte = .1, VM-Attaquant = .10, VM-Cible = .20). Donner les commandes `nmcli` (NetworkManager) pour les deux VM.
4. Tests de validation : Depuis VM-Attaquant, lister la séquence de commandes pour : tester la connectivité IPv4 (ping), résoudre un nom DNS (`dig @1.1.1.1 google.com`), vérifier la table ARP (`arp -n`), scanner les ports ouverts de VM-Cible (`nmap -sS 192.168.56.20`).
5. Sauvegarde : Expliquer l'utilité d'un Snapshot (instantané) avant de lancer l'attaque, et la différence avec une Exportation d'appliance (OVA).

EXERCICE RÉSOLU 17 Sujet Bac Type : Dépannage réseau réel et dimensionnement bande passante

Contexte : Le cybercafé « Connexion Plus » à Bafoussam dispose d'une liaison fibre dédiée 100 Mbit/s symétrique (offre pro CAMTEL). Le réseau interne : Routeur MikroTik (RB750Gr3) → Switch 24 ports Gigabit → 15 PC clients (Windows 10) + 1 Serveur de facturation (Linux). Les clients se plaignent : « Téléchargements lents », « Lag sur jeux en ligne », « Pages web qui mettent du temps à charger ».

L'administrateur effectue les tests suivants depuis le serveur (branché directement sur le routeur) et depuis un PC client :

1. `speedtest-cli` sur le serveur : 92 Mbit/s Desc / 88 Mbit/s Mont.
 2. `speedtest-cli` sur un PC client (câblé) : 45 Mbit/s Desc / 40 Mbit/s Mont.
 3. `ping 8.8.8.8` depuis le PC client : Latence moyenne 45 ms, Jitter 12 ms, Perte 0%.
 4. `ping 192.168.1.1` (passerelle MikroTik) depuis le PC client : Latence <1 ms, Jitter <1 ms.
 5. `iperf3 -c 192.168.1.10` (serveur) depuis le PC client : 940 Mbit/s (LAN OK).
 6. Observation : Le routeur MikroTik affiche CPU à 85% constant, Queue `ether1-WAN` avec `tx-queue` pleine, `simple queues` configurées à 10 Mbit/s par client.
1. Diagnostic : Analyser les résultats. Identifier le goulot d'étranglement principal (CPU, Queue WAN, Simple Queues, Câble, Switch). Justifier en croisant les mesures (Speedtest serveur vs client, iperf LAN, Ping passerelle, CPU).
 2. Calcul de la part équitable : Sans QoS restrictif, quelle est la bande passante théorique moyenne par client si 15 sont actifs simultanément sur 100 Mbit/s ? En Mo/s ?
 3. Correction de la configuration QoS : Les `simple queues` à 10 Mbit/s sont trop restrictives et statiques. Proposer une configuration PCQ (Per Connection Queuing) sur MikroTik (Queue Tree) pour partager équitablement le lien 100 Mbit/s en priorisant le trafic interactif (DNS, ICMP, SSH, Gaming ports) vs bulk (HTTP/HTTPS download, Torrents). Donner les commandes clés `/queue type add ... pcq-rate=0 pcq-classifier=dst-address` et `/queue tree add ... parent=global queue=pcq-download`.
 4. Optimisation CPU : Le CPU à 85% est dû à l'inspection de paquets (Firewall filter rules, Connection Tracking). Proposer 2 actions pour réduire la charge CPU sans baisser la sécurité (ex : `fasttrack`, désactiver `connection-tracking` pour le trafic LAN↔LAN, passer les règles `raw prerouting`).
 5. Vérification post-intervention : Après correction, le test `speedtest` sur un client unique monte à 90 Mbit/s. Est-ce normal ? Expliquer (burst, fair queuing, absence de contention).

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

13 EXERCICES CORRIGÉS — LEÇON 08 : CONFIGURATION ET UTILISATION PRATIQUE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Simulateur, émulateur et virtualisation

1. Bonne réponse : B. Un simulateur (Packet Tracer) reproduit le comportement des équipements par des modèles logiciels simplifiés : les commandes disponibles sont un sous-ensemble de l'IOS réel. Un émulateur (GNS3, via `dynamips` ou `QEMU`) exécute les vraies images binaires des systèmes d'exploitation réseau (Cisco IOS, vSRX...), d'où une fidélité totale au prix d'une forte consommation CPU/RAM. A est l'inverse exact ; C est faux (les deux approches sont conceptuellement distinctes) ; D est faux (GNS3 fonctionne entièrement en logiciel, sans matériel physique).
2. Bonne réponse : B. VirtualBox et VMware Workstation Player sont tous deux des hyperviseurs de type 2 (hébergés, s'exécutant au-dessus d'un OS hôte). VirtualBox est publié sous licence GPL v2 (open source) ; VMware Workstation Player est propriétaire, gratuit pour un usage personnel non commercial. A inverse les licences ; C est faux (VirtualBox supporte aussi la virtualisation imbriquée via `VBoxManage modifyvm --nested-hw-virt on`) ; D est faux (les deux proposent les modes NAT, pont/Bridged, Host-Only et réseau interne).
3. Bonne réponse : C. La plage `169.254.0.0/16` est réservée à l'APIPA (Automatic Private IP Addressing, RFC 3927). Après plusieurs DHCP `Discover` restés sans `Offer`, le client s'auto-attribue une adresse link-local. Conséquence : pas de passerelle par défaut, pas de DNS, donc pas d'accès Internet — c'est le symptôme classique d'une panne DHCP. A est faux (aucun administrateur ne configure un pool en `169.254.0.0/16`) ; B est faux (une adresse statique ne tomberait pas par hasard dans cette plage réservée).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux justifié

1. VRAI. DHCP s'appuie sur UDP : le serveur écoute sur le port 67, le client émet depuis le port 68. Le processus DORA comprend : Discover (broadcast client → tous), Offer (serveur → client), Request (broadcast, le client accepte une offre et informe les autres serveurs), Acknowledgment (confirmation finale avec les options : masque, passerelle, DNS, durée de bail).

2. FAUX. Il faut distinguer trois grandeurs : la bande passante est la capacité théorique maximale du lien (ex. 100 Mbit/s) ; le débit (throughput) est le taux de transfert réellement mesuré, toutes couches confondues ; le débit utile (goodput) ne compte que les données applicatives. On a toujours :

$$\text{goodput} \leq \text{throughput} \leq \text{bande passante}$$

L'écart provient des en-têtes (Ethernet 14 à 18 octets, IPv4 20 octets, TCP 20 octets), des acquittements TCP, des retransmissions, de la latence et de la congestion.

3. FAUX. En mode NAT, la VM se trouve derrière un routeur NAT interne à VirtualBox (réseau typique 10.0.2.0/24, passerelle 10.0.2.2). Elle peut initier des connexions vers l'extérieur, mais elle est invisible depuis le LAN physique : aucune machine du réseau local ne peut la joindre directement sans redirection de port (port forwarding). C'est le mode Accès par pont (Bridged) qui rend la VM visible avec sa propre adresse IP sur le LAN.
4. VRAI. `tracert` (Windows, sondes ICMP Echo) et `traceroute` (Linux, sondes UDP par défaut) envoient des paquets avec un champ TTL croissant : 1, 2, 3... Chaque routeur décrémente le TTL ; lorsqu'il atteint 0, le routeur détruit le paquet et renvoie un message ICMP Time Exceeded (type 11, code 0), révélant ainsi son adresse IP. Le chemin est donc découvert saut par saut. Les astérisques * * * indiquent un routeur qui filtre les réponses ICMP.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et notions clés

1. Étendue DHCP (scope) : plage contiguë d'adresses IP qu'un serveur DHCP est autorisé à distribuer aux clients d'un sous-réseau donné. Elle comprend obligatoirement l'adresse de réseau et le masque, et généralement : des exclusions (adresses réservées aux équipements fixes), des options (passerelle par défaut, serveurs DNS, durée de bail) et éventuellement des réservations (association fixe adresse MAC → adresse IP).
2. Passerelle par défaut : adresse IP de l'interface du routeur située dans le même sous-réseau que l'hôte. C'est le prochain saut (next-hop) vers lequel l'hôte envoie tout paquet dont la destination n'appartient pas à son propre sous-réseau (déterminé par le ET logique entre IP et masque). Sans passerelle, un poste ne peut communiquer qu'avec son sous-réseau local.
3. Masque de sous-réseau : suite de 32 bits (IPv4) composée de bits à 1 (partie réseau) suivis de bits à 0 (partie hôte). L'opération IP ET masque donne l'adresse du réseau. La notation CIDR /*n* indique le nombre *n* de bits à 1 : 255.255.255.0 = /24, 255.255.255.192 = /26.
4. Bande passante vs débit : la bande passante est la capacité maximale théorique

du support (en bit/s) ; le débit (throughput) est le taux de transfert effectivement mesuré ; le goodput est le débit utile au niveau applicatif. Exemple : sur une liaison 100 Mbit/s, un téléchargement affiche typiquement 90 à 95 Mbit/s de throughput et environ 11 Mo/s de goodput.

5. Latence : temps de traversée d'un paquet de la source à la destination (le RTT mesure l'aller-retour). Elle se décompose en : délai de propagation (distance), délai de transmission (taille/débit), délai de traitement (routeurs) et délai de file d'attente (congestion). Jitter : variation de la latence entre paquets successifs d'un même flux. Un jitter élevé est catastrophique pour la voix sur IP et la visioconférence (paroles hachées), d'où l'importance de la QoS.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs d'adressage et de débit

1. Découpage de 192.168.5.0/24 en 4 sous-réseaux.

- a) Il faut $2^2 = 4$ sous-réseaux, donc emprunter 2 bits à la partie hôte. Nouveau préfixe : $24 + 2 = /26$, soit le masque 255.255.255.192 (le dernier octet vaut $128 + 64 = 192$).
- b) Bits hôte restants : $32 - 26 = 6$, donc $2^6 = 64$ adresses par sous-réseau, dont $64 - 2 = 62$ adresses utilisables (on retire l'adresse de réseau et l'adresse de broadcast).
- c) Le pas (block size) vaut $256 - 192 = 64$ sur le dernier octet :

SR1 : 192.168.5.0 → 192.168.5.63

SR2 : 192.168.5.64 → 192.168.5.127

SR3 : 192.168.5.128 → 192.168.5.191

SR4 : 192.168.5.192 → 192.168.5.255

3^e sous-réseau : adresse réseau 192.168.5.128/26, broadcast 192.168.5.191, plage utilisable 192.168.5.129 à 192.168.5.190.

2. Cybercafé : 20 Mbit/s partagés entre 10 postes.

- a) Part par poste : $20/10 = 2$ Mbit/s. Conversion : $2/8 = 0,25$ Mo/s (soit 250 ko/s). Rappel : 1 octet = 8 bits.
- b) Taille du fichier : $1,4 \times 10^9$ octets. Débit utile maximal : $0,25 \times 10^6 = 250\,000$ octets/s.

$$t = \frac{1,4 \times 10^9}{2,5 \times 10^5} = 5600 \text{ s} = \frac{5600}{60} \approx 93,3 \text{ min} \approx 1\text{h}33\text{min}$$

- c) Un téléchargement réel en 15 min (900 s) correspond à un débit moyen de $1,4 \times 10^9 / 900 \approx 1,56 \times 10^6$ octets/s $\approx 12,4$ Mbit/s, très supérieur à la part équitable de 2 Mbit/s. Explications plausibles : les 10 postes ne téléchargent pas tous simultanément (multiplexage statistique : le poste bénéficie du lien presque entier) ; pré-

sence d'un cache (proxy du cybercafé) ; débit en rafale (burst) toléré par l'opérateur. À l'inverse, si le téléchargement durait plus longtemps que 93 min, on invoquerait : surcharge protocolaire TCP/IP (5 à 10 %), retransmissions, WiFi dégradé (CSMA/CA, collisions), QoS restrictive.

Points de vigilance : toujours convertir bits ↔ octets (facteur 8) ; ne jamais oublier le -2 pour les adresses utilisables ; vérifier que le pas de sous-réseau est cohérent (256- dernier octet du masque).

CORRIGÉ Exercice 5 — Sélection et interconnexion : Lycée de Ngaoundéré

1. Équipements nécessaires :

- **Actifs** : 1 switch manageable 48 ports Gigabit. Justification du dimensionnement : 24 postes élèves + 1 poste enseignant + 1 serveur + 1 liaison montante vers le routeur + 1 point d'accès WiFi éventuel = 28 ports minimum ; un switch 24 ports est donc insuffisant, et le 48 ports offre une marge d'évolution. Ajouter 1 routeur/pare-feu (ou utiliser la box opérateur) pour le NAT, le DHCP et le filtrage vers Internet.
- **Passifs** : baie de brassage 19 pouces, panneau de brassage 24/48 ports Cat. 6, câble horizontal Cat. 6 (bobines de 305 m), prises murales RJ45, cordons de brassage (patch cords), goulottes et chemins de câbles.

2. Câblage structuré en étoile : chaque poste est relié individuellement au switch selon la chaîne :

Poste → cordon → prise murale → câble horizontal → panneau de brassage → cordon → switch

Norme TIA/EIA-568 (câblage droit T568B des deux côtés pour poste → switch). Longueur maximale d'une liaison cuivre : 100 m (90 m de câble horizontal + 10 m de cordons). La topologie en étoile est choisie car une panne d'un poste n'affecte pas les autres, contrairement au bus.

3. Routage inter-VLAN : les VLAN 10 (administration) et 20 (élèves) sont des domaines de broadcast distincts : le switch de niveau 2 ne transmet jamais une trame d'un VLAN à l'autre. Pour que le poste enseignant joigne les ressources du VLAN 20 (ou inversement), il faut un équipement de niveau 3 :

- **Router-on-a-stick** : lien trunk 802.1Q entre switch et routeur ; sous-interfaces G0/0.10 et G0/0.20 avec encapsulation dot1Q portant les passerelles de chaque VLAN.
- **Switch multicouche (L3)** : interfaces virtuelles SVI (interface vlan 10, interface vlan 20) + commande `ip routing` ; routage matériel à vitesse filaire, solution préférable.

Des ACL sur les interfaces de routage permettent ensuite de filtrer les flux (ex. interdire aux élèves l'accès au serveur d'administration).

CORRIGÉ Exercice 6 — Configuration DHCP sur routeur Cisco

1. Séquence de configuration complète :

```
R1> enable
R1# configure terminal
! Exclusions AVANT la creation du pool (10 premieres adresses)
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
! Creation du pool
R1(config)# ip dhcp pool LAN_POOL
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
R1(dhcp-config)# lease 1 0 0
R1(dhcp-config)# end
R1# write memory
```

Remarques : lease 1 0 0 signifie 1 jour, 0 heure, 0 minute (24 h). L'interface GigabitEthernet0/0 doit porter l'adresse 192.168.10.254 255.255.255.0 et être activée (no shutdown), sinon le serveur ne répond pas sur ce segment.

2. Commandes de vérification :

- Baux attribués : show ip dhcp binding (table IP ↔ MAC avec date d'expiration).
- Conflits détectés : show ip dhcp conflict (le serveur teste par ping/ARP gratuit avant d'attribuer ; une adresse qui répond est marquée en conflit et retirée du pool).
- Compléments : show ip dhcp pool (taux d'utilisation), clear ip dhcp binding * (réinitialisation).

Point de vigilance (Bac) : l'ordre compte — les exclusions doivent être saisies avant que les clients ne demandent des baux, sinon une adresse exclue peut déjà être louée.

CORRIGÉ Exercice 7 — Diagnostic réseau : analyse de commandes

1. Analyse de ipconfig : l'adresse 169.254.87.12/16 appartient à la plage APIPA (RFC 3927) : le client a émis des DHCP Discover en broadcast sans recevoir de DHCP Offer, puis s'est auto-configuré. L'absence de passerelle par défaut est critique : la pile TCP/IP ne sait pas où envoyer les paquets destinés à un autre réseau ; le poste est limité aux communications link-local (169.254.0.0/16), donc aucun accès à Internet ni même au LAN routé.

2. Échec du ping vers 192.168.1.254 : le poste calcule 192.168.1.254 ET 255.255.0.0 = 192.168.0.0, différent de son propre réseau 169.254.0.0. La destination est donc jugée distante : le paquet devrait être remis à la passerelle... qui n'existe pas. L'envoi échoue immédiatement (délai d'attente dépassé). De plus, même si le paquet atteignait la box, celle-ci ne connaîtrait aucune route de retour vers 169.254.0.0/16.
3. Causes possibles et procédure de résolution :
 - Cause 1 — Physique : câble débranché ou défectueux, port switch en err-disabled (port-security), mauvais VLAN d'accès sur le port. Vérification : LED de lien, `show interfaces status`, `show running-config interface`.
 - Cause 2 — Service DHCP : service arrêté sur la box/routeur, pool épuisé, ou relais DHCP (`ip helper-address`) absent si le serveur est sur un autre sous-réseau (les broadcasts Discover ne traversent pas les routeurs).
 - Cause 3 — Filtrage : pare-feu bloquant UDP 67/68, ou DHCP snooping sur le switch rejetant les réponses d'un « faux » serveur.

Procédure pas à pas : (1) vérifier les LED de liaison et changer de câble/port ; (2) vérifier le VLAN du port switch ; (3) vérifier le service DHCP et l'état du pool sur le serveur ; (4) vérifier `ip helper-address` si DHCP distant ; (5) sur le poste : `ipconfig /release` puis `ipconfig /renew` ; (6) valider : `ipconfig` (IP correcte + passerelle), `ping passerelle`, `ping 8.8.8.8`, `nslookup`.

CORRIGÉ Exercice 8 — Partage de dossier et d'imprimante sous Windows

1. Procédure graphique : clic droit sur C:\Notes_TI → Propriétés → onglet Partage → Partage avancé → cocher « Partager ce dossier », nom : Notes_TI → bouton Autorisations : supprimer « Tout le monde », ajouter Eleves_TI en Lecture et prof_admin en Contrôle total. Puis onglet Sécurité (NTFS) → Avancé → désactiver l'héritage (convertir en autorisations explicites) → accorder Eleves_TI : Lecture et exécution ; prof_admin : Contrôle total. Pour l'imprimante : Panneau de configuration → Périphériques et imprimantes → clic droit sur la HP LaserJet → Propriétés d'imprimante → onglet Partage → « Partager cette imprimante ».
2. En ligne de commande (cmd administrateur) :

```
net share Notes_TI=C:\Notes_TI\GRANT:prof_admin,FULL\GRANT:Eleves_TI,READ
```
3. Accès depuis un poste élève :
 - Chemin UNC : Win+R → \\PC-PROF\Notes_TI (ou \\192.168.10.10\Notes_TI).
 - Lecteur réseau persistant : Explorateur → Ce PC → « Connecter un lecteur réseau » → lettre Z:, dossier \\PC-PROF\Notes_TI, cocher « Se reconnecter lors de la connexion ». En cmd : `net use Z: \\PC-PROF\Notes_TI /PERSISTENT:YES`.

4. Double niveau de permissions : les permissions de partage ne s'appliquent qu'aux accès réseau (SMB) ; les permissions NTFS s'appliquent toujours (local et réseau) et sont plus fines. Lors d'un accès réseau, les deux s'appliquent cumulativement et la plus restrictive l'emporte (intersection). Exemple : Partage = Contrôle total, NTFS = Lecture $\Rightarrow$ accès effectif = Lecture. Bonne pratique : laisser le partage permissif (Contrôle total pour Utilisateurs authentifiés) et gérer toute la sécurité au niveau NTFS.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet Bac type : déploiement d'un réseau TP complet

Barème indicatif : 20 points (Q1 : 3 pts ; Q2 : 8 pts ; Q3 : 6 pts ; Q4 : 3 pts).

- Équipement manquant (3 pts) : si R1 ne fait pas de router-on-a-stick, il faut un switch multicouche (Layer 3) en cœur de réseau à la place (ou en plus) du SW-CORE2960 (qui est purement L2). Justification attendue : les VLAN 10, 20 et 99 sont des domaines de broadcast isolés ; seul un équipement de niveau 3 (interfaces SVI + ip routing) peut router les paquets entre eux. Le VLAN natif du trunk (par défaut VLAN 1, à changer pour le management, ex. VLAN 99) doit être identique aux deux extrémités du lien R1 $\leftrightarrow$ SW-CORE.
- Plan d'adressage VLSM (8 pts) : on découpe 172.16.0.0/16 en commençant par le plus gros besoin (règle VLSM : du plus grand au plus petit) :
 - VLAN 20 (60 hôtes) : il faut $2^6 - 2 = 62 \geq 60 \Rightarrow /26$;
 - VLAN 10 (30 hôtes) : $2^5 - 2 = 30 \geq 30 \Rightarrow /27$;
 - VLAN 99 (10 hôtes) : $2^4 - 2 = 14 \geq 10 \Rightarrow /28$;
 - Liaisons point à point : $/30$ ($2^2 - 2 = 2$ hôtes).

Lien / VLAN	Réseau	CIDR	1 ^{re} util.	Dernière util.	Broadcast
VLAN 20 Stagiaires	172.16.0.0	/26	172.16.0.1	172.16.0.62	172.16.0.63
VLAN 10 Admin	172.16.0.64	/27	172.16.0.65	172.16.0.94	172.16.0.95
VLAN 99 Serveurs	172.16.0.96	/28	172.16.0.97	172.16.0.110	172.16.0.111
R1 $\leftrightarrow$ SW-CORE	172.16.0.112	/30	172.16.0.113	172.16.0.114	172.16.0.115
CORE $\leftrightarrow$ SW-A1	172.16.0.116	/30	172.16.0.117	172.16.0.118	172.16.0.119
CORE $\leftrightarrow$ SW-A2	172.16.0.120	/30	172.16.0.121	172.16.0.122	172.16.0.123

Passerelles (sur R1) : VLAN 20 $\rightarrow$ 172.16.0.1 ; VLAN 10 $\rightarrow$ 172.16.0.65 ; VLAN 99 $\rightarrow$ 172.16.0.97. Vérification : les blocs sont contigus et sans chevauchement (0-63, 64-95, 96-111, 112-115, 116-119, 120-123).

- Configuration R1 (6 pts) :

```
! Sous-interfaces Router-on-a-Stick
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 172.16.0.65 255.255.255.224
R1(config-subif)# exit
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.192
R1(config-subif)# exit
! Exclusions (5 premières adresses de chaque VLAN)
R1(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.0.65 172.16.0.69
R1(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.5
! Pools DHCP
R1(config)# ip dhcp pool VLAN10_ADMIN
R1(dhcp-config)# network 172.16.0.64 255.255.255.224
R1(dhcp-config)# default-router 172.16.0.65
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# exit
R1(config)# ip dhcp pool VLAN20_STAGIAIRES
R1(dhcp-config)# network 172.16.0.0 255.255.255.192
R1(dhcp-config)# default-router 172.16.0.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

La commande `ip helper-address <IP>` ne serait nécessaire sur les sous-interfaces que si le serveur DHCP était externe (ex. dans le VLAN 99) : elle convertit les broadcasts Discover en unicast vers le serveur. Ici R1 est lui-même le serveur, elle est donc inutile.

4. Sécurisation de base (3 pts) :

```
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# enable secret MotDePasseFort2024!
R1(config)# no cdp run
R1(config)# banner motd #Acces reserve - ANTIC Yaounde#
R1(config)# hostname R1-ANTIC
R1(config)# ip domain-name antic.cm
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# login local
```

Points de vigilance : `ip domain-name` et la clé RSA (≥ 2048 bits) sont des prérequis obligatoires au SSH ; `enable secret` (chiffré MD5) prime sur `enable password` (clair) ; `no cdp run` empêche la divulgation d'informations topologiques aux voisins.

CORRIGÉ

Exercice 10 — Sujet Bac type : virtualisation et mise en réseau de postes virtuels

Barème indicatif : 20 points (Q1 : 4 pts ; Q2 : 5 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 3 pts).

1. Choix du mode réseau (4 pts) :

- Bridged (pont) : la VM apparaît comme une machine à part entière sur le LAN physique ⇒ rejeté (violation de l'isolement : le réseau de l'établissement serait exposé au trafic d'attaque du TP).
- NAT simple : Internet OK, VM → extérieur OK, mais les VM ne communiquent pas entre elles (chacune dans son NAT privé 10.0.2.0/24) ⇒ insuffisant.
- Host-Only seul : VM ↔ VM et VM ↔ hôte OK, mais pas d'Internet ⇒ insuffisant à lui seul.

Solution conforme au cahier des charges : deux cartes réseau par VM — carte 1 en NAT (accès Internet via l'hôte) et carte 2 en Host-Only sur le réseau 192.168.56.0/24 (communication VM ↔ VM et hôte ↔ VM, totalement isolée du LAN physique). Le serveur DHCP intégré de VirtualBox peut être activé sur le réseau Host-Only, mais comme l'énoncé impose un adressage statique, on le désactive (ou on choisit des IP hors de sa plage). Alternative acceptée : le mode NAT Network (réseau NAT partagé entre VM avec Internet).

2. Checklist de création (5 pts) : (1) vérifier VT-x/AMD-V activé dans le BIOS ; (2) Nouvelle VM → nom VM-Attaquant, type Linux, version Debian 64 bits, 4096 Mo RAM, 2 vCPU ; (3) disque VDI 40 Go, allocation dynamique ; (4) monter l'ISO Kali dans le lecteur optique virtuel ; (5) démarrer et installer ; (6) répéter pour VM-Cible (Ubuntu Server 64 bits, 2048 Mo, 1 vCPU, 20 Go) ; (7) configurer les deux cartes réseau (NAT + Host-Only) ; (8) installer les Guest Additions (pilotes invités : presse-papiers partagé, redimensionnement d'écran, dossiers partagés) via le menu Périphériques.
3. Adressage statique avec `nmcli` (4 pts) : sur l'interface Host-Only (ex. `enp0s8`) :

```
# VM-Attaquant
nmcli con mod "Wired connection 2" ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 192.168.56.10/24 ipv4.gateway "" ipv4.dns "1.1.1.1"
nmcli con up "Wired connection 2"
# VM-Cible
nmcli con mod "Wired connection 2" ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 192.168.56.20/24 ipv4.gateway "" ipv4.dns "1.1.1.1"
nmcli con up "Wired connection 2"
```

Vigilance : la passerelle par défaut doit rester sur la carte NAT (10.0.2.2), pas sur la carte Host-Only, sinon Internet est perdu (le réseau Host-Only n'a pas de routeur vers l'extérieur).

4. Tests de validation depuis VM-Attaquant (4 pts) :

```
ping -c 4 192.168.56.1      # hôte physique
ping -c 4 192.168.56.20    # VM-Cible
dig @1.1.1.1 google.com    # résolution DNS via Internet
arp -n                    # table ARP : vérifier MAC de .20
nmap -sS 192.168.56.20     # scan SYN des ports ouverts
```

Résultats attendus : réponses ICMP des deux hôtes, section ANSWER du `dig`, entrée ARP pour .20, liste des ports ouverts de la cible (ex. 22/tcp SSH).

5. Snapshot vs export OVA (3 pts) : le snapshot (instantané) capture l'état complet de la VM (disque, RAM éventuellement) à un instant t ; il permet de revenir en quelques secondes à un état sain après l'attaque (DNS spoofing pouvant corrompre la configuration). L'export OVA (Open Virtualization Appliance) produit un fichier d'archive indépendant de la VM, destiné à la sauvegarde long terme, au transfert vers une autre machine ou à la distribution du TP à d'autres étudiants. Différence clé : le snapshot dépend de la VM d'origine (chaîne de disques différenciels) ; l'OVA est autonome et portable.

CORRIGÉ**Exercice 11 — Sujet Bac type : dépannage et dimensionnement de bande passante**

Barème indicatif : 20 points (Q1 : 6 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 5 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 3 pts).

1. Diagnostic (6 pts) : croisons les mesures :

- `iperf3` LAN : 940 Mbit/s $\Rightarrow$ câble, carte réseau et switch sains (proche du Gigabit théorique) ;
- `ping` passerelle : < 1 ms $\Rightarrow$ segment local parfait ;
- Speedtest serveur : 92/88 Mbit/s $\Rightarrow$ la liaison fibre délivre bien ses 100 Mbit/s ;
- Speedtest client : 45/40 Mbit/s $\Rightarrow$ la dégradation se situe entre le routeur et le client, au niveau du traitement du routeur ;
- CPU routeur à 85 % + file WAN pleine + simple queues à 10 Mbit/s $\Rightarrow$ goulot d'étranglement principal : le routeur MikroTik, saturé par l'inspection de paquets (connection tracking, règles de filtrage) et bridé par des files statiques mal dimensionnées.

Conclusion : ni le câble, ni le switch, ni la fibre ne sont en cause ; c'est le traitement logiciel du routeur (CPU + QoS statique) qui plafonne les clients.

2. Part équitable (3 pts) : $100/15 \approx 6,67$ Mbit/s par client, soit $6,67/8 \approx 0,83$ Mo/s. On remarque que les simple queues à 10 Mbit/s ne sont pas le plafond théorique... mais 15 files à 10 Mbit/s = 150 Mbit/s alloués sur un lien de 100 Mbit/s : la file WAN sature, les paquets s'accumulent (bufferbloat), d'où latence et lag en jeu.
3. QoS PCQ (5 pts) : le principe PCQ (Per Connection Queuing) crée dynamiquement une sous-file par adresse IP cliente et partage équitablement la bande passante disponible, sans limite statique :

```
/queue type add name=pcq-download kind=pcq pcq-rate=0 \
    pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=2000KiB
/queue type add name=pcq-upload kind=pcq pcq-rate=0 \
    pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=2000KiB
/queue tree add name=download parent=global queue=pcq-download \
    max-limit=95M
```

```
/queue tree add name=upload parent=global queue=pcq-upload \  
max-limit=95M
```

pcq-rate=0 signifie « partage équitable sans plafond individuel » : un client seul obtient tout le lien ; 15 clients actifs obtiennent chacun $\approx 6,6$ Mbit/s. Pour prioriser l'interactif, on ajoute des mangle rules marquant les paquets (DNS port 53, ICMP, ports de jeux) avec une priorité supérieure dans l'arbre de files.

4. Réduction de la charge CPU (3 pts) :

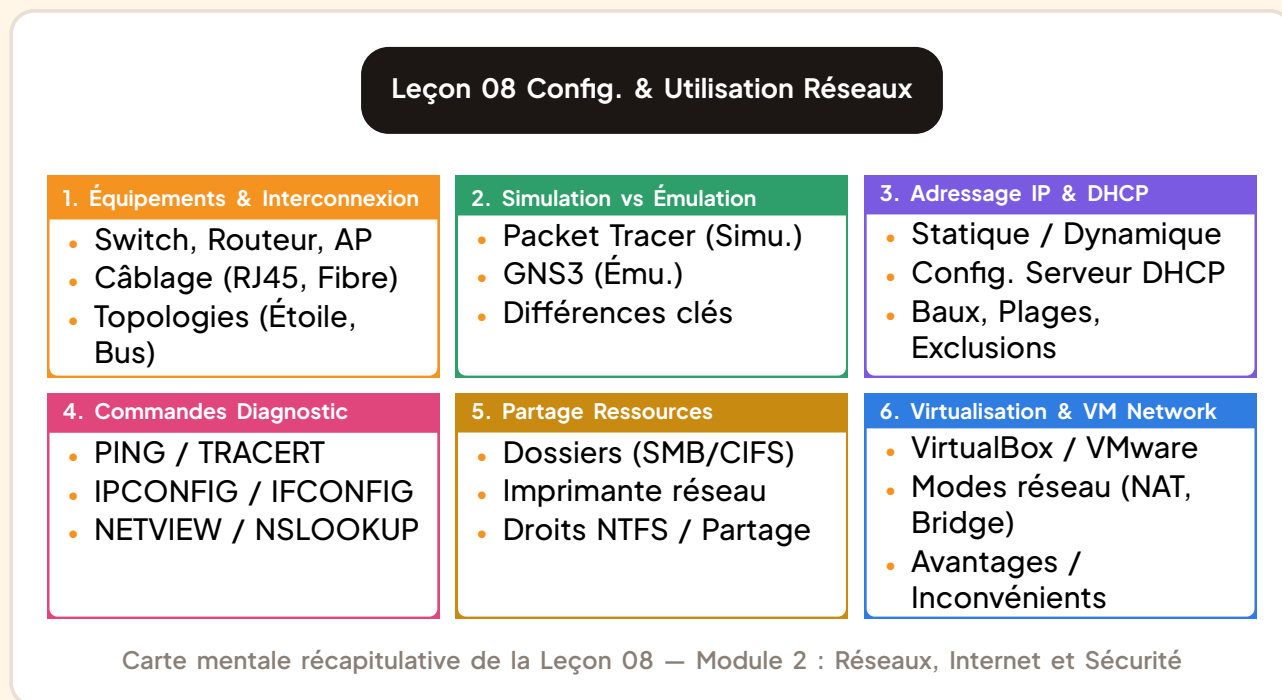
- Activer le fasttrack (/ip firewall filter add chain=forward connection-state=established,related action=fasttrack-connection) : les paquets des connexions déjà établies court-circuitent la majeure partie du traitement (gain CPU considérable) ;
- Déplacer les règles de filtrage simples vers la chaîne raw/prerouting (traitées avant le connection tracking) et supprimer les règles redondantes ; éviter l'inspection de contenu (layer7) très coûteuse.

5. Vérification post-intervention (3 pts) : un client seul atteignant 90 Mbit/s est parfaitement normal et même souhaité : avec PCQ (pcq-rate=0), la bande passante non utilisée par les autres est redistribuée dynamiquement ; en l'absence de contention, le client unique hérite de la quasi-totalité du lien (les 10 Mbit/s manquants correspondent à la marge max-limit=95M et à la surcharge protocolaire TCP/IP, environ 5 %). C'est précisément l'avantage du partage dynamique sur les queues statiques à 10 Mbit/s qui bridaient chaque client même quand le lien était libre.

Points de vigilance (Bac) : exiger la démarche de croisement des mesures (éliminer le LAN grâce à iperf3 avant d'accuser le WAN) ; rappeler la conversion bit $\leftrightarrow$ octet ; justifier toute affirmation par une mesure chiffrée de l'énoncé.

14 FICHE BILAN

14.1 Carte mentale de la leçon



14.2 Bilan de la leçon

À RETENIR Bilan de la leçon

Définitions clés à connaître par cœur

- **Simulateur** (ex. Packet Tracer) : Modélise le comportement réseau via logiciel sans exécuter les vrais OS/IOS. Léger, pédagogique, fonctions limitées aux protocoles implémentés.
- **Émulateur** (ex. GNS3) : Exécute les vraies images d'OS (Cisco IOS, Linux, Windows) via virtualisation matériel (Dynamips, QEMU, VirtualBox). Lourd, réaliste, nécessite images/licences, gère la charge CPU réelle.
- **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) : Service automatisant l'attribution d'adresses IP (bail), masque, passerelle, DNS. Ports 67 (serveur) / 68 (client) UDP. Processus DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge).
- **Bande passante** : Capacité maximale théorique d'un lien (ex. 1 Gbit/s). **Débit** (Throughput) : Taux réel de transfert utile (souvent < bande passante à cause overhead, collisions, QoS, latence).

- **Virtualisation** : Abstraction matérielle permettant d'exécuter plusieurs OS (invités) sur un hôte physique via un **Hyperviseur** (Type 1 : bare-metal ex. ESXi, Hyper-V / Type 2 : hosted ex. VirtualBox, VMware Workstation).

Commandes réseau indispensables (Windows / Linux)

Commande	Rôle principal	Exemple d'usage / Option clé
PING	Test connectivité (ICMP Echo Request/Reply)	ping 8.8.8.8 ping -t 192.168.1.1 (continu Windows) / ping 192.168.1.1 (continu Linux)
TRACERT (Win) / TRACEROUTE (Lin)	Affiche le chemin (sauts/routeurs) vers destination	tracert google.cm tracertoute -n 1.1.1.1 (-n : pas de résolution DNS)
IPCONFIG (Win) / IFCONFIG / IP A (Lin)	Affiche / gère config IP interfaces	ipconfig /all ipconfig /release & /renew (Win) ip a / nmcli (Lin)
NET VIEW / NET SHARE	Affiche partages réseau locaux / distants	net view \\SRV-PEDAGO net share Cours=C:\Cours
NSLOOKUP / DIG	Interrogation DNS (résolution nom ↔ IP)	nslookup www.antic.cm dig @8.8.8.8 mtm.cm
NETSTAT	Connexions actives, tables de routage, stats interfaces	netstat -an (toutes connexions numériques) netstat -r (table routage)

Méthodes express (Savoir-faire Bac)

MÉTHODE Configurer un serveur DHCP sur Routeur Cisco (Packet Tracer / CLI IOS)

1. Entrer en mode configuration globale : `enable` → `configure terminal`
2. Exclure les adresses fixes (passerelle, serveurs, imprimantes) : `ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10`
3. Créer le pool d'adresses : `ip dhcp pool LAN_USERS`
4. Définir le réseau et le masque : `network 192.168.10.0 255.255.255.0`
5. Définir la passerelle par défaut (routeur) : `default-router 192.168.10.1`
6. Définir les serveurs DNS : `dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4`
7. (Optionnel) Définir la durée du bail : `lease 7 0 0` (7 jours, 0h, 0min)
8. Vérifier : `do show ip dhcp binding` (baux actifs) / `do show ip dhcp pool` (stats pool)

```
enable
configure terminal
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp pool LAN_USERS
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
lease 7 0 0
exit
do show ip dhcp binding
do show ip dhcp pool
```

Listing 4 – Configuration DHCP Cisco IOS complète

MÉTHODE Partager un dossier en réseau (Windows 10/11 — SMB/CIFS)

1. Clic droit sur le dossier → Propriétés → Onglet Partage → Bouton Partager...
2. Ajouter `Everyone` (ou utilisateur/groupe spécifique) → Niveau d'autorisation : Lecture ou Lecture/Écriture → Partager.
3. Étape critique (souvent oubliée) : Onglet Sécurité (NTFS) → Modifier... → Ajouter le même utilisateur/groupe réseau → Accorder les mêmes droits (Lecture / Écriture). Rappel : le plus restrictif entre permissions Partage et NTFS l'emporte.
4. Accès distant depuis un autre poste : `\\IP_HOTE\NomPartage` ou `\\NOM_PC\NomPartage` (Exécuter `Win+R` ou Explorateur de fichiers).

MÉTHODE Mettre en réseau 2 VMs (VirtualBox — Mode Accès par Pont / Bridged)

1. Éteindre les 2 VMs. Sélectionner VM1 → Configuration → Réseau → Onglet Carte 1 : Activer la carte réseau, Mode d'accès réseau : Accès par pont (Bridged Adapter) → Nom : sélectionner la carte physique hôte connectée au LAN (ex. Intel Wi-Fi 6 AX201 ou Realtek PCIe GbE Family Controller).
2. Répéter l'opération pour VM2 (même carte physique hôte sélectionnée).
3. Démarrer les 2 VMs. Elles obtiennent une IP du vrai serveur DHCP local (box/-routeur) comme des machines physiques distinctes (même sous-réseau LAN).
4. Test de connectivité : depuis VM1, `ping IP_VM2`. Vérifier pare-feu invités (Windows : Profil Public/Privé, autoriser ICMPv4 et Partage fichiers/imprimantes).

Tableau comparatif : Adressage Statique vs Dynamique (DHCP)

Critère	Statique (Manuel)	Dynamique (DHCP)
Configuration	Sur chaque poste (IP, Masque, Passerelle, DNS)	Centralisée sur serveur DHCP (étendue, options)
Gestion parc	Difficile (conflits IP, erreurs saisie, mobilité nulle)	Facile (un point central, baux renouvelés, mobilité)
Usage typique	Serveurs, imprimantes, routeurs, équipements critiques, IoT fixes	Postes clients, smartphones, IoT mobiles, invités, BYOD
Sécurité	Faible surface d'attaque (si bien géré)	Risque Rogue DHCP (serveur pirate) → Parade : DHCP Snooping (switch), Port Security

Topologies & Équipements : Rappels visuels

- **Étoile** : Tous vers Switch central (standard LAN moderne). Panne câble = 1 poste isolé. Panne Switch = tout le segment down. Coût câblage élevé, robustesse forte.
- **Bus / Anneau** : Obsolètes (coaxial 10BASE2, Token Ring). Panne câble = réseau entier down. Difficile à dépanner.
- **Switch (Niveau 2 – Liaison)** : Commutation par @ MAC (table CAM/MAC address table). Un domaine de collision par port (full-duplex). Un seul domaine de broadcast par défaut (sauf VLAN). Ne route pas entre VLANs.
- **Routeur (Niveau 3 – Réseau)** : Routage par @ IP (table de routage). Sépare les domaines de broadcast. Passerelle par défaut (Default Gateway). NAT/PAT, ACL, QoS.
- **Point d'accès (AP – Access Point)** : Liaison filaire (Ethernet) ↔ Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax). Mode infrastructure (BSS/ESS). Gère association/authentification (WPA2/3–Personal/Enterprise).

14.3 Checklist avant le Bac

À RETENIR Checklist avant le Bac — Leçon 08

- ☐ Je sais distinguer **simulateur** (Packet Tracer : modélisation logicielle, léger, gratuit, fonctions limitées) et **émulateur** (GNS3 : exécution binaire réelle IOS/OS, lourd, réaliste, licences/images requises) et citer 2 avantages/inconvénients de chacun.
- ☐ Je sais identifier les équipements (Switch L2, Routeur L3, AP Wi-Fi, Pare-feu) et choisir le bon selon le besoin : Switch (étendre ports, micro-segmentation collision), Routeur (interconnecter réseaux/IP, NAT, passerelle), AP (mobilité Wi-Fi), Pare-feu (filtrage, sécurité périmétrique).
- ☐ Je sais câbler un réseau : câble droit (T568B des deux côtés : prise murale ↔ poste,

Switch ↔ Routeur, Switch ↔ AP) — Auto-MDIX rend le croisé quasi inutile sur matériel récent. Fibre optique (mono/multimode, connecteurs SC/LC) pour backbone/longue distance.

- ☐ Je sais configurer un serveur **DHCP** sur routeur Cisco (CLI : `ip dhcp pool, network, default-router, dns-server, excluded-address, lease`) et sur Windows Server (Rôle DHCP, Étendue, Options 003/006).
- ☐ Je sais configurer une IP **statique** sur Windows (`ncpa.cpl` → IPv4 → Propriétés) et sur Linux (persistant : `/etc/netplan/01-netcfg.yaml` Netplan ou `nmcli con mod ... NetworkManager`; temporaire : `ip addr add ...`).
- ☐ Je maîtrise les commandes de diagnostic : PING (connectivité bout-en-bout, MTU avec `-f -l`), TRACERT/TRACEROUTE (chemin, identification saut défaillant, MTU path), IPCONFIG /all (config complète, bail DHCP, MAC), NSLOOKUP/DIG (résolution DNS, serveur autoritaire), NET VIEW (découverte partages SMB).
- ☐ Je sais partager un dossier Windows et comprendre la différence cruciale entre permissions Partage (réseau uniquement, grossières : Lecture/Modification/Contrôle total) et permissions NTFS (local + réseau, fines : Lecture, Écriture, Modifier, Contrôle total) — le plus restrictif l'emporte toujours.
- ☐ Je sais installer VirtualBox / VMware Workstation Player, créer une VM (ISO OS, RAM, Disque VDI/VMDK dynamiques), installer les Additions Invité / VMware Tools (intégration souris, presse-papiers, dossiers partagés, driver vidéo/réseau performants).
- ☐ Je sais configurer les modes réseau VM : NAT (VM masquée derrière IP hôte, accès Internet, invisible du LAN), Bridged / Accès par pont (VM = poste LAN à part entière, IP du DHCP physique, visible de tous), Hôte seul / Host-only (VM ↔ Hôte seulement, réseau isolé, pas d'Internet).
- ☐ Je sais mettre 2 VMs en communication (même mode réseau Bridged ou Host-only ou Internal Network, même sous-réseau IP, pare-feu invités autorisant ICMP/SMB) et tester par `ping` / partage fichiers / bureau à distance.
- ☐ Je définis **Bande passante** (capacité max théorique du lien, ex. 100 Mbit/s, 1 Gbit/s) vs **Débit réel** (utile, variable, mesuré en Mbit/s ou Mo/s — attention 1 Octet = 8 bits) et je connais les facteurs de perte (overhead Ethernet/IP/TCP ≈ 5%, collisions, QoS, duplex mismatch, câble défectueux).
- ☐ Je cite 3 avantages (isolation/sécurité, snapshots/rollback, économie hardware/énergie, test multi-OS, déploiement rapide via templates) et 3 inconvénients (surcoût CPU/RAM overhead, complexité gestion/backup, point de défaillance unique single point of failure sur l'hôte, licences OS invitées, performance disque/réseau virtualisée) de la virtualisation.





Signé • OnBuch+

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+